

*AUTORES: María Elena Jerez Arzola (Endocrino)
Laura Callero Duarte (Médico de urgencias)*

Introducción.

La hipocalcemia es una situación clínica en la que los niveles de Calcio sérico están disminuidos que condiciona aumento de la morbilidad. Se define bioquímicamente cuando un paciente presenta un Calcio sérico total inferior a 8,5 mg/dl o un calcio iónico inferior a 4,7 mg/dl. Es relativamente frecuente en el paciente hospitalizado y menos frecuente en el paciente ambulatorio (Ver causas más frecuentes en tabla 1).

Tabla 1: Causas de hipocalcemia en Adultos

- 1. Hipocalcemia dependiente de niveles de PTH baja:**
 - ✓ Quirúrgica: En contexto de Tiroidectomía , Paratiroidectomía, Cirugía radical del cuello, radioterapia cervical
 - ✓ Autoinmune.
 - ✓ Trastornos genéticos congénitos.
 - ✓ Hipermagnesemia
- 2. Síndrome de Hueso Hambriento tras Paratiroidectomía : Ocurre con niveles de PTH normales, pero también en el contexto de una paratiroidectomía**
- 3. Hipocalcemia con PTH elevada:**
 - ✓ Deficiencia de Vitamina D
 - ✓ Enfermedad Renal Crónica
 - ✓ Síndrome de Resistencia a la PTH
 - ✓ Depósito extravascular de Calcio: Hiperfosfatemia, Metástasis Osteoblásticas, Pancreatitis aguda.
 - ✓ Sepsis
- 4. Hipomagnesemia.**
- 5. Medicamentos: Quelantes del calcio, Bifosfonatos, Cinalcacet, Denosumab, Quimioterapia, Foscarnet, Envenamamiento por Flúor.**

Habitualmente, para diagnosticar la hipocalcemia es necesario medir el calcio iónico y el calcio total ajustado a proteínas totalesⁱ o a la albúminaⁱⁱ. Es importante interpretar ambos resultados, dado que existen condiciones de pseudohipocalcemia donde el resultado del calcio ajustado a

proteínas totales no tiene valor diagnóstico como la Hipoalbuminemia/ Hipoproteinemia (dado que puede estar bajo con niveles de Calcio iónico normales). De la misma forma, tanto en la alcalosis metabólica como respiratoria carece de validez interpretativa los niveles de Calcio iónico y se da valor al Calcio plasmático corregido a proteínas totales o a albúmina. En el caso de los trastornos del Calcio mediados por PTH (siempre y cuando no exista otra condición que dificulte su interpretación, también tiene más valor predictivos el calcio total corregido a proteínas totales y/o albúmina). La tabla 2 refleja aquellas situaciones donde es más útil utilizar el calcio iónico o el calcio total. Así mismo es importante medir niveles de Magnesio y Fósforo, ya que la movilización de estos Iones durante el proceso de corrección de la Calcemia (sobre todo su disminución) puede perpetuar el propio mecanismo de la hipocalcemia durante su tratamiento.

El estudio ambulatorio/ Hospitalario de la Hipocalcemia depende de la adecuada historia clínica y de la gravedad de los síntomas, que exijan una monitorización más allá de 24 horas en Urgencias. Se recomienda seguir el Algoritmo 1

Tabla 2 : Situaciones donde se alteran niveles de Calcio Iónico o de Calcio total:

1. **Mayor utilidad en la medición de calcio iónico**→ Se produce disminución del Calcio total pero no del Calcio iónico:
 - ❖ Hipoalbuminemia
 - ❖ Hiperalbuminemia
 - ❖ Mieloma múltiple y otras paraproteinemias
2. **Mayor utilidad del calcio total:** Se produce infra- sobreestimación del calcio iónico mientras que el calcio total permanece
 - ❖ Alteraciones del equilibrio ácido- base.
 - ❖ Alteraciones del calcio mediadas por PTH
 - ❖ hiperfosfatemia

Clínica de la Hipocalcemia aguda:

Los síntomas de hipocalcemia aguda suelen aparecer cuando el calcio iónico disminuye por debajo de 2,8 mg/dl, lo que equivale a un calcio total de < 7 mg/dl. Por encima de esos valores y por debajo de 8 mg/dl, los pacientes refieren con frecuencia algunas parestesias. Se caracterizan por la presencia de Síntomas Neuromusculares y efectos cardíacos:

- ❖ **Síntomas Neuromusculares:** Parestesias, espasmos musculares (Espasmo carpopedal), tetania, Tetania latente (Signos de Chvostek y Trousseau positivos), convulsiones focales o generalizadas, Parada cardiorrespiratoria por espasmo en la musculatura laríngea.

- ❖ **Efectos cardiacos:** Prolongación del QT, descoplamiento de la excitación- contracción , arritmia, disminución del efecto digitálico.

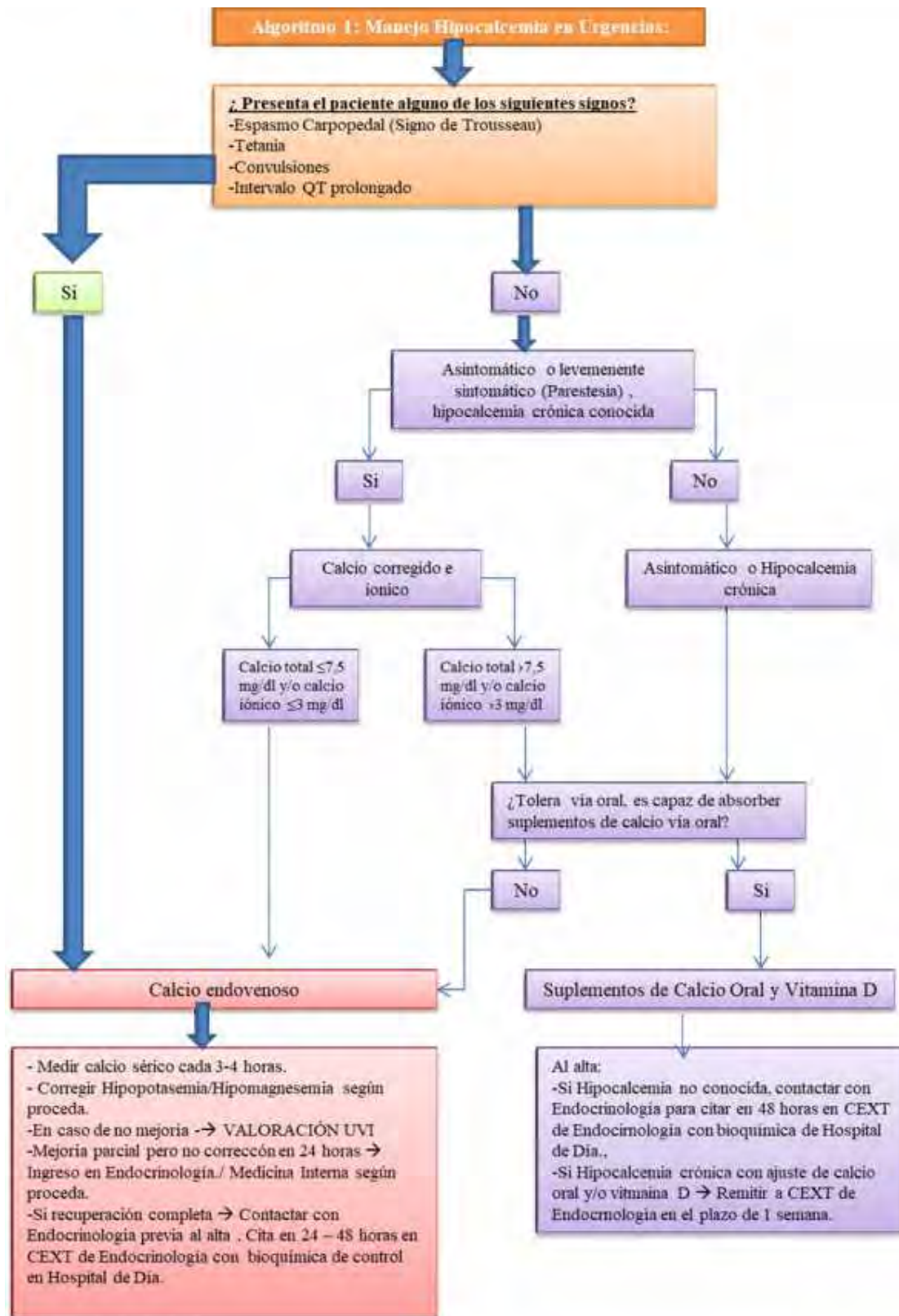
Tratamiento de la Hipocalcemia aguda:

HIPOCALCEMIA LEVE- MODERADA ASINTOMÁTICA : Aporte extra vía oral de 1000 mg/calcio elemento + 800 UI día de Vitamina D (Colecalciferol - Calcifediol) o 0,25- 0,5 mg de Calcitriol día (Rocaltrol®) → Remitir a Consulta Externa de Endocrinología para estudio.

HIPOCALCEMIA GRAVE (Aparición de síntomas Neuromusculares y/o Cardíacos y/on Calcio total $\leq$ 7,5 mg/dl y/o calcio iónico $\leq$ 3) → CORRECCIÓN SIEMPRE EN ÁREA DE MONITORIZACIÓN DE URGENCIAS:

- A. **Administración de Calcio Endovenoso:** 90- 180 mg de Calcio elementoⁱⁱⁱ , diluido en suero glucosado 5% a pasar en 10- 20 min. Monitorizar Electrocardiográficamente durante su administración por riesgo de Parada Cardiorrespiratoria. Posteriormente se administrará infusión continua de calcio endovenoso a 0,5- 1 mg/kg/hora en 1000 cc en suero glucosado al 5% a ritmo de 50 ml/H en un plazo de 6- 8 horas . Durante este periodo se deben controlar niveles de Calcio sérico cada 3-4 horas . En caso de administrar Fosfato o Bicarbonato, se deberá administrar por otra vía diferente para evitar la quelación del calcio en la misma vía. Si corrección parcial tras 8 horas pero no resuelta , reducir ritmo de infusión a 25 ml/H y valorar posibilidad de corregir hipomagnesemia y corregir.
- B. **Desde el inicio administrar simultáneamente Calcio oral^{iv}** (1,5- gr /día) y siempre que el paciente tolere la vía oral, y calcitriol (Rocaltrol®) a dosis de 0,25- 0,5 mg cada 12 horas, ya que este será el tratamiento de mantenimiento una vez se retire la vía endovenosa. .
- C. **En caso de Hipocalcemia resistente al tratamiento:** Administrar Magnesio endovenoso (Sulfato de Magnesio)→ 2 gr a pasar en 10- 20 min diluidos en 100 ml de suero de glucosado al 5% , seguido de 1 gr /100 ml de suero/hora hasta alcanzar concentración de Magnesio $\geq$ 1 mg/dl. La administración de magnesio puede iniciarse antes si se sospecha Hipomagnesemia aunque no se disponga de valor de Magnesio, siempre que la función renal sea normal. Usar de inicio si magnesio sérico es inferior a 1 mg/dl. También se deberá usar sistemáticamente en pacientes alcohólicos y síndromes de Malabsorción crónica.
- D. **Reponer Hipopotasemia concomitante en caso de estar presente.**

Tras resolución de una Hipocalcemia grave siempre se recomienda solicitar valoración por parte de Sección de Endocrinología.



Guías de Práctica Clínica Recomendada:

- Al- Azem G & Khan AA- Hypoparathyroidism. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2012; 26(4): 517-22 .
- Cooper MS & Gittoes NJ. Diagnosis and management of Hypocalcaemia

ⁱ **Calcio corregido a proteínas totales:** $[\text{Calcio total mg/dl}] / [(\text{Proteínas totales} / 18,5)]$

ⁱⁱ **Calcio corregido a albúmina:** $\text{Calcio total} - [0,8 \times (\text{albúmina} - 4)]$

ⁱⁱⁱ **Calcio Elemento:** El calcio endovenoso se encuentra disponible en nuestro hospital en 2 formas: Ampollas de Cloruro Cálcico de 10 ml con 183 mg de calcio elemento en cada ampolla, y Gluconato cálcico al 10% que presenta 94,7 mg de calcio elemento.

^{iv} El calcio oral disponible en el Hospital es el Calcio Sandoz® o Mastical® que tienen 500 mg de calcio elemento, para domicilio no está comercializado actualmente el calcio sandoz, si se puede utilizar , Natecal ®y Carbocal ® tienen 600 mg de calcio elemento

HIPERCALCEMIA GRAVE AGUDA

AUTORES: María Elena Jerez Arzola (Endocrino)

Laura Callero Duarte (Médico de urgencias)

La hipercalcemia es una situación clínica donde los niveles de Calcio sérico están elevados. Se define bioquímicamente como un Calcio sérico plasmático por encima de 10,5 mg/dl y un calcio iónico superior a 5,25 mg/dl . Es preciso recordar, que existen condiciones clínicas donde los niveles de calcio total no son fiables como la Hipoalbuminemia y otras situaciones como los trastornos del equilibrio ácido – base donde el calcio iónico pierde su valor predictivo (ver tabla 2 del capítulo de Hipocalcemia).

En nuestro medio la causa ambulatoria más frecuente de hipercalcemia es el Hiperparatiroidismo 1º, seguido por la Hipercalcemia de origen tumoral (causa más frecuente en el paciente Hospitalizado. En la tabla 1 se muestran las causas más frecuentes de hipercalcemia:

Tabla 1: Causas más frecuentes de Hipercalcemia.

1. Mediadas por aumento de PTH:

- ✓ **Hiperparatiroidismo 1º**
- ✓ **Hiperparatiroidismo 2º**
- ✓ **Carcinoma Paratiroideo**

2. Hipercalcemia independiente de PTH:

- ✓ **Dependiente de Vitamina D: Intoxicación por Vitamina D, Enfermedades granulomatosas crónicas, Tuberculosis, Sarcoidosis, Histoplasmosis**
- ✓ **Medicamentosas: Tiazidas, Litio, Intoxicación por Vitamina D, Intoxicación por Aluminio**
- ✓ **Endocrinopatías: Enfermedad de Paget, Hipertiroidismo, Feocromocitoma, Insuficiencia Suprarrenal, Acromegalia.**
- ✓ **Hipercalcemia asociada a trastornos renales: Hipercalcemia hipocalciúrica familiar, Síndromes leche- alcalinos, Rabdomiolisis e Insuficiencia Suprarrenal aguda**
- ✓ **Otras causas: Inmovilización, Nutrición Parenteral.**

La hipercalcemia leve- moderada asintomática (Calcio plasmático entre 10,5- 14) como hallazgo accidental, puede completarse su estudio ambulatoriamente y/o hospitalariamente (Si existe otro motivo de ingreso), mediante IC al servicio de Endocrinología, no precisa una intervención médica urgente , más allá de recomendar al paciente una adecuada hidratación oral (entre 1,5- 2 litros de agua /día). Se recomienda si existe una causa subyacente como el uso de fármacos tiazídicos, retirar y cambiar por otro tipo de antiHTA , siempre que la condición clínica del paciente lo permita o reducir la dosis de vitamina D o el calcio oral en aquellos pacientes que la tomen.

La **hipercalcemia grave** (VER ALGORITMO 1) es un cuadro caracterizado por la aparición de síntomas (principalmente deterioro cognitivos) y/o la presencia de un calcio plasmático superior a 14 mg/dl. Entre los síntomas más frecuentes asociados el paciente puede presentar:

- ✓ Depresión, Labilidad emocional.
- ✓ Náuseas/Vómitos.
- ✓ Deshidratación cutáneo- mucosa. Insuficiencia renal aguda prerrenal
- ✓ Diarrea.
- ✓ Dolor abdominal.
- ✓ Alteraciones Electrocardiográficas: QT corto, Arritmias supraventriculares (Bradicardia sinusal, ritmo nodal, Bloqueo AV 1- 2º grado), elevación del S- T
- ✓ Dolor óseo
- ✓ Dolor miopático generalizado

Tratamiento de la Hipercalcemia grave aguda:

✓ **Hidratación:** La infusión puede variar con la edad y las comorbilidades del enfermo, pero se recomienda administrar líquidos intravenosos (Suero salino 0,9%) a un ritmo de infusión de 200- 300 ml/h, con un objetivo de diuresis horaria de 100-150 ml/Hora, lo que supone en las primeras 24 horas intentar conseguir un balance positivo de 2 litros/día. Hay que vigilar signos de Sobrecarga de Volumen , por lo que se pueden emplear diuréticos de asa cada 8 horas (Hay que vigilar potasio y magnesio cada 6 horas). No se debe emplear diuréticos de asas de forma sistematizada ya que no han demostrado beneficio y empeorar el estado de depleción de volumen, salvo que se trate de una paciente en situación de alto riesgo de Insuficiencia Cardíaca.

✓ **Bifosfonato: Zolendronato 4 mg iv** en perfusión de 15 min (Dosis única). Su efecto es máximo a los 2-4 días de su administración. Se recomienda vigilar el riesgo de Hipocalcemia paradójica a las 48 horas de su administración y función renal (Limitar uso en ERC estadio IV- V). En caso de intoxicación por Vitamina D, se desaconseja su uso salvo situación de riesgo vital para el paciente (Coma).

✓ **Glucocorticoides:** Indicados en Hipercalcemia mediada por aumento absorción intestinal de calcio (Intoxicación por Vitamina D) → Metilprednisolona: Bolo de 1 mg/kg

peso , seguido de 20 mg/ 6 horas iv durante 24- 48 horas. El efecto máximo se obtiene a las 48 horas de su inicio.

✓ **Diálisis:** Indicada en paciente con ERC o Insuficiencia Cardíaca donde la replección de volumen no es segura. También está indicada ante la presencia de Hipercalemia extrema (Calcio plasmático > 20 mg/dl) con síntomas neurológicos)

✓ **Calcitonina (No disponible en nuestro hospital):** administrar 4 UI/KG/ Cada 6 horas subcutánea o intramuscular e incrementar hasta 6-8 UI/KG/ 6 horas. Su efecto es muy potente en las primeras 4-6 horas de su administración , aunque su efecto desaparece después de las primeras 48 horas, ya que se desarrolla taquifilaxia.

✓ **Denosumab:** No disponible en medio Hospitalario. Útil en Hipercalemia tumoral resistente a bifosfonatos (120 mg subcutáneos/semanal). No tiene aclaramiento renal, por lo que se puede usar en ERC avanzada.

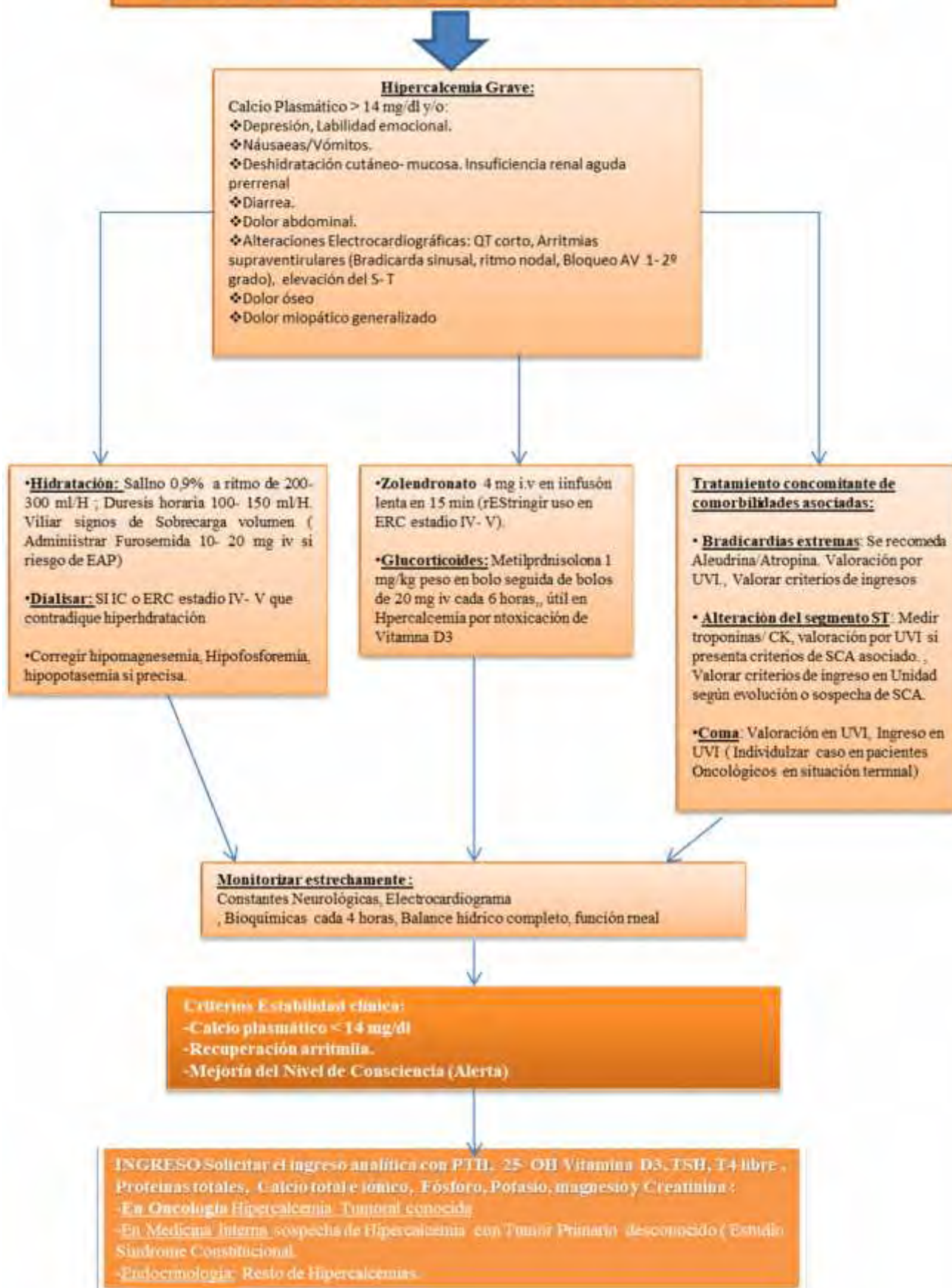
✓ **Cinacalcet:** No tiene indicación en el control agudo de la Hipercalemia pero se puede iniciar vía oral durante la Hospitalización

✓ **Se recomienda monitorizar niveles de Calcio cada 4 horas , vigilar constantes neurológicas, función renal, control de Potasio, Magnesio y Fósforo. Corregir alteraciones hidroelectrolíticas , Monitorizar electrocardiograma.**

La hipercalemia grave siempre precisa ingreso, ya que la corrección del Calcio completa precisa más de 24 horas de control y además hay que vigilar hipocalcemia de rebote en el caso de la administración de bifosfonato intravenosos al ingreso. Solicitar el ingreso analítica con PTH, 25-OH Vitamina D3, TSH, T4 libre , Proteínas totales, Calcio total e iónico, Fósforo, Potasio, magnesio y Creatinina.

El ingreso se realizará en el Servicio correspondiente , en el caso de Hipercalemia tumoral conocida, se ingresará al paciente en Oncología, si sospecha un a Hipercalemia de Origen tumoral pero con Tumor primario desconocido, se ingresará en Medicina Interna para completar estudio de Síndrome Constitucional; en caso de Hiperparatiroidismo 1º , intoxicación por vitamina D O Hipercalemia de Origen desconocido (y baja sospecha de origen tumoral), ingresar en Endocrinología.

ALGORITMO 1: MANEJO DE LA HIPERCALCEMIA AGUDA GRAVE



Guías de Práctica Clínica Recomendada

- Marocci C et al. Medical management of primary Hyperparathyroidism. Proceedings of the Fourth International Workshop. J. Clin Endocrinol Metab. 2014; 99(10): 3607-18
- Robertson HP. Hypercalcemia of Malignancy. Translational Endocrinology & Metabolism: Neoplasia Update: 2011; 4(2): 163- 83
- Bilezikian JP et al. Guidelines for the management of asymptomatic hyperparathyroidism: summary statement from the Fourth International Workshop. J. Clin Endocrinol Metab. 2014; 99 (10): 3561-9

CAPÍTULO IX. FARMACIA

- Administración parental de fármacos
en urgencias

ADMINISTRACIÓN PARENTAL DE FÁRMACOS EN URGENCIAS

ADMINISTRACIÓN PARENTAL DE FÁRMACOS EN URGENCIAS

AUTORES: Jorge Vilar Rodríguez (Farmacéutico)

María de los Ángeles Padrón García (Farmacéutica)

Ana Palmer Ruiz (Enfermera)

Inés Baquedano García (Enfermera)

Belén Fontaneda González (Enfermera)

El Servicio de Urgencias se caracteriza por la necesidad de dar una respuesta rápida ante una casuística diversa. De ahí surge la importancia de disponer de herramientas de consulta accesibles para una óptima práctica clínica en el menor tiempo posible. Este capítulo describe de forma sucinta las recomendaciones técnicas de utilización de fármacos frecuentes en Urgencias. En este capítulo se han incluido 45 principios activos seleccionados en base a la experiencia del personal de enfermería y farmacia.

Acetilcisteína: Hidonac® 100 mg/ml 3 ml sol. iny.

Administración: IV directa (3-5 min), IV intermitente (G5% 50-100ml; 15-30 min), IV continua (G5% 500ml).

Observaciones: Dilución G5%. Estabilidad diluido (24h TA).

Acetilsalicilato de Lisina: Inyesprin® 900mg polvo para sol. iny.

Administración: IM profunda, IV directa (2-5 min) o IV intermitente (SF 100ml 15min, máx. 2h).

Observaciones: Equivale a 500mg de ácido acetilsalicílico. Reconstituir con 5ml de API. Se recomienda evitar mezclar en una misma jeringa con otras especialidades inyectables. Estabilidad reconstituido (uso inmediato); diluido en SF (15h TA).

Ácido Tranexámico: Amchafibrin® 500mg/5ml. sol. iny.

Administración: IV directa (Vmáx: 1ml/min), IV intermitente (SF 100ml; 5-30 min).

Observaciones: Dilución en SF/G5%. Estabilidad (sin datos).

Adenosina: Adenocor® 6mg/2ml sol. iny.

Administración: IV directa (1ª dosis: 3mg en 2 seg; 2ª y 3ª dosis: 1 ó 2 min; intervalo entre dosis: 3 min).

Observaciones: Posteriormente, administrar 10ml de SF de arrastre y elevar la extremidad.

Adrenalina: Adrenalina B.Braun® 1mg/ml sol. iny.

Administración: SC, IM, IV directa, IV intermitente (SF: a) 1mg/250ml (4mcg/ml); b) 4mg/250ml (16mcg/ml); c) 1mg/100ml (10mcg/ml); velocidad: 5-15mcg/min), v. endotraqueal (2-2,5mg en SF 10ml).

Observaciones: Dilución en SF/G5%. Contiene metabisulfito. Proteger de la luz (jeringa precargada).

Su extravasación, administrada por vía IV periférica, puede producir intensa vasoconstricción y necrosis.

Alteplasa: Actilyse® 50mg/50ml; Actilyse® 20mg/20ml

Administración: IV directa.

Observaciones: Reconstituir con API (50ml o 20ml, según la presentación para una concentración de 1mg/ml); 25ml o 10ml, según la presentación para obtener 2mg/ml). No diluir en G5%. Estable 24h en nevera protegido de la luz.

Amiodarona: Trangorex® 150 mg/3 ml sol. iny.

Administración: IV directa (No recomendable; 150-300mg en 10-20ml G5%; velocidad: >3min) IV intermitente (125-250ml G5%; velocidad: 20min-2h); IV continua (500ml G5%)

Observaciones: Dilución mínima de 600µg/ml. Incompatible con PVC.

Atropina: Atropina B.Braun® 1mg/1ml sol. iny.

Administración: SC, IV directa (diluir 1 ampolla en 10ml de SF; 0,5-1mg cada 5 min), vía endotraqueal.

Observaciones: No debe mezclarse con otras soluciones.

Bicarbonato sódico: Venofusin® 1M 250 ml; Bicarbonato sódico B.Braun® 1M 10 ml (1mEq/ml HCO₃⁻ y Na⁺); Bicarbonato sódico B.Braun® 1/6M 250 ml (0,167 mEq/ml HCO₃⁻ y Na⁺).

Administración: IV directa, IV intermitente (diluido en SF/G5%)

Observaciones: Evitar la extravasación. El bicarbonato sódico inactiva las catecolaminas, y hace que el calcio precipite si se mezcla. Los tubos IV deben ser cuidadosamente irrigados con 5-10 ml de SF después de su administración.

Cisatracurio: Cisatracurio EFG 10 mg/5ml; Cisatracurio EFG 20 mg/10 ml.

Administración: IV directa; IV intermitente; IV continua (sin diluir o en SF (100mg en 250ml, retirando 50ml para concentración de 400mcg/ml)

Observaciones: Conservar en NEV. No administrar por la misma vía que el propofol. Compatible con G5%. Soluciones incoloras o de amarillo claro a amarillo/verdoso.

Cloruro mórfico: Morfina B.Braun® 2% (400mg/20ml); 1% (10mg/ml) sol. iny.

Administración: SC, IM, IV directa (diluida en 4ml API), IV intermitente (50-100ml SF), IV continua (250-500ml SF).

Observaciones: Compatible con G5%.

Cloruro potásico: Cloruro potásico B.Braun® 7,45% 1M 10 ml (1mEq/ml).

Administración: IV intermitente o continua

	IV continua; Fluidos gran volumen		IV intermitente; Fluidos pequeño volumen
	V. periférica	V. central	V. central
Concentración (mEq/l)	40 ^a	100	20 mEq/l en 100ml; 40 mEq/l en 100ml
Velocidad (mEq/h)	10 ^b	20 ^c	20 ^c
Dosis (mEq/día)	150	300 ^d	60 mEq en 3h ^e

Observaciones:

a Excepcionalmente 60 mEq/L durante cortos periodos de tiempo y/o en unidades especiales.

b Excepcionalmente 20 mEq/h en unidades especiales.

c Excepcionalmente 40 mEq/h.

d Necesaria la monitorización continua del paciente.

e No es conveniente administrar más de 3 dosis consecutivas de 20 mEq.

Dexametasona: Dexametasona EFG 4mg/ml sol. iny.; Fortecortin® 40 mg/5 ml sol. iny.

Administración: IM, IV directa (4mg >1min; 40 mg 2-3 min), IV intermitente (50-100ml SF; 30-60min).

Observaciones: Compatible con G5%.

Diazepam: Valium® 10 mg/2 ml sol. iny.

Administración: IM, IV directa (vena de gran calibre; 5mg/min), IV intermitente (50-100ml SF; 15-30 min).

Observaciones: Incompatible con PVC. Contiene alcohol bencílico y etanol. Compatible con G5%.

Digoxina: Digoxina EFG 0,5 mg/2 ml sol. iny.

Administración: IV directa (diluir la ampolla al menos 4 veces su volumen), IV intermitente (50-250ml SF).

Observaciones: Fotosensible. No mezclar con calcio, fenitoina, ni nitroprusiato. Contiene alcohol etílico. Compatible con G5%.

Dobutamina: Dobutamina Hospira® 250mg/20ml (12,5mg/ml) sol. iny.

Administración: IV continua (500ml SF/G5%; Cmáx 5mg/ml).

Observaciones: Coloración rosa. No mezclar con bicarbonato. Contiene metabisulfito.

Dopamina: Dopamina Grifols® 200mg/5ml (40mg/ml) sol. iny.

Administración: IV intermitente (250-500ml SF/G5%; concentración 800-400mcg/ml)

Observaciones: Estabilidad diluido (24h TA). Contiene bisulfito. No administrar si la solución presenta coloración. Es irritante. No mezclar con bicarbonato sódico.

Etomidato: Hypnomidate® 20mg/10ml sol. iny.

Administración: IV directa (1 min), IV intermitente.

Observaciones: Contiene propilenglicol. Altamente irritante.

Fenitoina: Fenitoina 100mg/2ml; 250mg/5ml; 1000mg/20ml (fórmula magistral) sol. iny.

Administración: IV directa, IV intermitente (diluir en SF hasta concentración 1-10mg/ml; Vmáx 50mg/min).

Observaciones: Estabilidad diluido (2h TA). Se recomienda lavar la vía con 10-20ml de SF.

Fentanilo: Fentanest® 0,15mg/3ml sol. iny.

Administración: SC, IM, IV directa (1 min), IV intermitente (100-500ml SF/G5%), IV continua (100-1000ml SF/G5%)

Observaciones: Estabilidad diluido (24h TA).

Flecainida: Apocard® 150mg/15ml sol. iny.

Administración: IV directa (velocidad >10 min), IV intermitente (50-100ml G5%, la dosis máxima acumulada en las primeras 24h no debe exceder 600mg), IV continua.

Observaciones: Incompatible con SF. Estabilidad (uso inmediato).

Flumazenil: Flumazenilo EFG 0,5mg/5ml sol. iny.

Administración: IV directa, IV intermitente (en 50-100ml SF), IV continua (diluido en 500ml SF/G5%; 0,1-0,4mg/h, habitualmente en 6h).

Observaciones: Estabilidad diluido (24h TA).

Furosemida: Furosemida EFG 20mg/2ml; Furosemida EFG 250 mg/25 ml sol. iny.

Administración: IV directa (ampollas de 20mg), IV intermitente (50-250ml SF/G5%; V_{máx} 4mg/min), IV continua (250-500ml SF/G5%; dosis elevadas).

Observaciones: No administrar si coloración amarilla.

Heparina Sódica: Heparina sódica EFG 1% (5.000UI/5ml) y 5% (25.000UI/5ml)

Administración: SC, IV directa (SF 25-50ml; V_{máx} 2000UI/min), IV intermitente (SF 100 ml; V_{máx} 1000UI/min) o IV continua (SF 500ml con Bomba).

Observaciones: 1ml=100UI. Dilución compatible con SF/G5% 50-1000ml. Proteger de la luz. Estabilidad de la mezcla (48h TA; 14 días NEV).

Hidrocortisona: Actocortina® 100mg; Actocortina® 500mg polvo para sol. iny.

Administración: IM, IV directa (3-5 min; menos recomendada por riesgo de reacción en administración), IV intermitente o continua (SF; 0,1-1mg/ml).

Observaciones: Reconstituir con 1ml (100mg) o 5ml (500mg) de API. Dilución en SF/G5% (máx. 1mg/ml). Estabilidad reconstituido (24h NEV); diluido (24h TA/NEV).

Isoprenalina: Aleudrina® 0,2mg/ml sol. iny.

Administración: SC, IM, IV directa (lenta, 9ml SF, 1 min), IV intermitente/continua (SF 100-500ml a V_{máx} 30mcg/min).

Observaciones: Dilución en SF/G5% 100-500ml. Estabilidad diluido (24h TA). No administrar con betabloqueantes ni adrenalina (esperar > 4h). Conservar en NEV.

Labetalol: Trandate® 100mg/20ml sol. iny.

Administración: IV directa (50mg 1min; D_{máx}: 200Mg, IV intermitente/continua (diluir en SF/G5% para concentración 1mg/ml; 15-120 mg/h).

Observaciones: Dilución en SF/G5% (1mg/ml). Proteger de la luz. Estabilidad diluido (24h TA; 72h NEV).

Levetiracetam: Levetiracetam EFG 500mg/5ml sol. iny.

Administración: IV intermitente (SF 100ml en 15 min).

Observaciones: Dilución en SF/G5% 100ml. Estabilidad diluido (24h TA/NEV).

Manitol: Osmofundina® 10%; Osmofundina® 20% 250ml

Administración: IV directa/intermitente (500ml en 30-90min). Hipertensión intracraneal/ocular Dosis inicial administrada en 15 - 20 min. Dm.: en 15 - 20 min, cada 2-6h.

Observaciones: Compatible con SF/G5%. Puede cristalizar a bajas temperaturas, si esto ocurre sumergir en agua caliente (baño maría; 50-70 °C) y sacudir periódicamente hasta completa disolución, de lo contrario no inyectar. Enfriar hasta temperatura corporal antes de administrar. Se recomienda filtrar previa administración (sistema de suero habitual incorpora filtro válido de 15 micras).

Meperidina (Petidina): Dolantina® 100mg/2ml sol. iny.

Administración: SC, IM, IV directa (en 10ml SF; 1-2 min), IV intermitente (en 50ml SF; 15:30 min)

Observaciones: Dilución en SF. Estabilidad diluido (uso inmediato). Concentración 1-2 mg/ml.

Metilprednisolona: Urbason® 8/20/40/250mg; Solu-Moderin® 500/1000mg polvo para sol. iny.

Administración: IM, IV directa (1-2 min; 250mg en 5min), IV intermitente (SF 100ml 15-30 min), IV continua (SF/G5% 250-500ml).

Observaciones: Reconstituir con API: 2ml (8/20/40mg); 5ml (250mg); 7,8ml (500mg); 15,6ml (1g). Diluir en SF/G5% 50-100ml. Proteger de la luz. Estabilidad reconstituido (48h TA); Estabilidad diluido (24h TA; 7 días NEV).

Midazolam: Midazolam EFG 5mg/5ml; 15mg/3ml; 50mg/10ml sol. iny.

Administración: SC, IM, IV directa (1mg/30seg), IV intermitente (SF/G5%; 0,1-1mg/ml; 1mg/30seg); IV continua (0,03-0,2mg/ml/h), RC (1-5mg/ml; catéter lubricado); intranasal (niños).

Observaciones: Dilución en SF/G5% (0,1-1mg/ml). Estabilidad diluido (24h TA; 3d NEV).

Naloxona: Naloxona EFG 0,4mg/ml sol. iny.

Administración: SC, IM, IV directa (sin diluir o 1:10 (0,04mg/ml); velocidad 30seg), IV intermitente/continua (SF/G5% 100-500ml; 0,02-0,08mg/ml), intratraqueal, inhalada, intranasal.

Observaciones: Dilución en SF/G5% 100-500ml. Estabilidad diluido (24h TA/NEV).

Nitroglicerina: Solinitrina® 5mg/5ml; Solinitrina® Fuerte 50mg/10ml sol. iny.

Administración: IV directa (5mg en 50ml SF (0,1mg/ml) en 30seg), IV intermitente/continua 50 ó 100 mg (SF/G5% 250-500ml).

Observaciones: Dilución en SF/G5% 250-500ml (no PVC). Proteger de la luz. Estabilidad diluido (48h TA; 7d NEV).

Noradrenalina: Noradrenalina EFG 10mg/10ml sol. iny.

Administración: IV intermitente/continua (1 ampolla en G5% 100ml).

Observaciones: Dilución en G5% (100ml). Estabilidad diluido (24h TA/NEV). Desechar si aparece coloración marrón o precipitado.

Omeprazol: Omeprazol EFG 40mg polvo para sol. iny.

Administración: IV intermitente (SF 100ml 30 min), IV continua (Di: administrada en 30 min; Dm: diluido en SF 100ml; cambiar la perfusión cada 12 horas).

Observaciones: Reconstituir con SF (5ml). Diluido en SF/G5%. Estabilidad reconstituido (12h TA). Estabilidad diluido (SF: 12h TA; G5%: 6h TA).

Propafenona: Rytmonorm® 70mg/20ml (3,5mg/ml) sol. iny.

Administración: IV directa (2-5 min), IV intermitente (100ml G5% 20min), IV continua (4 amp. en 420ml G5%; en 12h).

Observaciones: Dilución en G5% (0,5-2mg/ml). Estabilidad diluido (48h TA). Incompatible con SF.

Somatostatina: Somatostatina EFG 3mg/1ml; Somatostatina EFG 0,25mg/1ml sol. iny.

Administración: IV directa (3 min), IV continua (SF 50-500ml con bomba). Dosis de carga según indicación.

Observaciones: Reconstituir con SF (1ml). Dilución SF (50-500ml). Estabilidad reconstituido (24h NEV). Estabilidad diluido (12h TA; 24h NEV). Conservar en NEV (amp. 0,25mg/ml).

Sulfato de Magnesio: Sulfato de Magnesio EFG 1,5g/10ml sol. iny.

Administración: IV directa (lenta; V_{máx}: 150mg/1ml/min), IV intermitente (SF 100ml; 30 min), IV continua (SF/G5% 500-1000ml).

Observaciones: Dilución SF/G5% 250ml. Estabilidad diluido (24h TA). Equivalencia 1,5g = 12mEq

Succinilcolina (suxametonio): Anectine® 100mg/2ml sol. iny.

Administración: IM, IV directa (1-2 min), IV intermitente (SF/G5% (1-2 mg/ml; máx 500mg/h), IV continua.

Observaciones: Dilución en SF/G5% (1-2 mg/ml). Proteger de la luz. Estabilidad diluido (30d TA/NEV). Conservar en NEV.

Tenecteplasa: Metalyse® 8000UI; Metalyse® 10000UI polvo para sol. iny.

Administración: IV directa (10 seg)

Observaciones: Reconstituir con API (8 ó 10ml, según presentación). Estabilidad reconstituido (8h TA; 24h NEV). Incompatible con G5%. Equivalencia 1mg = 200UI.

Teofilina: Eufilina Venosa® 200mg/10ml sol. iny.

Administración: IV directa (al menos 5 min; paciente en decúbito), IV intermitente (50-100 SF/G5%, 20-30min), IV continua (V_{máx} 16,5mg/min: riesgo de taquicardia, arritmia, hipotensión).

Observaciones: Dilución en SF/G5%. Estabilidad diluido (24h TA/NEV).

Urapidilo: Elgatil® 50mg/10ml sol. iny.

Administración: IV directa (25mg; 20-25 seg), IV intermitente/continua (100mg en 100ml; Di: 2mg/min; Dm: 9-30mg/h).

Observaciones: Dilución SF/G5% (5 amp. en 500ml). Estabilidad diluido (50h TA).

Valproato sódico: Depakine® 400mg/4ml polvo para sol. iny.

Administración: IV directa (3-5 min), IV intermitente (SF 100ml; 60 min; V_{máx}: 20mg/min), IV continua (SF/G5% 500-1000ml; 0,5-1 mg/kg/h).

Observaciones: Reconstituir con API (4ml). Dilución SF/G5% 50-100ml. Estabilidad reconstituido (24h NEV). Estabilidad diluido (24h TA/NEV).

Verapamilo: Manidon® 5mg/2ml sol. iny.

Administración: IV directa (2-3min), IV intermitente (SF 100 ml 30-60 min), IV continua (SF/G5% 500 ml 20-40 ml/h).

Observaciones: Dilución (SF/G5% 100-250 ml). Proteger de la luz. Estabilidad diluido (Uso inmediato TA; 7d NEV). La administración intermitente o continua no es preferente.

LEYENDA:

amp.: ampollas; **API:** agua para inyección; **C_{máx}:** concentración máxima; **d:** días; **Di:** Dosis inicial; **Dm:** Dosis de mantenimiento; **EFG:** especialidad farmacéutica genérica; **g:** gramos; **G5%:** solución de glucosa al 5%; **h:** horas; **IM:** intramuscular; **IV:** intravenosa; **jer. prec.:** jeringa precargada; **mcg:** microgramos; **M:** molar; **mEq:** miliEquivalentes; **mg:** miligramos; **min:** minutos; **ml:** mililitros; **NEV:** de 2 a 8 °C; **PVC:** cloruro de polivinilo; **RC:** vía rectal; **SC:** subcutánea; **seg:** segundos; **SF:** Solución de cloruro sódico al 0,9%; **sol. iny.:** solución inyectable; **TA:** temperatura ambiente; **UI:** unidades internacionales; **V_{máx}:** velocidad máxima.

BIBLIOGRAFÍA

1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. <https://www.aemps.gob.es/cima/publico/home.html>
2. UpToDate. <https://www.uptodate.com/contents/search>
3. Stabilis. <http://www.stabilis.org/>
4. Periañez, L; do Pazo, F; Pérez, O. Guía de administración de medicamentos vía parenteral. Edición electrónica. Portal Farmacoterapia Servicio de Farmacia HUSD. Julio 2009.
5. Perfusiones estandarizadas de alto riesgo. Grupo de mejora MAR. Complejo hospitalario de Toledo. 1ª edición. Mayo 2016.
6. Simón Hernando, AR. Guía administración de medicamentos por vía parenteral en urgencias. Grupo de trabajo de enfermeras de urgencias (GEUB). Hospital universitario de Burgos..Edición electrónica. 2ª edición 2016.

CAPÍTULO X. GERIATRÍA

- Disfagia y desnutrición en paciente anciano
- Valoración geriátrica integral
- Screening de fragilidad en urgencias
- Trastornos psicoconductuales de la demencia

DISFAGIA Y DESNUTRICIÓN EN PACIENTE ANCIANO

DISFAGIA Y DESNUTRICIÓN EN EL PACIENTE ANCIANO

AUTORES: Nuria Cristina Herrera Fernández (Geriatría)

Ruth Paz Maya (Geriatría)

Olga Fernández Duque (Geriatría)

Introducción

La disfagia se define como la dificultad o incapacidad para el paso de alimentos o líquidos desde la boca hasta el estómago. Constituye un síntoma presente en múltiples patologías, que causa gran impacto en la salud y calidad de vida del paciente anciano.

Epidemiología

Se trata de un síndrome geriátrico infradiagnosticado a pesar de su elevada prevalencia. Ésta se incrementa con la edad: afecta al 25% de los ancianos que viven en la comunidad, al 44% de los ancianos ingresados y al 56-78% de la población institucionalizada.

Clasificación

Según la afectación anatómica, la disfagia se clasifica en:

- **Disfagia orofaríngea (80%):** anormalidades en la coordinación neuromuscular a nivel de la faringe y el esfínter esofágico superior.
- **Disfagia esofágica (20%):** enlentecimiento o dificultad en el paso del alimento a nivel retroesternal, después de una deglución correcta.

Tabla 1. *Síntomas de disfagia orofaríngea y esofágica.*

Disfagia orofaríngea	Disfagia esofágica
) Inicio insidioso o subagudo	) Progresión rápida
) A líquidos	) A sólidos
) Pérdida de peso lenta	) Rápida pérdida de peso
) Con antecedentes neurológicos	) Sin otros síntomas neurológicos
) Con síntomas de miopatía o neuropatía	) Sensación de atasco en la región retroesternal
) Tos al deglutir	) Dolor retroesternal
) Reflujo nasal	) Regurgitación tardía
) Dificultades para iniciar la deglución	

En función de la fisiopatología, existen dos tipos de disfagia:

- **Disfagia funcional o motora:** trastorno de la motilidad de causa neuromuscular. Se caracteriza por dificultad progresiva y dolor al tragar.
- **Disfagia mecánica u obstructiva:** disfagia persistente y en general progresiva, se asocia con disfagia a sólidos.

Etiología

En la siguiente tabla se reflejan las causas más frecuentes de disfagia en el paciente anciano:

Localización disfagia	Lesiones estructurales	Enfermedades neuromusculares
Disfagia orofaríngea	<u>Intrínsecas:</u> tumores (orofaríngeos, laríngeos o maxilofaciales), estenosis, cirugía, inflamatorias, infecciosas, radioterapia. <u>Extrínsecas:</u> bocio, vasculares, vertebrales.	SNC: ictus, demencias, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica. Nervios craneales: neuropatía diabética, parálisis nervio laríngeo. Músculo: miopatías, distrofias, hipo/hipertiroidismo, amiloidosis, disfunción cricofaríngea.
Disfagia esofágica	<u>Intrínsecas:</u> neoplasia esofágica, estenosis, cirugía, lesión por cáusticos, cuerpos extraños, radioterapia. <u>Extrínsecas:</u> tumores (pulmón, linfoma), aneurisma, cardiomegalia.	Carcinoma esofágico Estenosis péptica Compresión vascular (aneurisma de aorta) Adenopatías mediastínicas (carcinoma de pulmón, linfoma, tuberculosis) Osteoartropatía cervical Acalasia, espasmo esofágico difuso Esclerodermia, diabetes mellitus

Diagnóstico

El diagnóstico de disfagia será eminentemente clínico. Se debe sospechar este síntoma si: tos, asfixia o cambios en la calidad/tono de la voz al comer o beber (ronquera/afonía), dificultad para el inicio de la deglución, escape de comida, sialorrea, deglución fraccionada, pérdida de peso e infecciones respiratorias de repetición.

Existen métodos de diagnóstico sencillos que valoran la seguridad y eficacia de la deglución. El más empleado es el test de volumen-viscosidad (MECV-V) que consiste en suministrar diferentes viscosidades y volúmenes registrando los siguientes signos:

-Alteraciones seguridad: tos, descenso de la saturación $O_2 > 5\%$ y cambio en el tono de voz.

-Alteraciones de la eficacia: sello labial insuficiente, residuos orales o faríngeos y deglución fraccionada.

Si las pruebas de cribaje orientan hacia el diagnóstico de disfagia, la prueba diagnóstica confirmatoria considerada el patrón de oro es la videofluoroscopia. Otras técnicas a las que podemos recurrir para el diagnóstico confirmatorio de disfagia son la manometría faringoesofágica y la fibrolaringoscopia.

Complicaciones

La disfagia representa una causa importante de morbilidad y mortalidad en la población, destacando entre sus principales complicaciones:

- **Aspiración:** causa de infecciones respiratorias de repetición (principal causa de mortalidad en los pacientes con disfagia orofaríngea). Hasta un 50% de los pacientes que aspiran desarrollan una neumonía aspirativa, con una mortalidad asociada de aproximadamente el 50%.
- **Malnutrición:** afecta hasta al 25% de los pacientes con disfagia neurógena y al 33% de los pacientes ancianos con disfagia. En la disfagia orofaríngea el tipo más frecuente es de tipo calórico.
- **Deshidratación.**
- **Aislamiento social.**

Tratamiento

El tratamiento depende de la etiología subyacente y la situación basal del paciente. Se debe realizar una valoración individualizada para identificar las posibles causas implicadas. Entre las medidas generales destacan:

- **Ajuste postural:** posición 90° para facilitar la fase faríngea y esofágica con la gravedad, permanecer sentado tras la comida al menos 30 minutos.
- **Adaptaciones de la velocidad y cantidad:** ingesta lenta, evitar situaciones de cansancio, frenar conductas compulsivas a la hora de comer, ansiedad y distracciones, dar de comer en

pequeñas cantidades, usar cucharillas de café, evitar alimentos que combinen varias texturas (sopa, potaje).

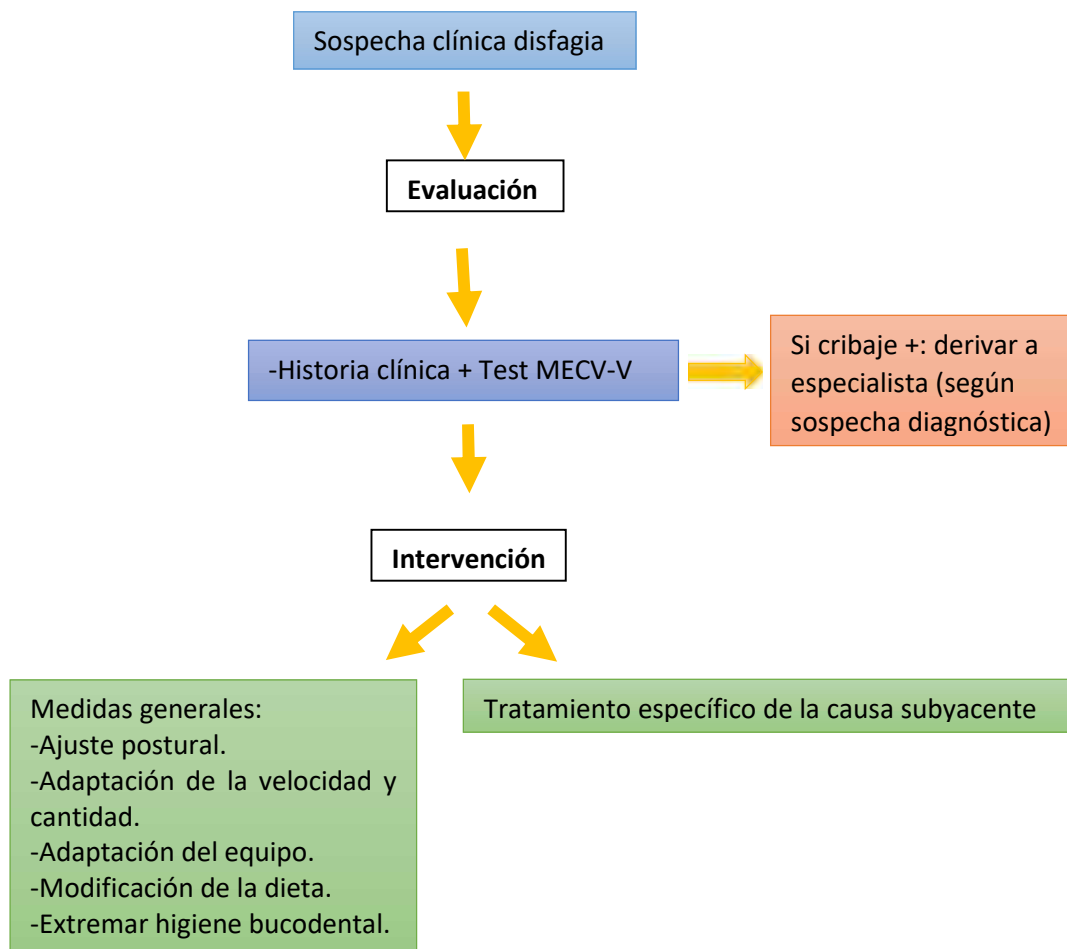
- **Adaptación del equipo:** adaptación de los instrumentos (vasos de boca ancha, tazas, etc.), adaptar silla para mantener postura y cabeza erguida, etc.
- **Modificación de la dieta:** aumentar la viscosidad de la comida, utilizar espesantes en los líquidos, concentrar contenido proteico y calórico en pequeñas cantidades, estimulación sensorial (alimentos fríos, sabores ácidos, etc.), evitar alimentos de riesgo (alimentos pegajosos, que puedan resbalar en la boca, que desprendan líquido al morderse, que puedan fundirse de sólido a líquido o que se desmenucen o fragmenten en la boca).

Mención especial merece el uso de espesantes, empleados para adaptar la viscosidad de los fluidos: han demostrado mejorar la eficacia deglutoria y disminuir la prevalencia de aspiración e infecciones respiratorias. Según la capacidad deglutoria del paciente se establecen tres grados de espesor creciente: néctar, miel y pudding. En la actualidad, existen dos tipos de familias de espesantes: los derivados del almidón y los basados en gomas. Éstos últimos son relativamente nuevos y presentan una serie de propiedades mejoradas: mantienen su viscosidad estable con el tiempo y no se afectan por los cambios de temperatura.



- **Extremar higiene bucodental:** una higiene correcta de la cavidad oral mejora la eficacia de la deglución y ayuda a evitar complicaciones respiratorias (un cepillado suave antes y después de las comidas hidrata la mucosa oral y disminuye la carga bacteriana de la cavidad bucal). Se debe valorar la extracción de piezas dentarias en mal estado para eliminar focos de propagación bacteriana.

Algoritmo disfagia en urgencias



Desnutrición

Definición

El diagnóstico de desnutrición y su estadio se determina a partir del consenso internacional elaborado por el grupo de trabajo Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) publicado en 2018. Este consenso propone que el diagnóstico de desnutrición se base en la presencia de al menos un criterio fenotípico y un criterio etiológico:

Criterio fenotípico			
	Pérdida de peso (%)	IMC (kg/m ²)	Reducción masa muscular
Desnutrición moderada	5-10% en los últimos 6 meses o 10-20% en más de 6 meses	<20 si < 70 años, <22 si ≥ 70 años	Déficit leve a moderado (por herramientas de evaluación validadas)

Desnutrición severa	>10% en 6 meses o > 20% en más de 6 meses	<18.5 si < 70 años, <20 si ≥ 70 años	Déficit severo (por herramientas de evaluación validadas)
----------------------------	---	---	---

Criterio etiológico	
Ingesta alimentaria/asimilación de alimentos reducida	Inflamación
≤ 50% del requerimiento energético o cualquier reducción durante más de 2 semanas o cualquier enfermedad gastrointestinal que afecte a la asimilación/absorción de nutrientes	Enfermedad/lesión aguda o relacionada a enfermedad crónica

Clasificación

La desnutrición se clasifica de la siguiente manera:

- Desnutrición calórica o marasmo.
- Desnutrición proteica o kwashiorkor.
- Desnutrición calórica-proteica o mixta.
- Estados carenciales: deficiencia aislada de algún nutriente (oligoelementos o vitaminas).

En la siguiente tabla aparecen reflejados los parámetros diagnósticos en desnutrición según el grado de gravedad:

	DESNUTRICIÓN LEVE	DESNUTRICIÓN MODERADA	DESNUTRICIÓN GRAVE
IMC (kg/m ²)	17-18,4	16-16,9	<16
% peso habitual	94,9-85%		<75%
% pérdida peso/tiempo			
• 1 semana	1-2%	>2%	
• 1 mes	5%	>5%	
• 3 meses	7,5%	>7,5%	
• 6 meses	10%	>10%	
Albúmina (g/dl)	3-3,49	2,50-2,99	<2,5
Prealbúmina (g/dl)	10-15	5-10	<5
Transferrina (mg/dl)	150-175	100-150	<100
Colesterol (mg/dl)	140-179	100-139	<100
Células/mm ³	1200-1599	800-1199	<800

Valoración nutricional

Los objetivos de la valoración nutricional en el servicio de Urgencias son:

- Determinar las situaciones de riesgo de desarrollar desnutrición: pluripatología, enfermedad aguda, hospitalización, polifarmacia, hiporexia, disfagia, edentulismo, mala adaptación a la prótesis dentaria, alteración del gusto, xerostomía, escasos recursos económicos.

- Diagnosticar el estado de malnutrición evidente o de curso subclínico que puede pasar inadvertido en exploraciones no específicas.
- Identificar la etiología de los posibles déficits nutricionales.

La valoración nutricional está basada en 5 ítems que son:

- **Historia clínica completa:** consumo de fármacos anorexígenos, hábitos tóxicos, intolerancias o alergias alimentarias, trastornos de la deglución, estado anímico, trastornos de conducta, etc.; y exploración física detallada (palidez, edemas, úlceras por presión, alteración de piel y mucosas, estado de las piezas dentarias, etc.).
- **Evaluación antropométrica o evaluación de la composición corporal:** peso, altura, índice de masa corporal, pliegues cutáneos, circunferencia braquial y circunferencia de la pantorrilla.
- **Análisis de la ingesta dietética:** el método recordatorio de 24 horas es el método de elección para estimar la ingesta real de forma cuantitativa en ancianos.
- **Determinación de indicadores bioquímicos e inmunológicos:** proteínas viscerales (prealbúmina, albúmina y transferrina), número total de linfocitos y colesterol (marcador predictor de mortalidad en ancianos).
- **Cuestionarios de valoración del riesgo nutricional:** permiten detectar de forma rápida la desnutrición o el riesgo nutricional. El Mini Nutritional Assessment (MNA) es la escala de cribado de elección empleada para detectar la presencia o riesgo de malnutrición en la población geriátrica ambulatoria, hospitalizada o institucionalizada. Consta de un cuestionario de cribaje con 6 preguntas y un segundo cuestionario con 12 preguntas (indicado si la puntuación en el cuestionario de cribaje es igual o inferior a 11 puntos).

Cribaje	
A Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación o deglución en los últimos 3 meses? 0 = ha comido mucho menos 1 = ha comido menos 2 = ha comido igual	☐
B Pérdida reciente de peso (<3 meses) 0 = pérdida de peso > 3 kg 1 = no lo sabe 2 = pérdida de peso entre 1 y 3 kg 3 = no ha habido pérdida de peso	☐
C Movilidad 0 = de la cama al sillón 1 = autonomía en el interior 2 = sale del domicilio	☐
D Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses? 0 = sí 2 = no	☐
E Problemas neuropsicológicos 0 = demencia o depresión grave 1 = demencia moderada 2 = sin problemas psicológicos	☐

F1 Índice de masa corporal (IMC) = peso en kg / (talla en m)² ☐

0 = IMC < 19
 1 = 19 ≤ IMC < 21
 2 = 21 ≤ IMC < 23
 3 = IMC ≥ 23

SI EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL NO ESTÁ DISPONIBLE, POR FAVOR SUSTITUYA LA PREGUNTA F1 CON LA F2.
 NO CONTESTE LA PREGUNTA F2 SI HA PODIDO CONTESTAR A LA F1.

F2 Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm) ☐

0 = CP < 31
 3 = CP ≥ 31

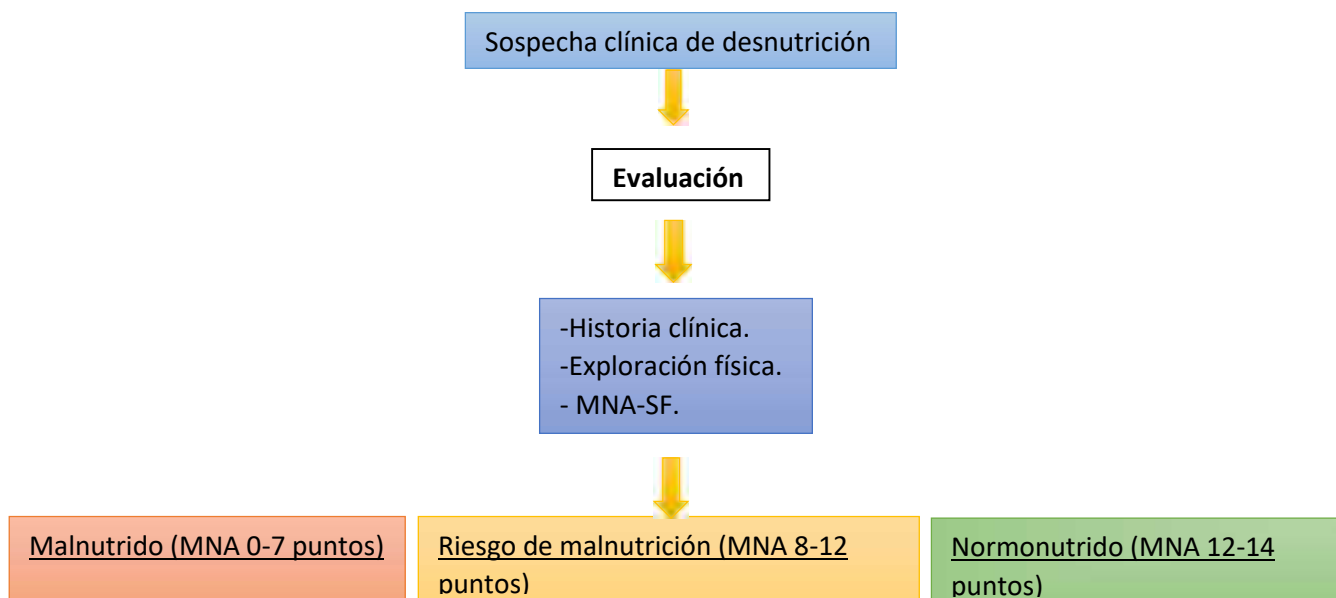
En caso de que se detecte riesgo de malnutrición o malnutrición, se recomienda derivación para completar la valoración nutricional y diseñar el soporte nutricional más adecuado para el paciente, el cual conduzca a una mejoría del estado de salud del anciano.

Consecuencias

Entre las consecuencias más importantes de la desnutrición destacan:

- **Consecuencias clínicas:** retraso en la cicatrización de heridas y mayor riesgo de úlceras por presión, sarcopenia, infecciones de repetición, peor calidad de vida y mayor dependencia funcional.
- **Consecuencias socio-económicas:** mayor gasto sanitario, morbilidad y estancia hospitalaria.
-

Algoritmo desnutrición en urgencias



Derivación
(Endocrino/ Geriatria)



Asegurar requerimientos nutricionales, intervención nutricional (mejora de la dieta y/o suplementación) y seguimiento nutricional.

Si cursa con pérdida de peso (intervención nutricional y reevaluación) y sin pérdida de peso (revisión a los 3 meses).

Seguimiento a los 3 meses si paciente institucionalizado y al año si vive en la comunidad.

Anexos

PRUEBA VOLUMEN-VISCOSIDAD: HOJA DE REGISTRO

Fecha: _____
Apellidos y Nombre: _____
Fecha nacimiento: _____
Desaturación oxígeno basal: _____

VISCOSIDAD	NECTAR			LIQUIDO			PUDDING		
	ALTERACIONES O SIGNOS DE SEGURIDAD								
Volumen	5ml	10ml	20ml	5ml	10ml	20ml	5ml	10ml	20ml
Tos									
Cambio de voz									
Desaturación de O ₂									
	ALTERACIONES O SIGNOS DE EFICACIA								
Volumen	5ml	10ml	20ml	5ml	10ml	20ml	5ml	10ml	20ml
Sello labial									
Residuo oral									
Deglución fraccionada									
Residuo faríngeo									

VALORACION FINAL:

Disfagia: ☐ Sí ☐ No
Tipo de disfagia: ☐ líquidos ☐ sólidos ☐ Mixta

RECOMENDACIÓN DIETETICA:

RECOMENDACIÓN HIDRICA:

VISCOSIDAD:

☐ LÍQUIDO
☐ NECTAR
☐ PUDDING

VOLUMEN:

☐ BAJO (5ml)
☐ MEDIO (10ml)
☐ ALTO (15 ml)

Bibliografía

- Z Almirall J, Cabré M, Clavé P. Aspiration pneumonia. *Med Clin (Barc)*. 2007;129(11):424-32.
- Z American Dietetic Association. National dysphagia diet: standardization for optimal care; 2002.
- Z Aranceta J, et al. Manual de atención al anciano desnutrido en el nivel primario de salud. Ergón. 2011. 1ª ed.
- Z Cabre M, Serra-Prat M, Palomera E, Almirall J, Pallares R, Clavé P. Prevalence and prognostic implications of dysphagia in elderly patients with pneumonia. *Age Ageing*. 2010;39(1):39-45.
- Z Clavé P, de Kraa M. The effect of bolus viscosity on swallowing function in neurogenic dysphagia. *Aliment Pharmacol Ther*. 2006;24: 1385-1394.
- Z Cook IJ, Kahrillas PJ. AGA Technical review on management of oropharyngeal dysphagia. *Gastroenterology*. 1999;116:455-78.
- Z Decálogo recomendaciones para la disfagia. Hospital Insular de Lanzarote.
- Z Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, et al. Validation of the Mini Nutritional Assessment Short-Form(MNA®-SF): A practical tool for identification of nutritional status. *J Nutr Health Aging*. 2009;13: 782-8.
- Z Mañas C, Matía P. Intervención nutricional en las situaciones clínicas más comunes en el anciano. 2014.
- Z Marik PE, Kaplan D. Aspiration pneumonia and dysphagia in the elderly. *Chest*. 2003; 124(1):328-36.
- Z SENPE. Soporte nutricional en las personas ancianas. Ed. Profármaco. 1ªed. 2014
- Z Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. Cabi; 2003.
- Z Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, González MC, Fukushima R, Higashiguchi T, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – a consensus report from the global clinical nutrition community. *Clin Nutr* 2019.

VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL

AUTORES: Ortiz Barrasa Bermejo (Residente de Geriátría)

Ruth Paz Maya (Residente)

María Dolores González Bermúdez (Residente)

Domingo de Guzmán Pérez Hernández (Residente)

La Valoración Geriátrica Integral (VGI) constituye la herramienta principal de abordaje al paciente mayor.

Se define como el proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinar, dirigido a definir la situación clínica y capacidad residual, establecer pronósticos vitales, definir actitudes terapéuticas y establecer planes de cuidado personalizados.

Engloba tanto los aspectos clínicos como funcionales, psíquicos y sociales con el fin de dilucidar la situación basal global del paciente geriátrico. De esta forma se podrá encauzar un tratamiento en situaciones agudas y un seguimiento posterior adecuado a sus necesidades.

Objetivos de la VGI

-) Conocer la situación basal del paciente.
-) Mejorar la precisión diagnóstica.
-) Evaluar la repercusión funcional de la enfermedad.
-) Diseñar planes de cuidados y tratamiento.
-) Seguimiento de la respuesta al tratamiento.
-) Ofrecer la ubicación más adecuada.
-) Optimizar el uso de recursos sanitarios y sociales.

Estructuración e instrumentos de la VGI

La VGI se ayuda de instrumentos o escalas estandarizadas, que permiten cuantificar los datos relativos a las diferentes esferas evaluadas.

1. Evaluación biomédica: anamnesis, exploración y pruebas complementarias

Como puntos clave de la valoración del anciano en el servicio de urgencias tendríamos que tener en cuenta que:

- La **anamnesis** requiere más tiempo debido al frecuente deterioro en varias esferas que dificultan la comunicación, siendo necesaria la participación familiar para completar historia clínica
- La coexistencia de una o varias enfermedades crónicas con múltiples tratamientos pueden enmascarar las manifestaciones de la enfermedad aguda.
- Las enfermedades agudas pueden manifestarse con una *presentación atípica*:
 - o Aparato cardiovascular:
 -) Cardiopatía isquémica: el dolor anginoso exige un diagnóstico diferencial con patología digestiva u osteoarticular. El infarto agudo de miocardio puede ser indoloro o presentarse a modo de dolor atípico, como un dolor abdominal,

cuadro disneico, síncope o cuadro confusional.

-) Insuficiencia cardiaca: la presencia de disnea puede ser un síntoma tardío. Puede cursar como insuficiencia renal, focalidad neurológica, delirium o deterioro del estado general.
 - o Enfermedades infecciosas:
 -) Es frecuente que cursen sin fiebre.
 -) Sintomatología más difusa: Empeoramiento del estado general, apatía, somnolencia, confusión, anorexia.
 -) Frecuente más de una infección concomitante.
 - o Aparato digestivo:
 -) Abdomen agudo: la principal diferencia radica en el dolor, siendo este más leve, menos localizado y con escasos signos de peritonismo. Esto es importante en patologías como la isquemia mesentérica u obstrucción intestinal. La pancreatitis puede presentarse como un síndrome de distrés respiratorio o un shock de inicio.
 - o Sistema endocrino:
 -) Diabetes Mellitus: no es raro que la presentación inicial sea el coma hiperosmolar.
- Valorar síndromes geriátricos: Inmovilidad, inestabilidad y caídas, fragilidad, sarcopenia incontinencia urinaria y/o fecal, estreñimiento, deterioro cognitivo o demencia, disfagia, desnutrición, iatrogenia, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, déficit auditivo o visual, aislamiento social.
 - Frecuente polifarmacia y susceptibilidad para presentar reacciones adversas: Los **criterios STOPP-START** pueden ser una buena herramienta para mejorar la prescripción.

En cuanto a la **exploración física** debemos valorar:

- Aspecto general: Valorar grado de conciencia, atención y concentración, estado de hidratación y nutricional.
- Explorar piel y mucosas: coloración e integridad, buscando petequias, hematomas o úlceras por presión.
- Cabeza y cuello: palpar puntos dolorosos, comprobar pulsos temporales, presencia de soplos carotídeos e ingurgitación yugular, palpación de tiroides y presencia de adenopatías.
- Tórax: Evidenciar presencia de trabajo respiratorio. En la auscultación cardiaca, hay que descartar presencia de arritmias, soplos o cualquier ruido sobreañadido y en la respiratoria la presencia de roncus o crepitantes tener en cuenta que en el anciano pueden no tener significado patológico.
- Abdomen: es importante el tacto rectal, ya que puede evidenciar hemorroides, masas, fecalomas y productos patológicos en las heces; y valoración de características de la próstata.
- Extremidades: valorar edemas periféricos, insuficiencia venosa, signos de trombosis venosa profunda, dolor a la movilidad, deformidades óseas.
- Exploración neurológica: Valorar pares craneales, fuerza, sensibilidad, lenguaje marcha y equilibrio. Frecuente pupilas pequeñas con reflejo fotomotor disminuido. Detectar cuadro confusional hipoactivo.

Las **pruebas complementarias** solicitadas deben ser las necesarias y justificadas según la anamnesis y hallazgos exploratorios, contextualizando el proceso clínico de forma global, evitando procedimientos innecesarios y siempre teniendo en cuenta las voluntades expresadas por el paciente.

2. Evaluación funcional:

La valoración funcional nos informa sobre la capacidad que tiene el paciente para llevar a cabo su vida habitual y mantener su autonomía en su medio. Es fundamental valorar también aspectos como la movilidad, la realización de una valoración sensorial y valoración nutricional.

Existen dos grandes áreas de evaluación funcional de interés clínico, las actividades de la vida diaria básicas (ABVD) y las instrumentales (AIVD):

ABVD: Miden los niveles más elementales de función. Los dos índices más utilizados son el **Índice de Katz** y el **Índice de Barthel**.

- El **Índice de Katz** (ver anexo 1) es un método sencillo y rápido para el Servicio de Urgencias pero no es sensible a pequeños cambios clínicos. Evalúa la dependencia o independencia de 6 ABVD: baño, vestido, uso del retrete, transferencias, continencia y alimentación. Se clasifica en 7 grados desde la independencia total (grado A) hasta la dependencia total (grado G).
- El índice más utilizado y recomendado para valoración de movilidad y pequeños cambios clínicos es el **Índice de Barthel** (ver anexo 2). Éste índice evalúa 10 actividades: comida, baño, aseo, uso de retrete, continencia urinaria y fecal, transferencias, deambulación y subir/bajar escalones. Se clasifica de 0 (dependencia total) a 100 (independencia total); considerándose dependencia grave IB < 45, dependencia moderada IB 45-60 y dependencia leve IB ≥ 65

AIVD: Se centra en actividades que requieren una capacidad mayor para realizarlas, siendo las primeras que se ven afectadas.

- La escala más utilizada es la de **Lawton y Brody** (ver anexo 3). Evalúa la capacidad para cocinar, realizar las tareas del hogar, hacer la compra, uso del transporte, realización de llamadas telefónicas, gestión de medicación y del dinero. Cada ítem puntúa de 0 (no realiza la actividad) a 1 (sí es capaz de realizarla), con un máximo de 8 puntos.

Valoración de movilidad: Se recomienda el “**Short Physical Performance Battery**” (incluye test de equilibrio, test de velocidad de la marcha y test de levantarse de la silla; SPPB ≥ 10 puntos presenta alto riesgo de caídas), **Escala de Tinetti** (incluye valoración del equilibrio y de la marcha; puntuación total < 19 puntos indica alto riesgo de caídas) y el **test Get up and go** (TUG, si >20 segundos el paciente presenta alto riesgo de caídas).

Valoración sensorial: Evaluación de agudeza visual y auditiva.

Valoración nutricional: El test recomendado es el **Mini Nutritional Assessment** (MNA).

3. Evaluación mental

Incluye tres áreas: cognitiva, afectiva y valoración del sueño.

- En el Servicio de Urgencias es prioritario identificar el síndrome confusional y diferenciarlo del deterioro cognitivo. Aunque no siempre es posible, lo ideal sería encontrarlos en un entorno tranquilo y resguardado, acompañados por seres allegados al paciente que puedan ser de ayuda. Hay una escala sencilla y rápida que nos puede guiar hacia un Síndrome Confusional Agudo, el **Confusional Assesment Methods** (CAM) que valora 4 ítems: inicio agudo o curso fluctuante, la inatención, el pensamiento desorganizado y la alteración del nivel de conciencia. La coexistencia de delirium y demencia es frecuente.
- Debemos documentar si existía o no diagnóstico previo de Demencia, tipo, grado de deterioro y valorar la presencia de sintomatología psico-conductual, evaluándolo mediante la observación del paciente e interrogando a la familia. Una escala sencilla es el **Test de Pfeiffer** (ver anexo 4), considerando que a partir de 3 errores existe deterioro cognitivo.

4. Evaluación social

En el paciente anciano es de gran importancia el conocimiento de su situación social de cara a establecer un plan de cuidados. Entre los datos a recoger destacan: el estado civil, relaciones familiares, condiciones de la vivienda, ayudas públicas y privadas.

Una de las herramientas utilizadas es la **Escala de recursos sociales de Gijón**, que recoge información sobre la situación familiar y económica, características de la vivienda, las relaciones sociales con su familia o su entorno, y el apoyo social.

Se considera anciano de alto riesgo social a aquél que vive solo o sin cuidador principal, si viven itinerantes con hijos, si presencia de problemas económicos y cuando se objetiva sobrecarga del cuidador principal.

Un buen ambiente y apoyo familiar que acepten la responsabilidad del seguimiento, conjuntamente con la coordinación de atención primaria y los servicios de asistencia domiciliaria, aseguran una disminución de la frecuentación a urgencias y la pérdida de la funcionalidad del paciente.

Recomendaciones prácticas de manejo del paciente geriátrico en el servicio de urgencias

- Uso de la VGI como modelo de atención del paciente anciano, siendo las salas de observación o unidades de corta estancia áreas adecuadas para su realización.
- El paciente geriátrico es un paciente de alto riesgo y de manejo complejo por lo que el abordaje debe ser global, no debiendo abarcar sólo el proceso agudo, sino también los aspectos de la esfera funcional, mental y social.
- Las pruebas diagnósticas deben utilizarse de forma especialmente juiciosa evitando tanto el nihilismo terapéutico como el encarnizamiento terapéutico.
- Con respecto al tratamiento hay que plantearse objetivos asequibles, valorando la situación basal del anciano más que la edad e intentando evitar los riesgos de iatrogenia e interacciones no deseadas.
- Se debe planificar la continuidad de cuidados de los pacientes de alto riesgo y frágiles que vayan a ser dados de alta de los servicios de urgencias, con coordinación con atención primaria, el servicio de geriatría y los centros residenciales; y con la colaboración de la familia o el cuidador principal.
- Es importante desarrollar protocolos de actuación específicos y promover la formación del personal en el manejo del paciente geriátrico.

Algoritmo VGI



ANEXOS:

Anexo 1.

Índice de Katz [actividades básicas de la vida diaria]	
1. Baño	Independiente: Se baña enteramente solo, o bien requiere ayuda únicamente en alguna zona concreta (p. ej., espalda). Dependiente: Necesita ayuda para lavarse en más de una zona del cuerpo, o bien para entrar o salir de la bañera o ducha.
2. Vestido	Independiente: Coge la ropa y se la pone él solo, puede abrocharse (se excluye atarse los zapatos o ponerse las medias). Dependiente: No se viste por sí mismo, o permanece parcialmente vestido.
3. Uso del WC	Independiente: Va al WC solo, se arregla la ropa, se limpia él solo. Dependiente: Necesita ayuda para ir al WC y/o para limpiarse.
4. Movilidad	Independiente: Se levanta y se acuesta de la cama él solo, se levanta y se sienta de una silla él solo, se desplaza solo. Dependiente: Necesita ayuda para levantarse y/o acostarse, de la cama y/o de la silla. Necesita ayuda para desplazarse o no se despiaza.
5. Continencia	Independiente: Control completo de la micción y defecación. Dependiente: Incontinencia parcial o total de la micción o defecación.
6. Alimentación	Independiente: Come solo, lleva alimento solo desde el plato a la boca (se excluye cortar los alimentos). Dependiente: Necesita ayuda para comer, no come solo o requiere alimentación enteral.
A: Independiente para todas las funciones. B: Independiente para todas menos una cualquiera. C: Independiente para todas menos baño y otra cualquiera. D: Independiente para todas menos baño, vestido y otra cualquiera. E: Independiente para todas menos baño, vestido, uso WC y otra cualquiera. F: Independiente para todas menos baño, vestido, uso WC, movilidad y otra cualquiera. G: Dependiente en todas las funciones.	

Anexo 2.

Índice de Barthel (actividades básicas de la vida diaria) (versión original)

Alimentación

- 10 Independiente: capaz de utilizar cualquier instrumento necesario; come en un tiempo razonable; capaz de desmenuzar la comida, usar condimentos, extender la mantequilla, etc., por sí solo.
- 5 Necesita ayuda: por ejemplo, para cortar, extender la mantequilla, etc.
- 0 Dependiente: necesita ser alimentado.

Lavado (baño)

- 5 Independiente: capaz de lavarse entero; puede ser usando la ducha, la bañera o permaneciendo de pie y aplicando la esponja por todo el cuerpo. Incluye entrar y salir de la bañera sin estar una persona presente.
- 0 Dependiente: necesita alguna ayuda.

Vestido

- 10 Independiente: capaz de ponerse, quitarse y fijar la ropa. Se ata los zapatos, abrocha los botones, etc. Se coloca el braguero o el corsé si lo precisa.
- 5 Necesita ayuda: pero hace al menos la mitad de las tareas en un tiempo razonable.
- 0 Dependiente: incapaz de manejarse sin asistencia mayor.

Aseo

- 5 Independiente: realiza todas las tareas personales (lavarse las manos, la cara, peinarse, etc.). Incluye afeitarse y lavarse los dientes. No necesita ninguna ayuda. Incluye manejar el enchufe si la maquinilla es eléctrica.
- 0 Dependiente: necesita alguna ayuda.

Deposición

- 10 Continente, ningún accidente; si necesita enema o supositorios se arregla por sí solo.
- 5 Accidente ocasional: raro (menos de una vez por semana), o necesita ayuda para el enema o los supositorios.
- 0 Incontinente.

Micción

- 10 Continente, ningún accidente, seco día y noche. Capaz de usar cualquier dispositivo (catéter). Si es necesario, es capaz de cambiar la bolsa.
- 5 Accidente ocasional: menos de una vez por semana. Necesita ayuda con los instrumentos.
- 0 Incontinente.

Retrete

- 10 Independiente: entra y sale solo. Es capaz de quitarse y ponerse la ropa, limpiarse, prevenir el manchado de la ropa, vaciar y limpiar la cuna. Capaz de sentarse y levantarse sin ayuda. Puede utilizar barras de soporte.
- 5 Necesita ayuda: necesita ayuda para mantener el equilibrio, quitarse o ponerse la ropa o limpiarse.
- 0 Dependiente: incapaz de manejarse sin asistencia mayor.

Traslado sillón-cama

- 15 Independiente: no necesita ayuda. Si utiliza silla de ruedas, lo hace independientemente.
- 10 Mínima ayuda: incluye supervisión verbal o pequeña ayuda física (p. ej., la ofrecida por el cónyuge).
- 5 Gran ayuda: capaz de estar sentado sin ayuda, pero necesita mucha asistencia para entrar o salir de la cama.
- 0 Dependiente: necesita grúa o alzamiento completo por dos personas. Incapaz de permanecer sentado.

Deambulaci3n

- 15 Independiente: puede usar cualquier ayuda (pr3tesis, bast3nes, muletas, etc.), excepto andador. La velocidad no es importante. Puede caminar al menos 50 m o equivalente sin ayuda o supervisi3n.
- 10 Necesita ayuda: supervisi3n f3sica o verbal, incluyendo instrumentos u otras ayudas para permanecer de pie. Deambula 50 m.
- 5 Independiente en silla de ruedas: propulsa su silla de ruedas al menos 50 m. Gira esquinas solo.
- 0 Dependiente: requiere ayuda mayor.

Escalones

- 10 Independiente: capaz de subir y bajar un piso de escaleras sin ayuda o supervisi3n, aunque utilice barandilla o instrumentos de apoyo.
- 5 Necesita ayuda: supervisi3n f3sica o verbal.
- 0 Dependiente: necesita alzamiento (ascensor) o no puede salvar escalones.

Anexo 3.

Escala de Lawton y Brody	Puntos
CAPACIDAD PARA USAR EL TELEFONO:	
Utiliza el teléfono por iniciativa propia	1
Es capaz de marcar bien algunos números familiares	1
Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar	1
No utiliza el teléfono	0
HACER COMPRAS:	
Realiza todas las compras necesarias independientemente	1
Realiza independientemente pequeñas compras	0
Necesita ir acompañado para cualquier compra	0
Totalmente incapaz de comprar	0
PREPARACION DE LA COMIDA:	
Organiza, prepara y sirve las comidas por si solo adecuadamente	1
Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes	0
Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada	0
Necesita que le preparen y sirvan las comidas	0
CUIDADO DE LA CASA:	
Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados)	1
Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas	1
Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de limpieza	1
Necesita ayuda en todas las labores de casa	1
No participa en ninguna labor de la casa	0
LAVADO DE LA ROPA:	
Lava por si solo toda la ropa	1
Lavo por si solo pequeñas prendas	1
Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro	0
USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE:	
Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche	1
Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte	1
Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona	1
Utiliza el taxi o el automóvil sólo con la ayuda de otros	0
No viaja	0
RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN:	
Es capaz de tomar su medicación a la dosis y hora adecuada	1
Toma su medicación si la dosis es preparada previamente	0
No es capaz de administrarse su medicación	0
MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS	
Se encarga de sus asuntos económicos por si solo	1
Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras	1
Incapaz de manejar dinero	0

Anexo 4.

Cuestionario corto del estado mental de Pfeiffer.

Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) de Pfeiffer

	Acerto	Error
1. ¿Cuál es la fecha de hoy? (mes, día y año)	()	()
2. ¿Qué día de la semana es hoy?	()	()
3. ¿Cuál es el nombre de este lugar?	()	()
4. ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su dirección? (si no tiene teléfono)	()	()
5. ¿Qué edad tiene usted?	()	()
6. ¿Cuál es la fecha de su nacimiento?	()	()
7. ¿Cómo se llama el rey de España?	()	()
8. ¿Quién mandaba en España antes del Rey?	()	()
9. ¿Diga el nombre y los apellidos de su madre?	()	()
10. ¿Restar de 3 en 3 a partir de 20?	()	()

0-2 errores: normal.

3-7 errores: deterioro mental leve-moderado.

8-10 errores: deterioro mental severo.

Con baja escolarización se permite un error más.

Con estudios superiores se contabiliza con un error menos.

Bibliografía

Tratado de Geriátría para Residentes. Madrid: Coordinación editorial: Internacional Marketing & Communication S.A. (IM&C), 2006

F.J. Martín- Sanchez et al. El Paciente Geriátrico en Urgencias. Anales del Sistema Sanitario de Navarra Volumen 33 supl. 1 Pamplona 2010

Teresa Pareja Sierra. Atención al Anciano en Urgencias y Valoración de su Situación Cognitiva y Funcional: Dos Conceptos Inseparables. Revista Española de Geriátría y Gerontología. Volumen 45 número 4 Julio-Agosto 2010, páginas 177-246

Manual del Residente de Geriátría. Madrid: Grupo ENE Life Publicidad, S.A, 2011

Francisco Javier Martín Sanchez et al. Puntos Clave en la Asistencia al Anciano frágil en Urgencias. Medicina Clínica Volumen 140 capítulo 1 2013 24-29

Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias. 4ª edición reimpresión. Madrid: GRUPO SANED, 2016

Graham Ellis et al. Comprehensive geriatric assessment in the emergency department. Clin Interv Aging. 2014; 9: 2033-2043.

Laudisio A. et al. Disability associated with Emergency Room visits in the elderly: a population-based study. Aging Clin Exp Res. 2015; 27 (5): 663-71.

Teresa Pareja Sierra. Atención al Anciano en Urgencias y Valoración de su Situación Cognitiva y Funcional: Dos Conceptos Inseparables. Revista Española de Geriátría y Gerontología. Volumen 45 número 4 Julio-Agosto 2010, página 1

F.J. Martín- Sanchez et al. El Paciente Geriátrico en Urgencias. Anales del Sistema Sanitario de Navarra Volumen 33 supl. 1 Pamplona 2010

Francisco Javier Martín Sanchez et al. Puntos Clave en la Asistencia al Anciano frágil en Urgencias. Medicina Clínica Volumen 140 capítulo 1 2013 24-29

SCREENING DE FRAGILIDAD EN URGENCIAS

AUTORES: Javier Alonso Ramírez (Geriatría)

Dacil Cabezas Jaén (Residente De Geriatría)

Ruth Paz Maya (Geriatría)

Definición

La fragilidad es un síndrome biológico intrínsecamente unido al proceso de envejecimiento y caracterizado por una disminución de la reserva fisiológica y resistencia al estrés, que confiere al individuo una especial vulnerabilidad ante estresores de baja intensidad. Se ha correlacionado con peores resultados de salud, aumento de la estancia hospitalaria, reingresos, institucionalización, deterioro funcional y mortalidad. La fragilidad no es dependencia, no es sarcopenia, ni morbilidad y a menudo es reversible o atenuable con un correcto abordaje. El diagnóstico definitivo se establece con la valoración geriátrica integral¹.

Diagnóstico

El diagnóstico de fragilidad ha sido la línea de trabajo de multitud de investigaciones en el campo de la geriatría en los últimos años y cuyo interés se ha incrementado desde la década de los 90. Los autores con mayor relevancia en el estudio de la fragilidad son rockwood y fried²⁻³. A pesar de sus similitudes iniciales los conceptos son totalmente diferentes lo que genera controversia en la aplicación en la práctica diaria del término “anciano frágil”.

La prevalencia de fragilidad en la comunidad se situaba en un 8-26% a nivel nacional⁴ y en torno 6-27% a nivel europeo⁵. El conocimiento y diagnóstico del síndrome de fragilidad en la persona mayor es un importante reto de salud pública, porque permite identificar una población en situación de riesgo de desarrollar dependencia.

El concepto más ampliamente aceptado es el de **fenotipo de fragilidad de I. Fried**. Su base fisiopatológica centrada en la sarcopenia y la malnutrición. L. Fried establece 5 criterios clínicos² (ver anexo 1): pérdida de peso involuntaria, fatigabilidad crónica, disminución de la velocidad de la marcha, disminución de la ingesta calórica o actividad física y disminución en la fuerza de prensión. Considerando paciente frágil si cumple 3 ó más criterios y pre-frágil si cumple 2 ó menos. Esta definición no es operativa en todos los entornos clínicos, entre ellos un servicio de urgencias hospitalarias. En la búsqueda por encontrar aplicaciones operativas a este concepto se han venido desarrollando y validando múltiples instrumentos de screening⁶⁻⁷ como la escala frail, ves-13, sof, share-fi, mfi, chs son algunas de ellas. Cada una validada para su aplicación en un contexto clínico determinado.

Por otro lado, el modelo de **rockwood** y col.⁷⁻⁸ basa su constructo de fragilidad en la “teoría del acúmulo de déficits”. Durante el proceso de envejecimiento se tiende a acumular enfermedades y condiciones crónicas que inducen disfuncionalidad en los sistemas fisiológicos y que finalmente se muestran como déficit en diferentes áreas: funcional, cognitiva, nutricional, social, etc. Este acúmulo de déficit se puede establecer mediante un índice, el índice de fragilidad:

$$\text{Índice de fragilidad} = \frac{\text{Número de déficits}}{\text{Total de déficits}}$$

Este índice incluye ítems de discapacidad y factores sociales, funcionales, nutricionales y cognitivos, partiendo de la hipótesis de que la fragilidad es un continuo multidimensional que va desde la prediscapacidad hasta la dependencia avanzada. Siguiendo esta línea de trabajo, en 2017 Jordi Amblàs y col. Realizan una adaptación de este índice para favorecer su aplicación a la práctica clínica diaria, basado en la **valoración geriátrica integral** compuesto por un total de 25 variables⁹ (ver anexo 2). Como resultado tenemos una variable continua que oscila de 0-0.7 y que nos permite acercarnos a la edad biológica. Se define como no frágil un if < 0.15, prefragilidad if 0.15-0.24, fragilidad leve if 0.25-0.34, fragilidad moderada if 0.35-0.55 y fragilidad avanzada if > 0.56. Resulta de gran utilidad para tener un diagnóstico situacional, poder adecuar el esfuerzo terapéutico y evitar tanto el nihilismo como el encarnizamiento terapéutico.

Hoy en día no hay herramientas de screening de fragilidad específicamente validadas para su implementación en el servicio de urgencias. Nuestra propuesta en esta guía busca ser una orientación prediagnóstica de la forma más práctica y eficiente posible basadas en las herramientas diagnósticas actualmente vigentes, pero desde una definición basada en el fenotipo de fragilidad de I. Fried. Varios estudios en este sentido han analizado herramientas como el isar (triage risk screening tool), el trst identification of senior at risk), prisma-7 o la escala frail.

Manejo clínico

Ante un paciente mayor de 65 años que acude al servicio de urgencias hospitalarias se recomienda un screening rápido. Una orientación funcional que nos oriente hacia una dependencia instaurada o una situación de riesgo de pérdida de funcionalidad durante un proceso agudo. Posteriormente, se recomienda a todo paciente mayor de 65 años previamente independiente realizar un screening de riesgo o detección de fragilidad.

Existen múltiples herramientas de screening de adultos mayores en suh. De todas ellas hemos considerado, por su simplicidad (menos de 3 minutos de implementación), multidimensionalidad y por su validez en servicios de urgencias hospitalarios el uso de la herramienta **isar**¹⁰⁻¹¹ (ver anexo 3).

La presencia de 2 o más criterios establece un prediagnóstico de “anciano de riesgo” que requerirá a posteriori una valoración geriátrica integral para establecer el diagnóstico e iniciar tratamiento. Estos pacientes tienen mayor riesgo de mala evolución en su estancia en el servicio de urgencias y se ha relacionado con mayor morbilidad, reingresos y dependencia.

El tratamiento del anciano de riesgo seguirá las recomendaciones estándares según etiología y guías de práctica clínica según corresponda en cada caso. Con algunas particularidades especialmente remarcables:

-) Si hay criterios de ingreso hospitalario que sea tan pronto como sea posible (< 24 horas de estancia en el suh). La situación de inmovilidad y estancias prolongadas en suh aumenta notablemente el riesgo de úlceras por presión y de síndrome confusional agudo.
-) Si hay criterios de alta a domicilio se recomienda:

 - paciente en seguimiento por geriatría: si más de 2 asistencias a suh en los últimos 3 meses contactar con geriatra de referencia por su médico de atención primaria de forma preferente.
 - Paciente sin seguimiento en geriatría: derivación para valoración geriátrica integral y establecer diagnóstico de fragilidad e intervención precoz.
-) Al alta valoración funcional mediante test time up and go (ver anexo 4). Si mayor de 20 segundos se recomienda interconsulta preferente con geriatría¹².
-) Al alta valoración de polifarmacia (más de 5 fármacos) aplicación de criterios stopp-start para retirada de fármacos potencialmente inadecuados.

El diagnóstico definitivo de fragilidad requiere de una valoración geriátrica integral y debe hacerse de forma ambulatoria. Actualmente las herramientas terapéuticas más validadas y aceptadas son la intervención nutricional para el tratamiento y prevención de la sarcopenia, los programas de ejercicio físico multicomponente y el control de la polifarmacia¹.



Ilustración 1 Algoritmo screening Fragilidad en Urgencias

PACIENTE _____				
1	Pérdida de peso involuntaria ¿Ha perdido más de 4'5 kg, o más de un 5% de peso de forma involuntaria, en el último año?	No	Sí	
2	Estado de animo decaído - En la última semana, ¿cuántos días ha sentido que todo lo que hacía era un esfuerzo? - En la última semana, ¿cuántas veces no ha tenido ganas de hacer nada?	Raramente (≤ 1 día)	Pocas veces (1-2 días)	Ocasionalmente (3-4 días) La mayor parte del tiempo (5-7)
3	Velocidad de la marcha Según la altura y sexo, ¿el paciente tarda igual o más de lo indicado en caminar 4,6 metros? ♂ { ≤ 173 cm $\rightarrow \geq 7$ segundos > 173 cm $\rightarrow \geq 6$ segundos ♀ { ≤ 159 cm $\rightarrow \geq 7$ segundos > 159 cm $\rightarrow \geq 6$ segundos	No	Sí	
4	Actividad física ¿Realiza semanalmente menos o igual de la actividad física indicada según Minnesota Leisure Time Activity Questionnaire? ♂ $\rightarrow < 383$ kcal/semana (pasear $\leq 2:30$ horas/semana) ♀ $\rightarrow < 270$ kcal/semana (pasear ≤ 2 horas/semana)	No	Sí	
5	Debilidad muscular Según el índice masa corporal y sexo, ¿la fuerza de prensión de la mano es menor o igual a la indicada? ♂ <u>IMC</u> <u>Dinamometría</u> ♀ <u>IMC</u> <u>Dinamometría</u> ≤ 24 $\rightarrow$ ≤ 29 kg ≤ 23 $\rightarrow$ ≤ 17 kg $24'1 - 26$ $\rightarrow$ ≤ 30 kg $23'1 - 26$ $\rightarrow$ $\leq 17'3$ kg $26'1 - 28$ $\rightarrow$ ≤ 30 kg $26'1 - 29$ $\rightarrow$ ≤ 18 kg > 28 $\rightarrow$ ≤ 32 kg > 29 $\rightarrow$ ≤ 21 kg	No	Sí	
DIAGNÓSTICO DE PREFRAGILIDAD: Si el paciente cumple 1-2 criterios. DIAGNÓSTICO DE FRAGILIDAD: Si el paciente cumple 3 o más criterios.			criterios	

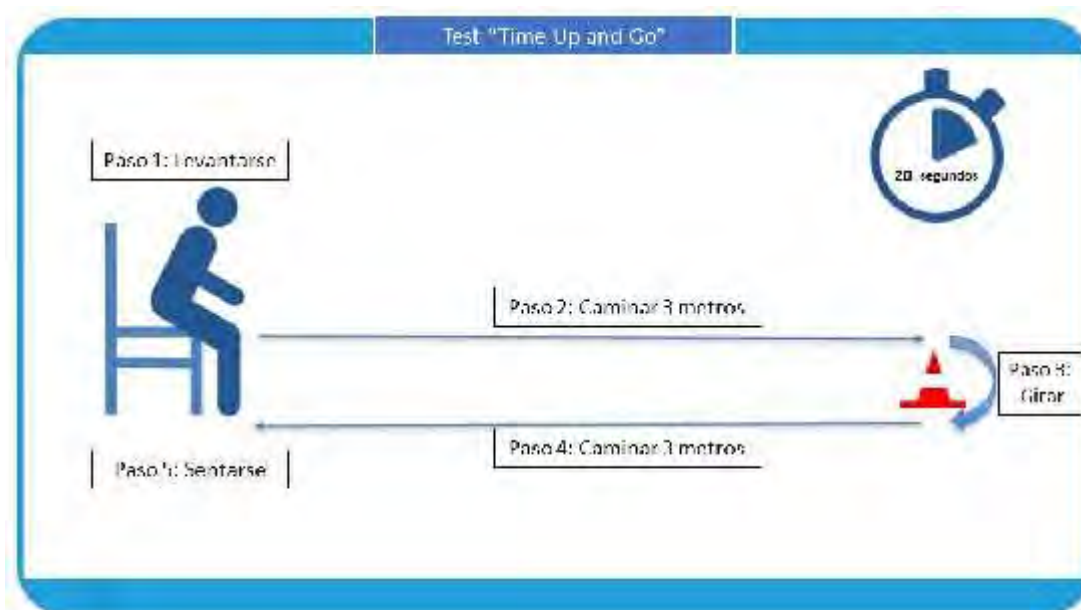
Anexo 2

Dominio		Variable	Descripción	Puntos	
Funcional	AIVDs	Manejo de dinero	¿Necesita ayuda para gestionar los asuntos económicos (banco, tiendas, restaurantes)?	Si	1
				No	0
		Utilización de teléfono	¿Necesita ayuda para utilizar el teléfono?	Si	1
				No	0
	ABVDs	Control de medicación	¿Necesita ayuda para la preparación/administración de la medicación?	Si	1
				No	0
		Índice de Barthel (IB)	¿No dependiente (IB ≥ 45)?		3
			¿Dependencia leve-moderada (IB 30-45)?		1
			¿Dependencia moderada-grave (IB 15-29)?		2
			¿Dependencia absoluta (IB ≤ 10)?		3
Nutricional	Malnutrición	¿Ha perdido ≥ 5% de peso en los últimos 6 meses?	Si	1	
			No	0	
Cognitivo	Grado de deterioro cognitivo	¿Avanzada de deterioro cognitivo?		0	
		¿Del. cognitivo leve-moderado (equivalente a GDS <5)?		1	
		¿Del. cognitivo grave-muy grave (equivalente a GDS ≥ 4)?		2	
Emocional	Síndrome depresivo	¿Necesita de medicación antidepresiva?	Si	1	
			No	0	
	Insomnio/ansiedad	¿Necesita tratamiento habitual con benzodiazepinas u otros psicofármacos de perfil sedante para el insomnio/ansiedad?	Si	1	
			No	0	
Social	Vulnerabilidad social	¿Existe percepción por parte de los profesionales de situación de vulnerabilidad social?	Si	1	
			No	0	
Síndromes Geriátricos	Delirium	En los últimos 6 meses, ¿Ha presentado delirium y/o trastorno de comportamiento, que ha requerido de neurolepticos?	Si	1	
			No	0	
	Caídas	En los últimos 6 meses, ¿ha presentado ≥ 2 caídas o alguna caída que haya requerido hospitalización?	Si	1	
			No	0	
	Úlceras	¿Presenta alguna úlcera (por decúbito o vascular, de cualquier grado)?	Si	1	
			No	0	
	Polifarmacia	¿habitualmente, toma ≥ 5 fármacos?	Si	1	
			No	0	
Disfagia	¿es alérgico frecuentemente cuando come o bebe? En los últimos 6 meses, ¿ha presentado alguna infección respiratoria por bronco-aspiración?	Si	1		
		No	0		
Síntomas graves	Dolor	¿requiere de ≥ 2 analgésicos convencionales y/o opiáceos mayores para el control del dolor?	Si	1	
			No	0	
	Disnea	¿la disnea basal le impide salir de casa y/o que requiere de opiáceos habitualmente?	Si	1	
			No	0	
Enfermedades (+)	Cáncer	¿Tiene algún tipo de enfermedad oncológica activa?	Si	1	
			No	0	
	Respiratorias	¿Tiene algún tipo de enfermedad respiratoria crónica (EPOC, asma, apnea obstructiva...)?	Si	1	
			No	0	
	Cardíacas	¿Tiene algún tipo de enfermedad cardíaca crónica (insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, arritmia)?	Si	1	
			No	0	
	Neurológicas	¿Tiene algún tipo de enfermedad neurodegenerativa (Parkinson, ELA,...) o antecedentes de accidente vascular cerebral (isquémico o hemorrágico)?	Si	1	
			No	0	
	Digestivas	¿Tiene algún tipo de enfermedad digestiva crónica (hepatopatía crónica, cirrosis, pancreatitis crónica, enfermedad inflamatoria intestinal,...)?	Si	1	
			No	0	
	Renales	¿Tiene insuficiencia renal crónica (FG <60)?	Si	1	
			No	0	
Índice Frágil-VIG = $\frac{X}{25}$					

Anexo 3

Isar. Identification of senior at risk	
¿necesitaba a alguien para ayudarlo en las actividades básicas de forma regular?	Si/no
Después del proceso agudo por el que consulta a urgencias, ¿ha necesitado más ayuda de la habitual para cuidarse?	Si/no
Cognitivo: ¿tiene problemas con la memoria?	Si/no
Sensorial: ¿por lo general ve bien?	Si/no
Fármacos: ¿toma 3 o más fármacos al día?	Si/no
Servicios hospitalarios: ¿ha estado ingresado en el hospital una o más noches en los últimos 6 meses?	Si/no

Anexo 4



Bibliografía

- 1.- morley, j., & et al. (2013). Frailty consensus: a call to action. *J am med dir assoc*, 14(6), 392–397. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2013.03.022>.frailty
- 2.- fried, l. P. P., tangen, c. M. M., walston, j., al., et, newman, a. B., hirsch, c., cardiovascular health study collaborative research group. (2001). Frailty in older adults: evidence for a phenotype. *J gerontol a biol sci med sci*, 56(3), m146–m156. <https://doi.org/10.1093/gerona/56.3.m146>
- 3.- rockwood, k., andrew, m., & mitnitski, a. (2007). A comparison of two approaches to measuring frailty in elderly people. *The journals of gerontology. Series a, biological sciences and medical sciences*, 62(7), 738–743. <https://doi.org/10.1093/gerona/62.7.738>
- 4.- abizanda, p., hidalgo, j. L., romero, l., lópez, m., manuel, p., jurado, s., ... aguilar, c. (2011). Fragilidad y dependencia en albacete (estudio fradea): razonamiento, diseño y metodología. *Rev esp geriatr gerontol*, 46(2), 81–88. <https://doi.org/10.1016/j.regg.2010.10.004>
- 5.- santos-eggimann, b., cuénoud, p., spagnoli, j., & junod, j. (2009). Prevalence of frailty in middle-aged and older community-dwelling europeans living in 10 countries. *Journals of gerontology - series a biological sciences and medical sciences*, 64(6), 675–681. <https://doi.org/10.1093/gerona/glp012>
- 6.- ensrud, k., ewing, s., cawthon, p., fink, a., taylor, b. C., cauley, j. A., & dam, t. (2009). A comparison of frailty indexes for the prediction of falls, disability, fractures and mortality in older men. *J am geriatr soc*, 57(3), 492–498. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2009.02137.x>
- 7.- rockwood, k., & mitnitski, a. (2007). Frailty in relation to the accumulation of deficits. *Journal of gerontology*, 62(7), 722–727.
- 8.- rockwood, k., stadnyk, k., macknight, c., mcdowell, i., hebert, r., & hogan, d. B. (1999). A brief clinical instrument to classify frailty in elderly people. *Lancet*, 353(9148), 205–206. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(98\)04402-x](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(98)04402-x)
- 9.- amblàs-novellas, j., carles, j., molist, n., & oller, r. (2017). Índice frágil-vig: diseño y evaluación de un índice de fragilidad basado en la valoración integral geriátrica. *Rev esp geriatr gerontol*, 52(3), 119–127.
- 10.- fernández alonso, c., gonzález armengol, j. J., perdigones, j., fuentes ferrer, m. E., gonzález del castillo, j., & martín-sánchez, f. J. (2015). La utilidad de la escala identification of seniors at risk (isar) para predecir los eventos adversos a corto plazo en los pacientes ancianos dados de alta desde una unidad de corta estancia. *Emergencias*, 27(3), 181–184.
- 11.- theou, o., campbell, s., malone, m. L., & rockwood, k. (2018). Older adults in the emergency department with frailty. *Clinics in geriatric medicine*, 34(3), 369–386. <https://doi.org/10.1016/j.cger.2018.04.003>
- 12.- gil, p., & martí, f. J. (2013). Puntos clave en la asistencia al anciano frágil en urgencias. *Med clin (barc)*, 140(1), 24–29. <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2012.04.009>
- 13.- galvin, r., gilleit, y., wallace, e., cousins, g., bolmer, m., rainer, t., ... fahey, t. (2017). Editor's choice: adverse outcomes in older adults attending emergency departments: a systematic review and meta-analysis of the identification of seniors at risk (isar) screening tool. *Age and*

ageing, 46(2), 179–186. <https://doi.org/10.1093/ageing/afw233>

- 14.- searle, s. D., mitnitski, a., gahbauer, e. A., gill, t. M., & rockwood, k. (2008). A standard procedure for creating a frailty index. *Bmc geriatrics*, 8, 1–10. <https://doi.org/10.1186/1471-2318-8-24>
- 15.- velanovich, v., antoine, h., swartz, a., peters, d., & rubinfeld, i. (2013). Accumulating deficits model of frailty and postoperative mortality and morbidity: its application to a national database. *Journal of surgical research*, 183(1), 104–110. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2013.01.021>

TRASTORNOS PSICOCONDUTUALES DE LA DEMENCIA

TRASTORNOS PSICOCONDUCTUALES EN LA DEMENCIA

AUTORES: Francisco Javier Balea Fernández (Residente de geriatría)

Blanca Torres Moreno (Geriatría)

Antonia Solano Benítez (Geriatría)

Silvia Camino Ramos (Psicóloga)

Introducción

La demencia se define como “un síndrome adquirido, de naturaleza orgánica caracterizado por un deterioro de la capacidad cognitiva (memoria y de otras funciones intelectuales) y frecuentemente acompañado de trastornos no cognitivos, ocurren sin alteración del nivel de conciencia, afectando al funcionamiento familiar y social”.

El/la paciente, debido fundamentalmente al deterioro orgánico, posee poca o ninguna capacidad de adaptación al medio, por lo tanto, el creciente e irreversible incremento de necesidad de atención de las actividades, tanto instrumentales como básicas de la vida diaria, hace que los roles o funciones de los familiares adquieran la función de cuidadores, añadiendo un componente de desgaste emocional y físico progresivo.

El conocimiento sobre la demencia disminuye notablemente las alteraciones en la esfera no cognitiva en el entorno familiar.

Muchos de las alteraciones del comportamiento son causados:

1. Alteración progresiva de las funciones mentales,
2. Secundarios a medicación, deshidratación, estreñimiento, dolor, dificultades sensoriales y enfermedades agudas ó crónicas concomitantes.
3. Entorno inadecuado para la persona con demencia: la sobre/infra estimulación, insuficiencia de señales indicadores o entornos poco familiares.
4. Reflejo de reacciones inadecuadas del/a cuidador/a principal relacionados con: sentimientos de tristeza, excesiva preocupación, sentimiento de soledad, depresión reactiva, irritabilidad, sentimiento de culpabilidad, impotencia o vergüenza por el comportamiento de la persona con demencia.

Las principales manifestaciones psico-conductuales de la demencia son la depresión-ansiedad, la apatía, manifestaciones psicóticas: delirios, alucinaciones, la agitación y agresividad, el vagabundeo y los trastornos de sueño, del apetito y desinhibición no sólo en la esfera sexual.

Suelen alcanzar su punto máximo en la tarde o noche, fenómeno que se denomina “síndrome crepuscular”.

Ante un empeoramiento o inicio de aparición de trastornos psico-conductuales debemos tratar de identificar posibles causas tratables, expuestas en párrafos anteriores: infecciones: respiratorias o urinarias como las más frecuentes, toxicidad farmacológica; opioides, anticolinérgicos, benzodiacepinas, polifarmacia, causas de dolor, alteraciones del ritmo sueño-vigilia, Traumatismos cráneo-encefálicos, descompensación de patología crónica de órgano: cardíaca, pulmonar, renal, hepática, alteraciones metabólicas: iones, glucemia, hipoxemia, etc...

Síntomas psico conductuales en la demencia

Los síntomas conductuales o no cognitivos de la demencia suelen aparecer en etapas leves-moderadas de la demencia. Aparecen en un 70-90% de los pacientes en algún momento de evolución de la demencia. Algunos de estos síntomas desaparecen espontáneamente, otros, es necesario identificar y tratar la etiología que provoca el cuadro.

Trastornos afectivos: La depresión es el síntoma que con más frecuencia aparece, sobre todo en fases iniciales de la demencia. No está muy claro si es de origen reactivo, como respuesta a la situación de deterioro, o bien por la depleción de neurotransmisores objetivada en algunas zonas del cerebro. En general, es importante tener en cuenta la aparición de la depresión ya que puede agravar la demencia. Otros trastornos afectivos son la manía, irritabilidad, ansiedad, abulia y otras.

Delirios: los delirios son creencias falsas que se fundamentan en conclusiones incorrectas sobre la realidad. El paciente mantiene su falsa creencia a pesar de las evidencias contrarias. Se describen problemas delirantes entre un 20-70% de los casos (las cifras más altas corresponden a pacientes institucionalizados y hospitalizados). Las temáticas delirantes más frecuentes son las relacionados con el robo, delirios de sospecha, pensar que hay extraños en el domicilio; y otras temáticas menos frecuentes son la idea de que el lugar donde viven no es su casa, delirios de abandono, infidelidad, hipocondríacos, depresivos, etc. Puede darse el *Síndrome de Capgras* (el cónyuge o cuidador no es el mismo, sino que ha sido suplantado por un doble). La presencia de delirios es predictiva de agresividad. Los delirios paranoides de la demencia son raros.

Alucinaciones: las alucinaciones son impresiones sensoriales, perceptivas, que acontecen sin que exista un estímulo real que las provoca. Suelen ser de carácter visual, aunque ocasionalmente pueden aparecer auditivas. Se estima que ocurren entre un 15-50% de los casos. Al igual que ocurría con los delirios, las cifras más elevadas se dan en los pacientes institucionalizados y hospitalizados. Pueden favorecerse por la aparición de patología concurrente, ingreso en instituciones o el consumo innecesario de fármacos.

El tratamiento farmacológico no es necesario si la familia y el paciente no lo ven como problemático pero si está justificado el uso de fármacos si tienen mala vivencia de las mismas.

Apatía: desinterés por lo que le rodea, puede conducirle a un aislamiento progresivo hasta la completa inactividad. En fases iniciales, suele tolerarse bien por la familia, a medida que progresa el síndrome, se convierte en un motivo de frustración y desinterés en los cuidados.

Agitación psicomotriz-vagabundeo: Incapacidad para mantenerse quieto en un lugar determinado durante un tiempo prolongado. Hasta en un 60% de los casos existe una tendencia a caminar insistentemente. Es uno de los síntomas peor tolerado por los cuidadores, sobre todo cuando este impulso se acentúa, no en pocas ocasiones, durante la noche, que exige una continua vigilancia por parte del cuidador.

Cambios de personalidad: Es un fenómeno generalizado en la demencia. Suelen adoptar formas de exageración de los rasgos previos. Los rasgos de personalidad que más se observan son: dependencia, desinhibición, apatía y egocentrismo. Una de las características de los estadios medios y avanzados es el temor para estar solos. Los pacientes necesitan la presencia de alguien continuamente, especialmente la del/a cuidador/a principal.

Alteración del patrón sueño-vigilia- trastornos del sueño, insomnio: Esta alteración es consecuencia de la desorientación que sufre el paciente y la limitación de las actividades que realiza el paciente. Hay que tener presente que el anciano tiene unos requerimientos fisiológicos de sueño que son más reducidos que los del adulto y que un sueño ligero, fragmentado y más corto en duración total, es normal a la edad avanzada.

En el anciano, no sólo se dan con más frecuencia patología del sueño en relación a la demencia, sino también debemos tener en cuenta patología del sueño: síndrome de piernas inquietas, SAOS, etc. Nunca queda de más recordar las normas de higiene del sueño.

Trastornos del apetito: tanto en aumento como en disminución de ingesta e incluso negativa total.

Desinhibición: Es característico de las demencias con afectación frontal. Las formas más graves y que causan mayor incomodidad a los cuidadores, son las de carácter sexual: tocamientos, masturbación, la incontinencia verbal con falsas acusaciones, manipulación de excrementos o la falta de control en la alimentación, suelen ser causa de incomodidad para el cuidador. Sería apropiado iniciar ISRS.

Tratamiento farmacológico (Tabla 2)

Regla clave en Geriátría: star slow-go slow. Siempre iniciar con dosis mínimas, e ir aumentando pequeñas dosis.

IACES Y MEMANTINA: Los fármacos específicos para la demencia pueden ayudar al control de los trastornos de conducta con síntomas psico-conductuales y debemos considerarlos como posibles terapias, aunque no de urgencia, según el grado de demencia.

Antipsicóticos:

No existe evidencia científica que apoye el uso de neurolépticos como tratamiento profiláctico de la alteración conductual. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico es sintomático, no preventivo.

La prescripción de antipsicóticos en los pacientes con demencia está condicionado por tres variables fundamentales: su eficacia, sus efectos adversos y su utilización, en muchas ocasiones, ‘fuera de indicación’.

1. **Neuroléptico típicos:**

- **Haloperidol.** Es el más utilizado por su breve vida media, sus escasos efectos anticolinérgicos, cardiovasculares y sobre la función respiratoria, y la disponibilidad por vía parenteral. Puede ser administrado por **vo, im, iv, e incluso subcutánea**. *En la Alteración conductual grave en ancianos:* haloperidol 2,5-5 mg/30-60 min (hasta control de los síntomas). Dosis inicial 0,5 mg/d. Dosis máxima: 6 mg/d. No precisa ajuste en insuficiencia renal o hepática. Indicación en agresividad. Riesgo de mortalidad en pacientes con demencia 1,5 veces superior a otros antipsicóticos, especialmente en las primeras 4 semanas. USO limitado a la urgencia, con agitación o delirium grave y no posible uso de vía oral con otro antipsicótico.
- **Tiapride** (Tiaprizal®): 1-2 amp iv o im cada 6-8 horas.
- **Clorpromazina:** IM, IV (en perfusión) y VO: inicial: 25-50 mgs/24hrs (máximo 300 mgs/24hrs); dosis habitual: 75-150 mgs/24hrs.

2. **Neurolépticos atípicos:**

- **Risperidona** (Risperdal®): Es de elección dentro de este grupo y el único aceptado en el tratamiento de alteraciones conductuales en mayores de 75 años. Destaca por su rapidez de acción, ausencia de efectos anticolinérgicos y baja incidencia de efectos secundarios a las dosis recomendadas. La ausencia de preparados parenterales limita su utilización en pacientes agitados, la presentación flas es muy útil para domicilio. Dosis de 0,25-0,5 mg 2 veces al día, o 0,25-1 mg cada 4 h vo. Dosis máxima 2-3 mg/d. Precisa ajuste en insuficiencia renal (PSIR).

- **Olanzapina** (Zyprexa®): Dosis iniciales de 2,5 mg /d hasta máximo de 5 mg/12h. Uso en pacientes que responden al resto. No PSIR.
- **Quetiapina** (Seroquel®): El de menores efectos extrapiramidales por eso de elección en la enfermedad de Parkinson y la demencia por Cuerpos de Lewy. Dosis de 25 mg/24- 12 h vo hasta 200 mg/12 h vo. No PSIR.
- **Aripiprazol** (Abilify®): indicado en cuadros de psicosis y trastorno bipolar. Perfil seguro en anciano.

Benzodiacepinas, análogos benzodiacepinicos y antidepresivos:

- **Diazepam** (Valium®) o Clorazepatodipotásico (Tranxilium®). Indicado cuando interese elevar el umbral convulsivo o como adyuvantes de los neurolépticos cuando sea recomendable usar dosis bajas o se busque incrementar la acción ansiolítica o sedativa. Poco aconsejados por su larga duración de acción y riesgo de acumulación.
- **Loracepam** (Orfidal®): puede asociarse a los neurolépticos a dosis iniciales bajas de 0,5- dosis máxima 2 mg vo, teniendo en cuenta que pueden **agravar el deterioro cognitivo** en personas con demencia y producir **agitación paradójica y desinhibición**.
- **Midazolam** (Dormicum®): de acción rápida (4-20 min), vida media 2,5 h. Eficaz para el control de la agitación aguda especialmente en los pacientes neurológicos. Debe administrarse durante un corto periodo de tiempo. Dosis de 2,5-5 mg (im o iv), repetir a la hora si se precisa. Vigilar depresión respiratoria.
- **Clonazepan** (Rivotril®): indicado en posible etiología neurológica del SCA o riesgo de crisis epilépticas, también en abstinencia por alcohol o BZD, 1-2 mg vo como dosis inicial. Si agitación 1-2 mg im repitiendo a la hora.
- **Zolpidem**: dosis 5-10 mg al acostarse. No PAIR. Ojo depresión respiratoria.
- **Zoplicona**: Dosis 7,5 mg máximo.
- **Trazodona** (Deprax®): En ancianos con trastornos conductuales e irritabilidad, agresividad e inversión del sueño vigilia. Ayuda a controlar los cuadros confusionales, sobre todo en pacientes predispuestos, ya sea por cuadros confusionales en ingresos previos o diagnóstico de deterioro cognitivo. Tiene pocos efectos secundarios, no produce extrapiramilismo. Dosis :50-300 mg/d.
- **Citalopram**: Los ISRS son un pilar básico en tratamiento de la depresión-ansiedad o distimia que aparece en el anciano. No todos tienen el mismo perfil de seguridad pero citalopram se considera en primera línea. Dosis de 10-20 mg/d.OJO: alteraciones GT, hipoK, hiperMg, insuficiencia cardiaca.
- **Sertralina**: ISRS con especial indicación cuando predomina la apatía. Dosis 50-100 mg/d
- **Mirtazapina** (Rexer®): fármaco antidepresivo, con efecto sedante y perfil de seguridad importante. Muy indicado en pacientes ancianos pluripatológicos. Dosis 15-30 mg/d.
- **Clometiazol** (Distraneurine®): en delirium tremens 1-3 cápsvo como dosis inicial y pautar 3-8 cáps/24 h, en tres ó cuatro tomas, la mayor dosis por la noche.

OTROS:

-) **Melatonina (Circadin ® de liberación prolongada)**: Indicación especial en insomnio de anciano. A dosis de 1,5 -2 mg. A fecha actual no financiado por S.S. Mejora la calidad del sueño.
-) **Tratamiento no farmacológico:**

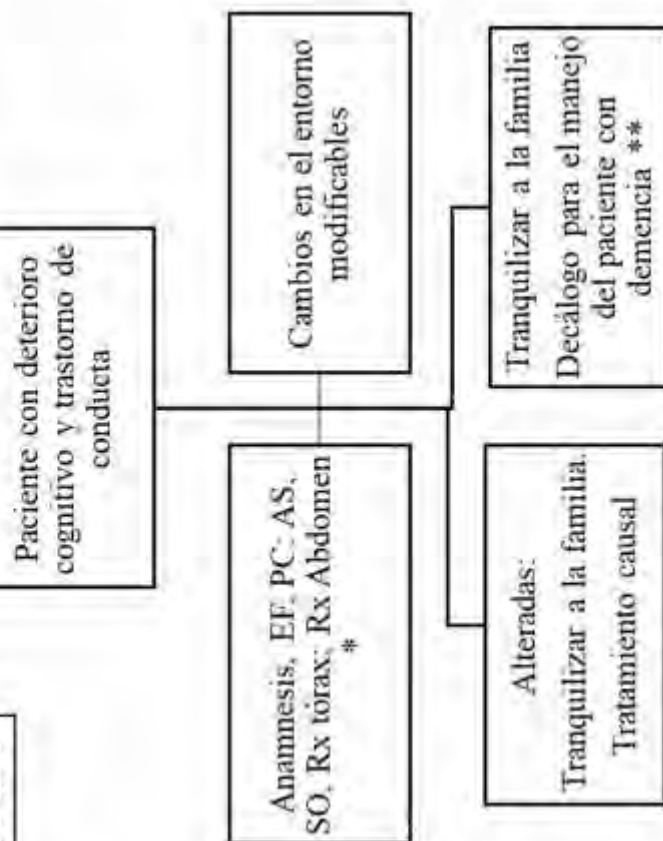
-) La mayor parte de las guías clínicas y protocolos para el tratamiento de los síntomas psicológicos y conductuales en los pacientes con demencia aconsejan como primera elección los tratamientos no farmacológicos. (tabla 1)

Bibliografía

- Olazabal Rodriguez J., Agüera Ortiz L.F., Muñiz Schwochert R. Síntomas psicológicos y conductuales de la demencia: prevención, diagnóstico y tratamiento. www.neurologia.com. Revista de neurología 2012; 55 (10) 598-608
- Sagrario-Manzano, M. et al (coord.) (2018). Guía oficial de la práctica clínica en demencias. Guías diagnósticas y terapéuticas de la SEN. Madrid: Ed. SEN.

ALGORITMO ACTUACIÓN PACIENTE CON TPCD

Tabla 1



* Realizar las pruebas más frecuentes para descartar causas de cuadro confusional agudo en paciente s con demencia según lo que nos oriente la anamnesis y Exploración física (EF) PC Pruebas complementarias AS
Análisis básica de urgencias SO Sedimento orina
** Cuadro adjunto esbozado por Sylvia Camino psicóloga clínica del HIL

REMITIR SIEMPRE AL GERIATRA
PARA DIAGNÓSTICO,
ORIENTACIÓN TERAPEUTICA,
APOYO Y SEGUIMIENTO

DECALOGO PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON DEMENCIA EN ESTADIO INICIAL

1. No DISCUTIR: no sirve de nada, solo para cansarnos. No contradecir
2. No dar explicaciones largas. No razonar
3. No llamar la atención, por aberrante que sea la conducta del paciente
4. Evitar hablar de problemas, sobre todo económicos y de salud, se convierten en preocupaciones permanentes que el paciente "no olvida"
5. NO DAR ORDENES, es mejor sugerir, solicitar, pedir...
6. No preguntar: ¿qué estás haciendo?, ¿a dónde vas? ¿Por qué...?
7. No dar noticias del tipo "tenemos que..." antes de tiempo. Si hay que ir a médico, o vamos hacer una excursión, es mejor anunciárselo justo el día en que ocurre el evento
8. No atender a su susceptibilidad, es necesario dar confianza todo el tiempo
9. Ante las preguntas repetitivas, dar respuestas automáticas para no agotarnos. Simplificar las respuestas
10. Si el paciente presenta alucinaciones, no discutirle que son visiones falsas. Si le angustian al paciente, consultar al médico, si no, no darle mas importancia. Ni contradecir, ni verificar,

Tabla 2

<i>SINTOMAS PREDOMINANTE</i>	<i>ORIENTACIÓN TERAPÉUTICA</i>
Alteración pensamiento: delirio	IACEs neurolepticos
Alucinaciones	IACEs neurolepticos
Agresividad	Mefenamina, sertralina, citalopram, neurolepticos.
Depresión	Antidepresivos, neurolepticos
Ansidad	Antidepresivos: venlafaxina, mirtazapina, trazodona, pregabalina
Euforia	Neurolepticos. Gabapentina, pregabalina
Apatía	IACEs, metilfenidato
Desinhibición	Citalopram
Irritabilidad	Antidepresivo
Hiperactividad	Terapia no farmacológica
Soniloquios	sertralina
Alteración del sueño	Mirtazapina, trazodona, Lorazepam, clometiazol, zolpidem, zopiclona
Aumento de apetito	fluoxetina
Disminución de apetito	mirtazapina

CAPÍTULO XI. GINECOLOGÍA

- Vulvovaginitis
- Radiaciones durante el embarazo
- Metrorragia del primer trimestre
- Metrorragia de la segunda mitad de la gestación
- Hemorragia puerperal
- Fármacos y gestación
- Estado hipertensivo del embarazo
- Embarazo ectópico
- Dolor pélvico agudo
- Hemorragia uterina anómala
- Hiperémesis gravídica en el primer trimestre

VULVOVAGINITIS

AUTORES: María Isabel Arduán Pérez (Ginecólogo)

María Medinaceli Sánchez Sánchez (Ginecólogo)

Fernando P. Conde Fernández (Ginecólogo)

Azucena Quijano Diego (Médico de urgencias)

DEFINICIÓN: Inflamación de vulva, vagina o ambos que puede estar acompañada de leucorrea anómala e irritante, ocasionalmente fétida, que produce malestar local (quemazón, prurito o escozor), disuria y/o dispareunia.

Podemos dividir las en dos grandes grupos: infecciosas (90%) y no infecciosas.

A. VULVOVAGINITIS INFECCIOSAS.

Vaginosis Bacteriana.

Sustitución de la flora saprofita normal de lactobacilos por bacterias anaerobias: *Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma hominis*, *Prevotella* sp, *Mobiluncus*, *bacteroides* sp, *Peptostreptococcus* sp.

Factores predisponentes: tres o más parejas en el último año, pareja sexual femenina en el último año, uso de duchas vaginales, hábito tabáquico.

Síntomas: 50-70% asintomática. La principal manifestación es la leucorrea, secreción blanquecina-grisácea y adherente. Es característico el mal olor, descrito como “olor a pescado”. El prurito y la irritación vaginal, son infrecuentes debido a la escasa reacción inflamatoria.

Diagnóstico: a menudo impreciso, se basa en hallazgos clínicos (criterios de AMSEL) y cito morfológicos:

.leucorrea blanco-grisácea, acuosa y homogénea

.ph de secreción vaginal > 4.5

.olor característico a pescado podrido tras añadir unas gotas de KOH al 10%(olor a aminas)

. Presencia de células “clave”: en examen microscópico en fresco, células epiteliales envueltas en los microorganismos patógenos, con escasa reacción inflamatoria.

Complicaciones:

-eventos adversos durante el embarazo, principalmente prematuridad

-relación con endometritis y fiebre postparto, postaborto ,celulitis posthisteretomía .

-Favorece la adquisición de VIH.

Tratamiento: Indicado en: mujeres sintomáticas, en asintomáticas, previo a procedimientos invasivos diagnósticos o quirúrgicos, en gestantes con factores de riesgo de parto prematuro (sin factores de riesgo: controvertido)

Elección: metronidazol VO ,500mg/12h 7 días. O

Metronidazol gel intravaginal :1 aplicación /24 horas 5 días. O

Clindamicina crema 2% intravaginal, 1 aplicación/24h 7 días.

Alternativo: Clindamicina ovulos 100mg,intravaginal, 3 días.

Embarazo:

Metronidazol 500 Vo/12h 7 días o

Metronidazol 250 mg/8h 7 días VO, o

Clindamicina 300mg/12h 5-7 días VO.

Pareja: no precisa.

Seguimiento: en gestantes al mes de tratamiento

Candidiasis vaginal:

Producida por *Cándida albicans*(80-90%) , *C glabrata*, *C tropicalis*, *Ckrusei*.

Factores predisponentes: embarazo, ACHO de alta dosis, sexo oral, antibióticos de amplio espectro, diabetes, inmunosupresión, predisposición familiar.

Síntomas: prurito intenso, quemazón, dispareunia, disuria, lesiones de rascado. Exacerbación en pre menstruación, mejora con ella.

Leucorrea blanquecina, espesa, grumosa, aspecto de requesón.

Diagnóstico: hallazgos clínicos, presencia de factores desencadenantes y pruebas complementarias:

.ph vaginal normal(4-4.5)

.observación al microscopio en fresco de micelios en forma de caña de bambú o esporas, mejora la visualización con la adicción de KOH. La *C glabrata* no forma pseudohifas.

. Cultivo vaginal: confirmatorio, necesario en caso de fracaso terapéutico.

Tratamiento: indicado en pacientes sintomáticas.

1.Candidiasis no complicada: Existen tratamientos tópicos y sistémicos, teniendo la misma eficacia ambas vías de administración.

- Tratamientos tópicos:se suelen combinar tratamiento vulvar y vaginal.

Cotrimazol(Gine.canesten®) crema al 1%, óvulos 100mg /12h 5-7 días o 500mg monodosis.

Fenticonazol:(Laurimic®, Lomexin®) ovulos 200mg /24h 3 días o 600mg monodosis.

Miconazol: (Daktarin ginecologico®)

Ketoconazol: (Fungarest®, Ketoisdin®) crema y óvulos de 400mg 1/24 5 días.

- Tratamientos orales: Fluconazol: (Diflucan®, Nesporan®) 150mg dosis única.

Itraconazol: (Canadiol®, Homgoseril®), 100mg /12h 1-3 días

2.Candisiasis recurrente.(4 o más episodios en un año)

Se recomienda detectar y trata factores de riesgo. realizar cultivo.

Induccion: fluconazol oral 150mg cada 72h,3 dosis, o Itraconazol oral 200mg /12h 3 días.

Mantenimiento: de elección fluconazol 150mg semanal durante 6 meses si no es posible: itraconazol oral 200mg/semana, o cotrimazol 500mg ovulos semanal.

3. Candidiasis severa: sintomatología muy intensa. Fluconazol 150mg oral, y repetir a las 72h, o Tratamiento tópico con azoles 7-14 días.

4. C. distinta a albicans: C. glabrata: azoles tópicos u orales distintos al fluconazol.acido borico en ovulos de gelatina 600mg/12h durante 14 días.resto de especies igual que albicans

5. embarazo: imidazoles tópicos en tandas de 7 días, no está indicado el tratamiento de la colonización.

Tricomoniasis:

Producida por el protozoo anerobio Tricomona vaginalis.

Factores predisponentes: promiscuidad, contacto sexual sin preservativo.

Síntomas. :80% asintomáticas. Secreción amarilla verdosa, espumosa, maloliente prurito,disuria, dispareunia, empeora durante la menstruación.

Diagnóstico:

.ph vaginal >4.5

.visualizacion directa del parasito en fresco.

.cultivo vaginal: cuando no se detecta por microscopia.

.Test de amplificación de acidos nucleicos y antígenos (NAAT), ante una prueba microscópica negativa (OSOM,AFFIRMVP III)

Tratamiento: debe tratarse siempre. Al ser una ETS debe tratarse a la pareja se aconseja detección de otras ETS.

Metronidazol 2gr VO dosis única.

Metronidazol: 500mg/12h 7 días, en caso de fallo del tratamiento y en VIH.

En embarazo: intentar evitar tto en el primer trimestre. En el segundo, tercero y lactancia: metronidazol 2gr dosis única,(la lactancia se puede reanudar a las 12-24h)

B-VULVOVAGINITIS NO INFECCIOSAS:

- *Atróficas*: secundarias al hipoestronismo, el pH está aumentado y no hay leucorrea.. Debutan con sequedad, sangrado, disuria, dispareunia, prurito. El tratamiento es hormonal, local o sistémico.
- *Alérgicas*: ropa interior, detergentes, espermicidas, plasma seminal.
- *Iatrógenas*: causadas por fármacos utilizados crónicamente (corticoides), lavados frecuentes, aplicación de productos ácidos, cuerpos extraños (tampones, diafragmas...). Desaparecen al suprimir la causa.

C- BARTHOLINITIS :infección debido a la obstrucción del conducto de la glándula. Es producida por un amplio espectro de microorganismos, siendo el principal causal en el momento actual el E.Coli (también se asocia a gonococo y estreptococo).

La paciente consulta por dolor intenso, que se incrementa con la deambulación.

- Tipos:

- *Aguda*: se objetiva un labio mayor abultado, enrojecido, caliente y doloroso a la palpación. Si el cuadro evoluciona puede dar lugar a la aparición de un absceso, el cual tiende a abrirse de forma espontánea drenando material purulento.
- *Crónica*: tras resolverse el proceso agudo en ocasiones el proceso puede cronificarse produciéndose un engrosamiento de la cápsula y del tejido que lo rodea, siendo habitual los brotes agudos de recidiva sobre la bartholinitis crónica.
- *Quística*: cúmulo de secreciones no infectadas tras obstrucción del drenaje, pudiendo evolucionar a formas agudas y posteriormente a crónicas.

-Tratamiento:

- Fases iniciales: (si no se ha formado un absceso):
 1. Cloxacilina 500mg/6 horas vía oral durante 7 días, o amoxicilina/clavulánico 500mg/8 horas vía oral durante 7 días.
 2. Si existe alergia a penicilina ciprofloxacino 500mg /12 horas durante 7 días.
- Fases avanzadas: drenaje quirúrgico.
 1. Incisión y drenaje simple: recidivas frecuentes.
 2. Marsupialización: incisión, drenaje y sutura de la pared del quiste a la pared vestibular. Conserva la glándula y no suele recidivar.

3. Exéresis glandular: último recurso en las recidivas.

Diagnóstico diferencial vulvovaginitis infecciosas

	Candidiasis	Vaginosis	Tricomonas
Síntomas	Prurito, disuria Dispareunia ,eritema vulvar ,fisuras	Flujo maloliente	Dispareunia, disuria, Escozor, prurito
Leucorrea	Blanco-grumosa Como requesón No olor.	Blanco-grisáceo, adherente Olor a pescado	Amarillo-verdosa maloliente
ph	4.0-4.5	>4.5	>4.5
Microscopio ,S.salino	Células escamosas, pseudohifas (C glabrata No hifas)	Células Clave Cocobacilos Escasos leucocitos y lactobacilos	Tricomonas móviles Polimorfonucleares +++
Microscopio KOH al 10%	pseudohifas	Olor a aminas	

Tratamiento de vulvovaginitis infecciosas

Candidiasis no complicada	Tratamiento sistémico	Fluconazol: (Diflucan®, Nesporan®) 150mg dosis única. Itraconazol: (Canadiol®, Homgoseril®), 100mg /12h 1-3 días
	Tratamiento tópico	.Cotrimazol(Gine.canesten®) crema al 1%, óvulos 100mg /12h 5-7 días o 500mg monodosis. .Fenticonazol:(Laurimic®, Lomexin®) ovulos 200mg /24h 3 días o 600mg monodosis. .Miconazol: (Daktarin ginecologico®) .Ketoconazol: (Fungarest®, Ketoisdin®) crema y óvulos de 400mg 1/24 5 días.
	Embarazo	.Imidazoles tópicos en tandas de 7 días,.
		.Induccion: fluconazol oral 150mg cada 72h,3 dosis, o Itraconazol oral 200mg /12h 3 días.

Candidiasis recurrente		.Mantenimiento. fluconazol 150mg semanal durante 6 meses si no es posible: itraconazol oral 200mg/semana, o cotrimazol 500mg ovulos semanal
Candidiasis severa		Fluconazol 150mg oral, y repetir a las 72h, o Tratamiento tópico con azoles 7-14 días.
Vaginosis bacteriana		.Metronidazol VO ,500mg/12h 7 días. O . Metronidazol gel intravaginal :1 /24 horas 5 días. . Clindamicina crema 2% intravaginal, 1/24h 7 días.
	embarazo	Metronidazol 500 Vo/12h 7 días o Metronidazol 250 VO mg/8h 7 días, o Clindamicina 300mg/12h 5-7 días VO.
Tricomoniasis		Metronidazol 2gr VO dosis única. Tinidazol 2gr VO dosis única
	embarazo	1° T cotrimazol 500mg vaginal dosis única 2°y 3° T : Metronidazol 2gr VO dosis única. o Metronidazol 500mg/12h VO 5-7 días
		.Metronidazol 500mg/12h VO 5-7 días

Bibliografía:

- 1.AEPCC,Guia Infecciones del tracto Genital Inferior. 2016.
- 2.J.M.bajo Arenas,JM Lailla Vicens,JXercavins Montosa, Fundamentos de ginecología,editorial panamericana.
- 3.C Coll Capdevilla,A ramirez Hidalgo,R. Sánchez Borrego, Vulvovaginitis en la Practica Clinic.MCS 1998.
4. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). Diagnóstico y Tratamiento de las Vulvovaginitis. Madrid: asociación Española de Ginecología y Obstetricia; 2008.
5. Gülmezoglu AM. Intervenciones para la tricomoniasis en el embarazo
En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd.
6. Sherrard J , Donders G , White D, SkovJensen J(ed). European (IUSTI/WHO) Guideline on the Management of Vaginal Discharge. 2011

RADIACIONES DURANTE EL EMBARAZO

RADIACIONES DURANTE EL EMBARAZO

AUTOTES: Daniel García Rodríguez (Ginecólogo)

Cristina Pérez Suarez (Ginecólogo)

REVISORES: Fernando P. Conde Fernández (Ginecólogo)

Carmen Santolaria Marco (Médico de urgencias)

Introducción

Un porcentaje amplio de mujeres están expuestas a radiación ionizante de manera anual, siendo una parte de estas gestantes.

Radiación y embarazo son 2 términos que en combinación generan gran ansiedad tanto en la población general como en el propio médico.

Sabemos que las dosis prenatales secundarias a la mayoría de los procedimientos diagnósticos son muy inferiores a dosis límite asociadas a muerte fetal, malformaciones o alteraciones del desarrollo cerebral.

Hay 3 factores importantes a la hora de definir los daños fetales asociados a la radiación: dosis absorbida, el tiempo de irradiación y la edad gestacional.

Radiación y edad gestacional

Uno de los factores fundamentales a la hora de evaluar el posible daño fetal es la edad gestacional.

Se ha establecido mediante estudio en animales y en desastres nucleares cual son los límites a partir de los cuales comienzan a aparecer efectos determinísticos en el feto (efectos dependiente del umbral de dosis)

Riesgo derivado de exposición prenatal a radiación		
Periodo de preimplantación	>100msv	2 primeras semanas de vida
Periodo de organogénesis	>100msv	3ª a 8ª semana
Periodo fetal temprano	>120msv	8ª a 25ª semana
Periodo fetal tardío		25ª semana hasta el parto

**en la mayoría de las aplicaciones médicas que exigen tomar decisiones, y que emplean electrones, rayos x o rayos gamma, el valor numérico de la dosis absorbida en mgy, es esencialmente igual al valor numérico a la dosis equivalente en msv (icrp 84)*

Teniendo en cuenta esta tabla se considera que 100 msv es el punto de corte a partir del cual comienzan a aparecer alteraciones fetales dependientes de la dosis

No hay que olvidar tampoco que existe un aumento del riesgo de cáncer en el feto sometido a radiación y que es independiente de la dosis. S

Según indica la sociedad española de ginecología y obstetricia en su protocolo de *enfermedad tromboembólica de la gestación*: “...en términos numéricos, la exposición

Intraútero a 0.01 gy (...) aumenta la probabilidad de cáncer fetal antes de los 20 años de 0.03% a 0.04%

Estudio radiodiagnóstico y gestación

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se considera que por debajo de la dosis umbral de 100 msv la aparición de efectos indeseados es mínima. Por ello es importante saber la dosis fetal aproximada en las diferentes pruebas diagnósticas:

Examen	Dosis promedio (mgy)*	Dosis máxima (mgy)*
Exámenes convencionales con rayos x		
Abdomen	1,4	4,2
Tórax	<0,01	<0,01
Urografía	1,7	10
Columna lumbar	1,7	10
Pelvis	1,1	4
Cráneo	<0,01	<0,01
Columna dorsal	<0,01	<0,01
Tomografía computarizadas		
Abdomen	8	49
Tórax	0,06	0,96
Cabeza	<0,005	<0,005
Columna vertebral	2.4	8.6
Pelvis	25	79
Medicina nuclear		
Gammagrafía de perfusión pulmonar con tc	0.1-0.3	
Gammagrafía de ventilación pulmonar	0.4-0.6	
Pet	3.7-7.4	

En cuanto al uso de contrastes, su uso se debe justificar y su realización se debe llevar a cabo solamente en los casos en los que no exista otra opción:

1. Contraste yodado: considerado por la fda como categoría b. Seguro. Estudio tiroideo posterior fetal (ya se realiza de rutina)
2. Contraste con gadolinio: evitarlo si es posible. Dudas sobre seguridad. No existe una contraindicación absoluta

**en la mayoría de las aplicaciones médicas que exigen tomar decisiones, y que emplean electrones, rayos x o rayos gamma, el valor numérico de la dosis absorbida en mgy, es esencialmente igual al valor numérico a la dosis equivalente en msv (icrp 84)*

Interrupción del embarazo tras la exposición a las radiaciones

1. Dosis inferiores a 100mgy no deben considerarse una razón para interrupción (tabla 1)
2. Para paciente sometidos a dosis superiores a esta cifra (accidente o tratamiento radioterápico) habría que sopesar el momento de la radiación, la dosis estimada... debería individualizar el caso (consenso obstetras, radiología y padres)

Dosis absorbida por el embrión	Probabilidad de que el feto no tenga malformaciones	Probabilidad de que el niño no desarrolle un cáncer entre los 0-19 años
0	97	99.7
0.5	97	99.7
1	97	99.7
2.5	97	99.7
5	97	99.7
10	97	99.6
50	97	99.4
100	Próxima a 97	99.1

Probabilidad de dar a luz un niño sano en función de la dosis de radiación recibida durante el embarazo

METRORRAGIA DEL PRIMER TRIMESTRE

AUTORES: Cristo Cabrera García (Ginecólogo)

Lizbeth Manrique Cuadros (Ginecólogo)

REVISORES: Fernando P. Conde Fernández (Ginecólogo)

Luis Carlos Moreno Díaz (Médico de urgencias)

Introducción

El sangrado vaginal es un evento común; no obstante, *ninguna metrorragia durante la gestación puede ser considerada como fisiológica*. La fuente es casi siempre materna. El sangrado puede ser resultado de la disrupción decidual o lesiones a nivel cérvico-vaginal. El médico, generalmente realizará un diagnóstico clínico provisional basado en la edad gestacional de la paciente así como las características del sangrado (leve o severo, doloroso o indoloro, intermitente o constante).

Causas

El sangrado genital en el primer trimestre (de 0 a 13+6 semanas) ocurre en el 20 al 40% de gestaciones y las cuatro principales fuentes de origen no traumático son:

- Gestación ectópica
- Aborto (amenaza , incompleto, completo, en curso)
- Sangrado de implantación
- Patología vaginal, cervical o uterina (pólipos, inflamación-infección, enfermedad trofoblástica)

El sangrado relacionado con el aborto espontáneo es la causa no traumática más frecuente de metrorragia en el primer trimestre (prevalencia del 15-20%). Aunque el sangrado puede ser abundante, solo alrededor del 1% de las pacientes que reciben manejo expectante requieren una transfusión sanguínea. La gestación ectópica, en cambio, presenta una prevalencia menor (2%), no obstante supone una complicación potencialmente mortal, por tanto deberá excluirse en toda mujer con test de gestación positivo y metrorragia, acompañada o no de dolor abdominal.

Evaluación

Se realizará un diagnóstico definitivo cuando sea posible y se excluirá la presencia de patología grave en los casos restantes. Por lo tanto, el primer paso en la evaluación (tras confirmar test de gestación positivo, estabilidad hemodinámica y realizada una exploración ginecológica completa)

es determinar la presencia ecográfica de gestación intraútero, lo cual reduce de inmediato el diagnóstico diferencial (aunque puede existir la posibilidad de una gestación heterotópica, es decir, un embarazo intrauterino y uno extrauterino). En caso de duda, se deberá considerar la posibilidad de que un ecografista experimentado repita el examen de ultrasonidos.

Exploración física

- Palpación abdominal: siempre antes de realizar un examen interno. Excluir causas de dolor no ginecológico (apendicitis aguda, diverticulitis, perforación de víscera hueca, oclusión/suboclusión, colecistitis, colelitiasis, pancreatitis, cólico nefrítico, pielonefritis, etc.).
- Palpación bimanual: Determinar si el tamaño uterino es acorde a la amenorrea. El tamaño - correlación de edad gestacional se describe a menudo en términos de fruta (por ejemplo, de 6 a 8 semanas = pera pequeña, de 8 a 10 semanas = naranja, de 10 a 12 semanas = pomelo). El útero sigue siendo un órgano pélvico hasta aproximadamente las 12 semanas de gestación, posteriormente puede palparse vía abdominal justo por encima de la sínfisis del pubis. Ante la sospecha de un embarazo ectópico, el examen pélvico bimanual deberá realizarse con cautela. Por otro lado, un tamaño uterino mayor que amenorrea deberá hacernos sospechar una gestación múltiple, enfermedad trofoblástica gestacional (embarazo molar) u otra patología uterina (los miomas pueden causar un útero irregularmente agrandado).
- Especuloscopia: previamente, valorar los genitales externos y evaluar la cuantía y la fuente de sangrado. Si encontramos en vagina coágulos, productos de la concepción o ambos, deberán ser retirados para así garantizar una correcta visualización. La especuloscopia puede revelar una fuente de sangrado no relacionada con el embarazo (laceración, infección, patología ginecológica benigna (pólipos cervicales, miomas, ectopia, neoplasia).

La visualización del orificio cervical ayudará a distinguir entre:

- amenaza de aborto: cérvix cerrado + metrorragia escasa +/- dolor abdominal.
- aborto en curso: cérvix permeable + dolor abdominal + sangrado activo mayor o igual a regla + restos ovulares en vagina o a su través.

El cérvix generalmente también estará permeable ante un diagnóstico de aborto incompleto o reciente. La ecografía nos proporcionará información adicional en estos casos. Un cérvix cerrado es más compatible con una amenaza de aborto, pero no es patognomónico.

Ecografía transvaginal

Es la piedra angular de la evaluación. Se deberá realizar ecografía para determinar si la gestación es intra o extrauterina (ectópica) y, si es intrauterina, confirmar número y viabilidad (actividad cardíaca fetal presente o ausente). Es importante señalar que la ausencia de un saco gestacional intrauterino o la presencia de un pseudosaco gestacional (saco gestacional sin vesícula vitelina) es altamente sugestivo de embarazo ectópico si se estima aproximadamente 6 semanas de

amenorrea. Sin embargo, a edades gestacionales más tempranas, puede haber un embarazo intrauterino, pero aún no identificable mediante ultrasonido.

Amenaza de aborto

Cualquier metrorragia del primer trimestre (generalmente leve, con o sin dolor en hipogastrio o de tipo dismenorreico) será una amenaza de aborto mientras no se demuestre lo contrario.

Manejo:

- Exploración ginecológica: Cérvix cerrado.
- Ecografía (transvaginal): saco gestacional, vesícula vitelina con/sin botón embrionario y vitalidad (latido cardíaco +).
- Si hubiera duda (útero vacío), solicitar test de embarazo, y si es necesario determinación sérica de β -HCG (nunca de forma sistemática).
- Analgesia si precisa (y no alergia): Paracetamol 1gr. Vía oral c/8h.
- Recomendar reposo relativo y abstinencia de relaciones sexuales.
- Valoración por su ginecólogo entre 7-10 días.
- Explicar signos de alarma por los que deberá consultar al Servicio de Urgencias: sangrado genital mayor que regla, dolor abdominal que no cede con analgesia pautada, o fiebre mayor o igual a 38°C.

Aborto

Pérdida del producto de la concepción antes de las 20 semanas de gestación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como la expulsión de un embrión o feto con peso ≤ 500 gr.

1. Aborto completo

Metrorragia mayor o igual que regla, asociada o no dolor que puede haber remitido.

Manejo:

- Exploración ginecológica: restos hemáticos en vagina, no sangrado activo, cervix cerrado.
- Ecografía transvaginal:
 - O Aborto completo: Útero vacío-endometrio homogéneo, <15 mm.
 - O Aborto incompleto: Restos intracavitarios, endometrio engrosado, heterogéneo, >15 mm.
 - O Analgesia (si precisa).
 - O Grupo sanguíneo y Rh (si desconocido)
 - O Gammaglobulina anti-D, dosis única intramuscular (si Rh negativo).

- Explicar signos de alarma por los que deberá consultar al Servicio de Urgencias: sangrado genital mayor que regla, dolor abdominal que no cede con analgesia pautada, o fiebre mayor o igual a 38°C.
- *Valoración por Ginecólogo de guardia (individualizar requerimiento urgente- diferido).*

2. Aborto diferido

Se define como el cese de la actividad cardíaca embrionaria o fetal antes de las 20 s de gestación; o la ausencia de la misma una vez alcanzada la viabilidad fetal (6-7s de amenorrea) tras una valoración ecográfica previa. Generalmente la paciente refiere metrorragia escasa (menor o igual a regla) asociado o no a dolor abdominal de carácter cólico en hipogastrio y /o irradiado a fosa iliaca.

Manejo:

- Exploración ginecológica: metrorragia < regla o ausente, cérvix cerrado.
- Ecografía transvaginal: embrión intraútero sin latido cardíaco (con un CRL mayor de 5mm).

Se habla de huevo huero o gestación anembrionada cuando no se visualiza embrión en una vesícula gestacional >25mm, pero la actitud es la misma que en el aborto diferido.

- Hemograma, coagulación, grupo y Rh (si desconocido).
- *Valoración por Ginecólogo de guardia: (individualizar requerimiento urgente- diferido).*

- Informar a la paciente acerca del diagnóstico y opciones terapéuticas:

O Tratamiento farmacológico vs legrado aspirativo.

- Analgesia (si precisa).

3. Aborto en curso

Sangrado genital activo, $\geq$ regla asociado a dolor de carácter cólico localizado en hipogastrio y/o ambas fosas iliacas.

Exploración ginecológica: cérvix permeable pudiendo visualizar restos ovulares en vagina o a través del orificio cervical externo.

Manejo:

- Ecografía transvaginal: restos intracavitarios o el saco gestacional en proceso de expulsión, en canal cervical.
- Ingreso y canalización de vía venosa periférica.
- Hemograma, coagulación, grupo y Rh (si desconocido).

O Pruebas cruzadas si sangrado muy abundante.

- Valoración por Ginecólogo de guardia.

4. Aborto séptico

Además de la sintomatología clínica de aborto, ésta podrá acompañarse de fiebre termometrada $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (habiendo descartado otros posibles focos), dolor en hipogastrio o anexial de carácter cólico, leucorrea purulenta, malestar general y en casos más graves, signos de shock séptico.

Manejo:

- Ecografía transvaginal: Útero ocupado por restos heterogéneos.
- Análisis preoperatorio.
- Ingreso y control de estricto de signos vitales.
- Aviso a Ginecólogo de guardia.
- Cultivo de sangre, orina y restos ovulares (cánula aspirativa de Cornier).
- Sueroterapia (a calcular en función de la superficie corporal).
- Dieta absoluta.
- Antibioterapia. Ej: Ampicilina 1g/6h + Clindamicina 900mg/8h o metronidazol 500mg/8h + Gentamicina 80mg/8h o 240mg/24h.
- Legrado uterino aspirativo una vez estabilizada (y al menos tras 6h de la primera dosis de ATB terapia).

Bibliografía

1. Nanda K, Lopez LM, Grimes DA, et al. Expectant care versus surgical treatment for miscarriage. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD003518.
2. Jindal P, Regan L, Fourkala EO, et al. Placental pathology of recurrent spontaneous abortion: the role of histopathological examination of products of conception in routine clinical practice: a mini review. Hum Reprod 2007; 22:313.
3. Gutierrez I, Valero J, Arenas JM. Guía Práctica de Urgencias En Obstetricia y Ginecología 2008.

METRORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD DE LA GESTACIÓN

METRORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD DE LA GESTACIÓN

AUTORES: Mónica Fernández Manchado (Ginecólogo)

Mercedes Curbelo Rodríguez (Ginecólogo)

REVISORES: Fernando P. Conde Fernández (Ginecólogo)

Definición

La hemorragia en la segunda mitad de la gestación (Ocurre en el 4-5% de las gestaciones), incluso si es de causa desconocida, se asocia a mayor morbilidad materna y resultado perinatal adverso. Existe mayor riesgo de parto prematuro, muerte fetal o retraso de crecimiento intrauterino. También existe mayor tasa de inducción del parto a término

Causas:

- Placenta previa
- Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera (DPPNI)
- Rotura uterina
- Rotura de vasa previa
- Dinámica uterina
- RPM
- Tapón mucoso
- Ginecológicas: Traumatismo genital, patología cervical (pólipo, rel.sexuales, neoplasia)
- Extraginecológicas (urinarias, gastrointestinales)
- Causa desconocida

Placenta previa

Definición: Inserción parcial o total de la placenta en el segmento inferior del útero

Prevalencia: 0,25-0,5% de los embarazos. Supone el 20% de las hemorragias del tercer trimestre

Factores de riesgo: Cicatrices uterinas (cesárea previa, miomectomía, legrado..), edad materna avanzada, tabaquismo, raza negra y asiática, multiparidad, gestaciones múltiples y técnica de reproducción asistida.

Clasificación:

- Placenta oclusiva total: la placenta cubre totalmente el OCI
- Placenta oclusiva parcial: la placenta cubre parcialmente el OCI
- Placenta marginal: El borde placentario llega al OCI sin sobrepasarlo
- Placenta de inserción baja: Borde placentario a menos de 2 cm de OCI

Diagnóstico:

- Clínica: Proceso indoloro, sangre roja en cantidad variable. En el 20% de los casos se asocia a contracciones
- Eco TV: Diagnóstico de confirmación

Desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta (DPPNI o abruptio placentae)

Definición: Separación de la placenta, completa o parcial, de la decidua basal antes del nacimiento fetal.

Prevalencia: Incidencia del 0,5-1%

Factores de riesgo: HTA, cocaína, tabaco, traumatismos.. El 70% de los DPPNI no se asocian a factores de riesgo

Diagnóstico:

- Triada clínica: Dolor abdominal (60%), hipertonía uterina (50%) y sangrado vaginal (80%) oscuro y escaso
- Ecografía: En ocasiones es visible un hematoma placentario cuyo aspecto cambia con el tiempo transcurrido. Útil para el diagnóstico diferencial con placenta previa
- RCTG: Hipertonía uterina y posible alteración del bienestar fetal

Tabla 1. Diagnóstico diferencial entre placenta previa y DPPNI

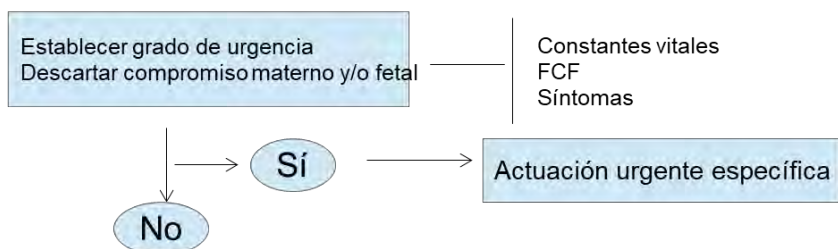
Síntomas y signos	Placenta previa	DPPNI
Inicio del cuadro	Lento, solapado	Brusco
Hemorragia	Abundante, roja	Escasa, oscura
Dolor	No	Si
Tono	Normal	Hipertonía
Monitorización fetal	Normal	RPBF o muerte

MANEJO DE LAS METRORRAGIAS DE 2º Y 3º TRIMESTRE

Debe valorarse: edad gestacional, causa de la hemorragia, cantidad de sangrado, compromiso materno-fetal.

El objetivo de la atención urgente de la metrorragia de la segunda mitad de la gestación será descartar causas obstétricas con potencial compromiso materno y/o fetal, evitando la sobreactuación en casos leves.

Manejo de metrorragias de 2º y 3º trim



ANAMNESIS	EG	Ant. Patológicos y obstétricos	Síntomas
		Factores de riesgo	- Cantidad, color, tiempo de sangrado - Dolor? Continuo → DPPNI - Intermitente → DU - Pérdida de líquido? RPM, Vasa previa - RS? Origen cervical - Movimientos fetales?
		DPPNI, PP	
EF	- Tono? DU, DPPNI - Espéculo: Visualizar cérvix, ectopia, dilatación → Origen cervical - Valorar cantidad y tipo de sangrado vaginal - No Tacto vaginal hasta eco		
P. COM P.	Laboratorio	- Hemograma y grupo - Coagulación y pruebas cruzadas (si hemorragia)	
	ECO abd/TV	- Localización de la placenta PP - Descartar hematoma retrocorial	
	RCTG	Valoración de FCF, bienestar fetal, dinámica uterina	

HEMORRAGIA PUERPERAL

AUTORES: María Isabel Arduán Pérez (Ginecólogo)

María Medinaceli Sánchez Sánchez (Ginecólogo)

Fernando P. Conde Fernández (Ginecólogo)

Azucena Quijano Diego (Médico de urgencias)

Tipos

- Hemorragia del alumbramiento. Se produce en las 2 primeras horas tras el alumbramiento y en cantidad mayor a 500cc.
- Hemorragia del postparto: precoz (las primeras 24 horas del postparto), y tardía (entre el primer día del puerperio y la sexta semana).

Definición

La S.E.G.O la define como un sangrado vaginal mayor a 500cc tras un parto mayor a 1000cc tras una cesárea.

Causas

Las causas de la hemorragia puerperal se agrupan en 4 categorías que responden a las regla de las “4 T”: Tono (atonía uterina), Tejido (retención de productos de la concepción), Trauma (en el tracto genital), Trombina (en relación con las alteraciones de la coagulación).

a) Atonía uterina: es la causa más frecuente de hemorragia del alumbramiento (50%), se debe a un defecto de contracción uterina que impide la hemostasia por compresión mecánica de los vasos del lecho placentario por las fibras musculares uterinas.

- Factores de riesgo:

- Utero sobredistendido: polihidramnios, gestación múltiple, macrosomía.
- Cansancio del músculo uterino: parto rápido o prolongado, alta paridad.
- Infección intraamniótica: fiebre, RPM prolongada.
- Alteración funcional o anatómica del útero: miomas, placenta previa, anomalías uterinas.

- Diagnóstico: tras la expulsión de la placenta se aprecia un útero blando y aumentado de tamaño, y al revisar el canal blando del parto se objetiva saliendo por OCE sangre y coágulos a bocanadas al masajear el útero. Es posible la asociación de atonía y desgarros vaginales.

- Tratamiento: es escalonado, se aplican medidas físicas y tratamiento médico. Si no responde, como última medida se recurrirá a la cirugía.

- Medidas generales:* control de constantes, establecer vía venosa de calibre adecuado o una segunda vía, extraer analítica con hemograma+coagulación y pruebas cruzadas, sonda vesical permanente, reposición rápida de fluidos a razón de 3:1 (300cc de reposición por cada 100cc perdidos) con suero

salino fisiológico o Ringer lactato.

-Medidas físicas:

- 1-Masaje uterino bimanual y contrapresión externa.
- 2-Revisión del canal del parto buscando posibles desgarros.

-Medidas farmacológicas:

1-Oxitócicos: en primer lugar oxitocina intravenosa (10UI en 500cc de suero terapia), no se debe administrar en bolos (pueden producir hipotensión y bloqueo cardíaco). La velocidad de infusión en función del grado de atonía y la evolución del sangrado. La oxitocina tiene un límite de actuación en probable relación con la saturación de los receptores.

2-Carbetocina: inicio de acción rápido y vida media prolongada de 40 minutos. Bien tolerada y tan efectiva o más que la oxitocina pero más efectos secundarios, contraindicada en preeclampsia y eclampsia, epilepsia e insuficiencia renal. Precaución en asmáticas, migrañas, enfermedades cardiovasculares, vigilar hiponatremia.

3-Ergóticos(Methergin, ampollas de 1ml con 0,20mg de metil-ergometrina), a diferencia de la oxitocina provocan contracción tónica del útero y actúan tanto en el fondo como en el segmento inferior. Se puede usar i.v. (0,10-0,20mg a pasar en 60 segundos porque produce un aumento importante de la TA, no así el preparado i.m.) o i.m. (0,20mg) y no precisa dilución. Se puede repetir la dosis i.v. o i.m. Cada 2-4 horas si es necesario (máximo 0,80mg/día). Su empleo no excluye el empleo de oxitocina y con frecuencia potencia su efecto. Puede provocar espasmo coronario y está contraindicado en HTA grave y vasculopatías obstructivas.

4-Prostaglandinas vía parenteral: se usan preferentemente dos tipos, la PGE2 y la PGF2, siendo más efectiva sobre la fibra miometrial la PGF2alfa. La PGF2alfa (carboprost comercializado como Hemabate), se utiliza a dosis de 0,25mg i.m cada 15 minutos, máximo 8 dosis. Los efectos secundarios más importantes son náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, cefalea, escalofríos, espasmo bronquial (sobre todo en asmáticas) y disnea, desaturación de oxígeno, e hipotensión.

5-Misoprostol o (PGE1): en una revisión sistemática, 200 microgramos v.o.+400microgramos sublingual o rectal redujeron significativamente la incidencia de hemorragia puerperal más de 500cc una vez instaurada la hemorragia. Una revisión reciente demuestra que el misoprostol a dosis de 800 microgramos por vía rectal es un fármaco de mayor efectividad que la oxitocina+metil-ergometrina)

-Taponamiento con balón de Bakri intraútero: de manera provisional para planificar o buscar personal senior, o de manera permanente tras fracaso de medidas anteriores. Previa a la colocación se deben excluir la retención de restos y la rotura uterina. Consta de dos vías, una por donde se infla con 300-500cc de suero fisiológico salino, y otra de salida donde se valora la pérdida hemática, tras la inserción se debe poner gasas vaginales para evitar que salga el balón. En caso de que se cohiba la hemorragia, debe ser retirado a las 12-24 horas en dos tiempos o a razón de 100cc a la hora.

-Tratamiento quirúrgico: indicado cuando fracasa el tratamiento médico.

1-Legrado instrumental: cuidadosamente con cucharilla de Pinard por riesgo de perforación por útero grande y blando.

2-Ligadura de vasos pélvicos: se debe practicar cuando se desee conservar la fertilidad y el cirujano sea capaz de realizarla.

3- Plicatura/Capitonaje: son técnicas que consiguen la compresión de útero mediante suturas reabsorbibles transmurales. La más conocida es la de B-Lynch. Previamente a su realización hay que comprobar que el útero deja de sangrar al realizar compresión manual desde el fondo uterino con una mano. Su indicación ideal es en las anomalías de placentación.

4-Histerectomía: técnica de elección cuando la paciente ha cumplido su deseo reproductivo., si el cirujano no está habituado a la cirugía en el territorio de los vasos pélvicos, o cuando no se disponga de una unidad de radiología invasiva. La técnica indicada es la histerectomía total conservando anejos, ya que no se ha demostrado que la histerectomía subtotal acorte el tiempo quirúrgico, ni la pérdida de sangre y si puede dejar zonas vasculares sangrantes. Está indicado el taponamiento pélvico tras la histerectomía en caso de coagulopatías de consumo o en hemorragias difusas, dejándose 24 horas más tras la corrección de dicha coagulopatía.

5- Embolización de los vasos uterinos: técnica poco cruenta, pocas complicaciones con buenos resultados, tanto en el control de la hemorragia para la recuperación de la función reproductiva.

b) Desgarro del tracto genital: abarca las lesiones producidas desde la vulva hasta el útero. La hemorragia normalmente se origina inmediatamente después de la expulsión del feto y persiste tras el alumbramiento con útero contraído. Es continua, no muy intensa y la sangre es rojo vivo.

c) Placenta retenida: se considera como tal si el alumbramiento es dirigido a los 10 minutos y si no es dirigido a los 30 minutos. La retención puede ser total o parcial. El útero no puede contraerse correctamente impidiendo la acción hemostática de las ligaduras fisiológicas de Pinard.

- Etiología:

- Alteraciones de la contractilidad uterina: insuficiente o espasmos.

- Inserciones anormales de la placenta (placenta acreta total o parcial en sus diferentes grados: acreta, increta, percreta), se acompañan de hemorragia profusa e imposibilidad de desprendimiento manual.

- Anomalías morfológicas placentarias: por exceso de volumen, inserción en el segmento inferior o en un cuerno, o cotiledones aberrantes que no siguen a la placenta en su desprendimiento

- Tratamiento:

- Retención completa:* maniobra de Credé, si no se logra, intentar el alumbramiento con oxitocina (10UI en 20ml de suero). Si lo anterior no da resultado se procederá a la extracción manual bajo anestesia.

- Retención parcial (cotiledón):* intentar legrado digital, si no hay éxito, legrado quirúrgico con legra de Pinard (ideal bajo control ecográfico).

- *Tras la extracción completa instaurar tratamiento con oxitócicos (10UI en 500cc de suero cada 8 horas, durante 24-48 horas) y poner profilaxis infecciosa (cefazolina 2 gr i.v. dosis única, y en alérgicas clindamicina 900mg dosis única). Comprobar la ausencia de restos intrauterinos con ecografía.

-*Tratamiento del acretismo placentario*: en caso de acretismo local con buenas contracciones se puede intentar el alumbramiento manual seguido de taponamiento uterino para ayudar a cohibir la hemorragia. Si se tratara de una placenta accreta total, increta o percreta se utilizarían las mismas medidas generales que en la atonía uterina y la histerectomía sería el tratamiento de elección, aunque hay otros tratamientos menos agresivos que se pudieran emplear: methotrexate, legrado, resección placentaria y sutura del lecho cruento, ligadura de arterias uterinas o hipogástricas o embolización angiográfica selectiva; todas ellas, con resultados variables.

d) Inversión uterina: prolapso del fondo uterino a través del cérvix. Se confirma al no palpar el fondo uterino sino una depresión en su lugar, la hemorragia no es proporcional a la pérdida sanguínea y se aprecia masa que aparece en la vulva, y el dolor no es frecuente y de existir, en el momento de la inversión.

- Etiología: generalmente es iatrogénica por tracción intempestiva del cordón con la placenta aún adherida, por presión en el fondo uterino, tracción excesiva de un cordón corto, vaciamiento uterino repentino, extracción manual, etc; pero muchas inversiones se producen en primíparas jóvenes y sin manipulaciones uterinas.

- Tratamiento: corrección inmediata. Las medidas generales son las mismas que en la atonía uterina. La necesidad de laparotomía es rara y la de histerectomía es excepcional.

- *Vía vaginal*: reducir el útero con placenta incluida si el volumen lo permite, es más fácil cuanto más rápido se haga. Consiste en tomar manualmente el fondo del útero invertido y desplazarlo a través del cuello y el anillo de contracción, ejerciendo presión hacia el ombligo.

- *Cirugía*: si lo anterior no da resultado: intervención de Spinelli (vía vaginal) es la más utilizada. Puede ser necesaria la laparotomía (operación de Huntington), e incluso la histerectomía.

e) Coagulopatías de consumo: es frecuente que se asocien a hemorragias postparto o que sean la causa. Complicación obstétrica relativamente frecuente (DDPNI, placenta previa, feto muerto retenido, preeclampsia y eclampsia, embolismo del LA y sepsis como principales desencadenantes). Consiste en la generación extensa de trombina con el consiguiente consumo de factores de coagulación y plaquetas. El tratamiento prioritario es el etiológico con soporte vital de la enferma (reposición de la volemia, control de la acidosis y del EAB). Se desaconseja el uso de heparina en la coagulación intravascular diseminada asociada a procesos obstétricos y quirúrgicos por el riesgo de hemorragia. Cuando en la coagulación intravascular diseminada predomina la hiperfibrinólisis se utilizan antifibrinolíticos sintéticos como el ácido aminocaproico y/o ácido tranexámico. Además será preciso el tratamiento sustitutivo con sangre total o sus fracciones sin pretender normalizar los distintos factores plasmáticos y las plaquetas descendidas. En caso de hemorragia por coagulopatía con compromiso vital, puede considerarse, si está disponible, la administración de Factor VII recombinante, aunque no existen estudios que avalen su seguridad.

Bibliografía

-Alvarez M. Prophylactic and emergent catheterization for selective embolization in obstetric hemorrhage. Am J. Perinatal 1992, 9, 941-44.

-Cabero L. Riesgo elevado obstétrico. Barcelona: Masson 1996.

-Carrera JM. Protocolos de Obstetricia y Medicina Perinatal del Instituto Universitario Dexeus. 3ª ed. Barcelona: Masson; 1996.

- Cunningham FG, MacDonald PC, Gant NF, Leveno K, Gilstrap LC, Hankins GD, Clark ST. Williams Obstetricia 5º reimpresión de la 24ª edición Madrid Editorial Médica Panamericana, 2015.
- Fabre E. Manual de asistencia al parto y puerperio patológico .Zaragoza: INO Reproducciones SA, 1995.
- Lombardía J, Fernández ML. Guía práctica en Ginecología y Obstetricia. Madrid. Grupo E. Entheneos SL; 2001.
- Hemorragia postparto precoz. Protocolos asistenciales en Ginecología y Obstetricia de la SEGO 2006.
- Cabero L. Cerqueira MJ. Protocolos de Medicina Materno-Fetal. 4ª ed. Madrid: Ediciones Ergón 2014.
- Hemorragia post-parto. Fetal Medicine Barcelona.mProtocolos Medicina Maternofetal. 2018.

FÁRMACOS Y GESTACIÓN

AUTORES: Daniel García Rodríguez (Ginecólogo)

Cristina Pérez Suarez (Ginecólogo)

REVISORES: Fernando P. Conde Fernández (Ginecólogo)

Carmen Santolaria Marco (Médico De Urgencias)

Introducción

El uso de fármacos durante la gestación es un hecho que se da de forma bastante frecuente. Se calcula que un 5% de las embarazadas presenta una patología crónica que requiere de algún fármaco, y hasta un 86% de las gestantes utilizan algún medicamento.

El embarazo es una situación especial puesto que en l gestante se producen una serie de cambios fisiológicos que modifican la farmacocinética. Además, debemos tener en cuenta los posibles efectos teratogénicos de los fármacos utilizados, así como las posibles reacciones adversas con alteración fetales directa, o aquellas que ocurren por afectación materna.

Otros de los problemas existentes es la imposibilidad de realizar estudios en paciente embarazadas (por motivos éticos y legales evidentes). La información existente en la actualidad deriva de datos recogidos en exposiciones en paciente gestantes, estudios de casos y control, y en estudios realizados en animales.

Algo a tener en cuenta es que mucha de la patología asociada al consumo de fármacos ocurre en las primeras semanas de desarrollo (antes de la 10 semana de vida). Por ello, no solo debemos tener cuidado con la paciente gestante, sino considerar a las pacientes fértiles como *embarazadas potenciales* (ver tabla 1)

Clasificación de riesgo teratogénico según la fda la clasificación más utilizada en la actualidad es la de la fda, la cual divide el riesgo teratogénico en 5 grupos (a,b,c,d y x). La siguiente tabla explica la definición de cada grupo:

Tabla I. Categorías farmacológicas en el embarazo

Categoría	Seguridad	Descripción
A	Estudios controlados no han demostrado riesgo. <u>Riesgo remoto de daño fetal</u>	Estudios en embarazadas no han evidenciado riesgo para el feto durante el primer trimestre de gestación ni existen evidencias durante el resto del embarazo
B	No hay descritos riesgos en humanos. <u>Se acepta su uso</u> durante el embarazo	Estudios en animales no han evidenciado riesgo, pero no existen estudios adecuados en embarazadas, o existen estudios en animales en los que se detectan efectos adversos, pero estos no han sido descritos en embarazadas
C	No puede descartarse riesgo fetal. Su utilización debe realizarse valorando <u>riesgo/beneficio</u>	Estudios en animales han demostrado efectos adversos pero no existen estudios en embarazadas, o no se dispone de estudios ni en embarazadas ni en animales
D	Existen indicios de riesgo fetal. <u>Usarse solo en casos de no existencia de alternativas</u>	Estudios en embarazadas han demostrado el riesgo de efectos adversos, pero existen ocasiones en las que los beneficios pueden superar estos riesgos
X	<u>Contraindicados</u> en el embarazo	Estudios en embarazadas y en animales han demostrado que los riesgos potenciales superan claramente los posibles beneficios

En resumen, los fármacos de las categorías a y b pueden ser administrados durante la Gestación. Los fármacos de las categorías c y d pueden ser utilizados cuando el beneficio Potencial justifica el posible riesgo para el feto. Los fármacos de la categoría x están Contraindicados.

Recomendaciones generales durante el embarazo

A continuación, agregamos los fármacos más utilizados en función del tipo de patología y su categoría dentro de la fda.

Patología cardiovascular

- Diuréticos: evitar su uso si no se trata de situaciones graves
 - o Furosemida (c): retraso de crecimiento
 - o Tiazidas (c): ictericia, trombopenia, anemia hemolítica e hipoglucemias
 - o Espironolactona (c): no datos fiables en humanos
- Vasodilatadores:
 - o Hidralacina (c): disminución flujo placentario por hipoperfusión
 - o Nitroglicerina (c): parece seguro
 - o Nitroprusiato sódico (c): seguro en uso breve
- Iecas (d): fallo renal en fetos y neonatos
- Ara ii (d): fallo renal en feto y neonato
- Betabloqueantes: todos son categoría c, excepto el atenolol categoría d. Uso para hta, angina de pecho y taquicardia supraventricular si no hay otra opción.
- Agentes ionotrópicos: gestación no modifica las indicaciones.
 - o Digoxina, adrenalina, atropina (c)
- Agentes dopaminérgicos: solamente en situaciones críticas. Categoría d
- Agentes antiarrítmicos: embarazo no modifica sus indicaciones
- Calcioantagonistas: verapamilo (c), nifedipino (c), nicardipino (c), nimodipino (c), Diltiazem (c)
- Antiagregantes
 - o aas (c/d), clopidogrel (b), dipiridamol (b), ticlopidina (c/d) * d en el tercer trimestre
- Anticoagulantes:
 - o Acenocumarol, warfarina, : riesgo de hemorragia placentaria y fetal: Categoría x
 - o Heparina subcutánea de bajo peso molecular: es la de elección. Categoría b

Patología digestiva

- Antieméticos:
 - o 1ª opción: metoclopramida (b), doxilamina (b), dimenhidrato (b), prometazina (b)
 - o 2ª opción: ondansetrón (c), fenotiacidas (c)
- Antiácidos:
 - o 1ª opción: ranitidina (b)
 - o 2ª opción: omeprazol (c)
- Protectores gástricos
 - o 1ª opción: hidróxido de aluminio y magnesio (b/c), almagato (b), sucralfato (b)
 - o Contraindicación; misoprostol (x)
- Enfermedad intestinal inflamatoria:
 - o Salicilatos (sulfasalazina, mesalazina) (b/d) : categoría d próximo al parto uso seguro en el embarazo y lactancia.
 - o Corticoides: pueden usarse con las mismas indicaciones que en mujeres no gestantes.
 - o Azatioprina y mercaptopurina (d): los datos disponibles de su utilización en eii indican

que es razonable mantener esta medicación durante el embarazo.

- o Ciclosporina (c) : la experiencia es escasa, pero no se han observado alteraciones congénitas ni toxicidad en los recién nacidos.
- o Metotrexato(x): está contraindicado su uso en el embarazo, o en pacientes que están considerando un embarazo (varones o hembras).
- o Infliximab(b): aunque la experiencia es corta, no han aparecido problemas significativos, ni aumento de las anomalías congénitas, pero no debe recomendarse en la lactancia.

Analgésicos, anti inflamatorios, anti piréticos

- **Paracetamol (b)**: fármaco de primera elección
- Evitar aines durante 1er trimestre (riesgo de aborto de repetición) y a partir de semana 30 (alto riesgo de cierre de ductus). El cierre del ductus es independiente de la dosis y la manera de administración
- Metamizol (c): no estudios que avalen su uso- Codeína y derivados (c): se desaconseja su uso en 3er trimestre
- Cloruro mórfico (c): se desaconseja su uso en 3er trimestre (sobre todo cerca del parto)
- Glucocorticoides: seguros a baja dosis. No usar en 1er trimestre por asociación a labio leporino.
Prednisona es el fármaco más seguro.
- Antimigrañosos:
 - o Triptanes (c) se consideran seguros para uso en caso de dolor moderado- grave. Poca experiencia con su uso. Sumatriptán es el más usado
 - o Ergotamínicos (d-x): contraindicados

Antibióticos

Fármacos de amplia utilización durante la gestación. Dentro de ellos, los grupos que se deben evitar son: aminoglucósidos, tetraciclinas y las fluoroquinolonas

- Betalactámicos: evitar el uso de combinaciones con clavulánico en prematuros con bolsa rota o sospecha
 - o Penicilinas y cefalosporinas (b)
- Lincosamidas:
 - o Clindamicina y lincomicina (b)
- Metronidazol (b): evitar el 1er trimestre
- Macrólidos: los que presentan mayor seguridad por su uso habitual son:
 - o Azitromicina, eritromicina, roxitromicina (b)
- Aminoglucósidos: pueden ser ototóxicos y nefrotóxicos
 - o Amikacina, gentamicina y netimicina (c)
 - o Estreptomina, tobramicina y kanamicina (d)
- Tetraciclina (d): malformaciones dentarias y óseas.
- Sulfamidas: categoría d en 2º y 3er trimestre por riesgo de kernicterus
- Nitrofurantoina (b): contraindicado en últimas semanas del embarazo
- Quinolonas (d): evitar las fluoroquinolonas
- Acido nalidíxico (b)
- Aztreonam (b)

Ansiedad

- Benzodiacepinas: evitar su uso en 1er y 3er trimestre, si es posible. En caso de uso, en periodos cortos, baja dosis y después del primer trimestre
 - o **Diazepam (d)**: es el más utilizado. 1er trimestre se asocia a labio leporino. En 3er trimestre puede provocar depresión respiratoria y síndrome de abstinencia

- o Antihistamínicos: si es posible, son mejor opción que los anteriores
(difenhidramina (b))

Depresión

En caso leve-moderados valorar psicoterapia. Si es necesario el tratamiento, valorar riesgo-beneficio

- Antidepresivos tricíclicos: menor riesgo conocido durante el embarazo
 - o **Amitriptilina, imipramina y nortriptilina (d)**
- Isrs: fármacos seguros para utilizar durante el embarazo.
 - o **Fluoxetina (c)**: es la de mayor experiencia siendo propuesta por algunos autores como antidepresivo de elección durante el embarazo

Patología respiratoria

El asma mal controlada se asocia a patología materno-fetal severa. Los grupos más usados no se ha visto que se asocien a malformaciones congénitas.

Tratar a la paciente embarazada de la misma manera que a la no embarazada

- B2-agonistas
 - o Salbutamol (c), terbutalina(b), salmeterol(c)
 - Bromuro de ipratropio (b)
- Corticoides inhalados
 - o Beclometasona (b), budesonida(b), fluticasona (c): beclometasona más experiencia que el resto
- Corticoides orales: prednisona (b), prednisolona (b) , dexametasona(c): evitar su uso en 1er trimestre por asociarse a paladar hendido
- Cromoglicato b
- Montelukast (b)
- Nedomicril b
- Teofilina c

Vacunas y embarazos

No hay datos que demuestren el daño fetal con la administración de vacunas de virus inactivados, bacterias o toxoides. En general, las vacunas con virus vivos están contraindicadas durante el embarazo, debiendo esperar 3 meses hasta la gestación (aunque si se administran inadvertidamente durante la gestación o durante el mes anterior a la concepción no está indicado interrumpir el embarazo) (ver tabla 2)

Antiepilépticos

Asociados con malformaciones fetales, sobre todo de defectos del tubo neural. Sin embargo, su suspensión es muy difícil durante el embarazo. No se recomienda el cambio de fármaco (excepto el ácido valproico) durante el embarazo. Pautas generales:

- +evitar la politerapia
- +uso de menor dosis posible
- +seguimiento estricto de aquellas en tratamiento
- +evitar, si es posible, ácido valproico y carbamazepina

Recomendaciones generales sobre el uso de medicamentos en el embarazo:

- reevaluar los fármacos consumidos con anterioridad en caso de confirmación de embarazo
- considerar a toda mujer fértil como potencialmente embarazada en el momento de prescribir un fármaco
- prescribir únicamente los fármacos estrictamente necesarios
- evitar la prescripción de fármacos durante el primer trimestre de gestación, siempre que sea posible
- utilizar fármacos con experiencia constatada de seguridad. En caso de no ser posible, utilizar la alternativa farmacológica

De menor riesgo

- utilizar la menor dosis eficaz y durante el menor tiempo posible
- evitar, siempre que sea posible, la polimedicación
- informar sobre los peligros de la automedicación
- vigilar la posible aparición de complicaciones cuando se pauten fármacos

Tabla 2

Vacunas contraindicadas durante el embarazo
Vacuna
Papiloma humano
Triple vírica
Fiebre tifoidea
Bcg
Varicela

La vacunación inadvertida de cualquiera de ellas, no es motivo para interrupción del embarazo

ESTADO HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO

ESTADOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO

AUTORES: Samantha Casa Delgado (Ginecólogo)

REVISORES: Fernando P. Conde Fernández (Ginecólogo)

Vanesa Márquez Sánchez (Médico De Urgencias)

Definición

Los Estados Hipertensivos del Embarazo son un conjunto de alteraciones del sistema cardiovascular que aparecen o se agravan durante el embarazo, parto o puerperio inmediato, y que tienen como signo común el aumento de la presión arterial.

Diagnóstico

Se considera hipertensión en la gestación, la presencia de una tensión arterial sistólica (TAS) igual o superior a 140 o diastólica (TAD) igual o superior a 90 mmHg confirmada en dos ocasiones separadas más de 4 horas.

Se considera hipertensión arterial grave la existencia de TAS igual o superior a 160 mmHg o TAD igual o superior a 110 mmHg, tomadas de forma repetida en dos ocasiones y ^{[[[]]]}separadas por 4 horas, con la paciente en reposo. Se acepta la confirmación de hipertensión, en intervalos de minutos en caso de requerir inicio inmediato de tratamiento antihipertensivo.

El punto clave para el diagnóstico de HTA es una correcta medición, que debe confirmarse mediante lecturas repetidas y separadas varias horas en un centro asistencial. La presión arterial (PA) debe medirse con la embarazada tranquila en posición sentada con el brazo a nivel del corazón o en ligero decúbito lateral izquierdo en brazo izquierdo, con aparato validado y manguito de tamaño adecuado.

Clasificación

- a) Hipertensión gestacional (HTG): HTA sin proteinuria después de las 20 semanas de gestación o en el puerperio precoz (48 horas) sin signos de preeclampsia y desaparición antes de las 12 semanas posparto. Puede evolucionar a HTA crónica o preeclampsia.
- b) Preeclampsia (PE): Síndrome multiorgánico caracterizado por la aparición, después de las 20 semanas de gestación o en el puerperio precoz (48 horas) de HTA y proteinuria, o HTA y disfunción de órgano diana con o sin proteinuria. La proteinuria no es imprescindible para el diagnóstico.
 - PE sin criterios de gravedad: HTA y proteinuria sin ningún criterio de gravedad.
 - PE con criterios de gravedad: aparición de uno o más criterios de gravedad.
 - TAS igual o superior a 160 mmHg o TAD igual o superior a 110 mmHg en dos ocasiones separadas por cuatro horas, con la paciente en reposo en cama, a menos que la terapia antihipertensiva se inicie antes de este tiempo. También se acepta, TA tomadas de forma persistente a menor intervalo.
 - Trombocitopenia menor de 100000/microlitro.

- Insuficiencia renal progresiva definida como creatinina sérica superior a 1,1 mg/dl o bien, que la concentración de creatinina sérica se duplique, en ausencia de otra enfermedad renal.
- Alteración de la función hepática:
 - Elevación de de las enzimas hepáticas: aspartato-aminotransferasa (AST) y/o alanina-aminotransferasa (ALT) igual o superior a dos veces los valores normales.
 - Dolor persistente en hipocondrio derecho o dolor en epigastrio, que no responde a la medicación y/o que no se pueden atribuir a otro diagnóstico alternativo.
- Edema pulmonar.
- Alteraciones neurológicas o visuales de nueva aparición.
- PE sobreañadida a hipertensión crónica

Dos complicaciones graves de la preeclampsia son:

- Síndrome de HELLP: complicación grave con elevada morbilidad materna y fetal, caracterizada por hemólisis (hematíes fragmentados en frotis sanguíneo, LDH ≥ 600 U/L o bilirrubina sérica total ≥ 1.2 mg/dl), aumento de las enzimas hepáticas (AST ≥ 70 U/L) y disminución del número de plaquetas (< 100000 /microlitro).
 - Eclampsia: complicación grave que cursa con convulsiones y/o coma en paciente con preeclampsia sin enfermedad neurológica coincidente. Las convulsiones de la eclampsia son, desde el punto de vista clínico y electroencefalográfico, indistinguibles de cualquier otra crisis convulsiva
- c) Hipertensión arterial crónica (HTC): HTA que está presente antes del embarazo o que se diagnostica antes de las 20 semanas de gestación y que persistirá pasadas las 12 semanas postparto.
- HTC de bajo riesgo: HTC leve-moderada no asociada a diabetes ni otros factores de comorbilidad, y sin afectación de órgano diana (cardiopatía, enfermedad renal, retinopatía conocida...).
 - HTC de alto riesgo: HTC asociada a factores de comorbilidad (endocrinopatías, enfermedad renal y conectivopatías), daño orgánico, mal control de TA, HTA grave ($\geq 160/110$), proteinuria en el primer trimestre o previo al embarazo, HTC secundaria, mala historia obstétrica relacionada con la HTC, HTC de larga evolución (> 4 años). Este grupo presenta mayor riesgo de complicaciones en el embarazo y de preeclampsia sobreañadida.
- d) Otros estados hipertensivos:
- HTA de baja blanca: PA elevada en centro asistencial, pero normal de manera constante fuera del entorno sanitario.
 - HTA enmascarada: PA normal de manera constante en centro asistencial, pero elevada en entorno sanitario.

- HTA transitoria: PA elevada debida a diferentes estímulos ambientales, por ejemplo al dolor del parto.
- Proteinuria gestacional: Nueva aparición de proteinuria en el embarazo sin otras características sugestivas de preeclampsia o enfermedad renal primaria.

Manejo clínico

PA elevada (figura 1)

Ante una gestante que acude a urgencias por HTA hay que confirmar PA mayor o igual a 140/90 tras una correcta medición en reposo y mediante lecturas repetidas.

Una vez confirmada PA mayor o igual a 140/90 es importante conocer la edad gestacional (EG), si está asintomática o presenta síntomas asociados, si está diagnosticada de HTA y está en tratamiento, y en el caso de que tenga menos de 20 semanas de gestación posibles factores predisponentes que hagan necesario descartar una preeclampsia atípica (mola hidatiforme, embarazo múltiple, triploidía fetal, enfermedad renal grave o síndrome de anticuerpo antifosfolípido). Realizar exploración física general y comprobar la frecuencia cardíaca fetal mediante ecografía o auscultación fetal.

Una gestante con EG menor de 20 semanas, asintomática, sin hallazgos patológicos, sin factores predisponentes con PA menor de 160/110 con diagnóstico de HTA conocido o no, no precisa tratamiento antihipertensivo urgente. Si ya está diagnosticada HTA crónica se remitirá a su MAP para seguimiento y posible modificación en su tratamiento. Si es la primera elevación de PA se remitirá a su MAP para posible diagnóstico de HTA crónica (se precisan tomas de PA separadas mínimo 4 horas en centro asistencial para diagnóstico) y estudio.

Una gestante con EG menor de 20 semanas, sin factores predisponentes de una preeclampsia atípica, con PA mayor o igual a 160/110 se manejará como crisis hipertensiva en no gestante. Tratamiento hipotensor de primera elección será el labetalol 20 mg IV a pasar lento en 2 minutos o nifedipino 10 mg vo. El objetivo es PA menor a 155/105 y nunca menor a 120/80. Una vez alcanzada la PA objetivo se remitirá a su MAP como se indica en el punto anterior.

Gestante con EG menor de 20 semanas con factores predisponentes de una preeclampsia atípica con TA mayor o igual a 140/90. Si la proteinuria es positiva en el sistemático de orina o con cualquiera de los síntomas/signos de alarma nombrados en la figura 1 se derivará al ginecólogo de guardia. En caso contrario no precisa tratamiento antihipertensivo y se remitirá al MAP como en casos anteriores.

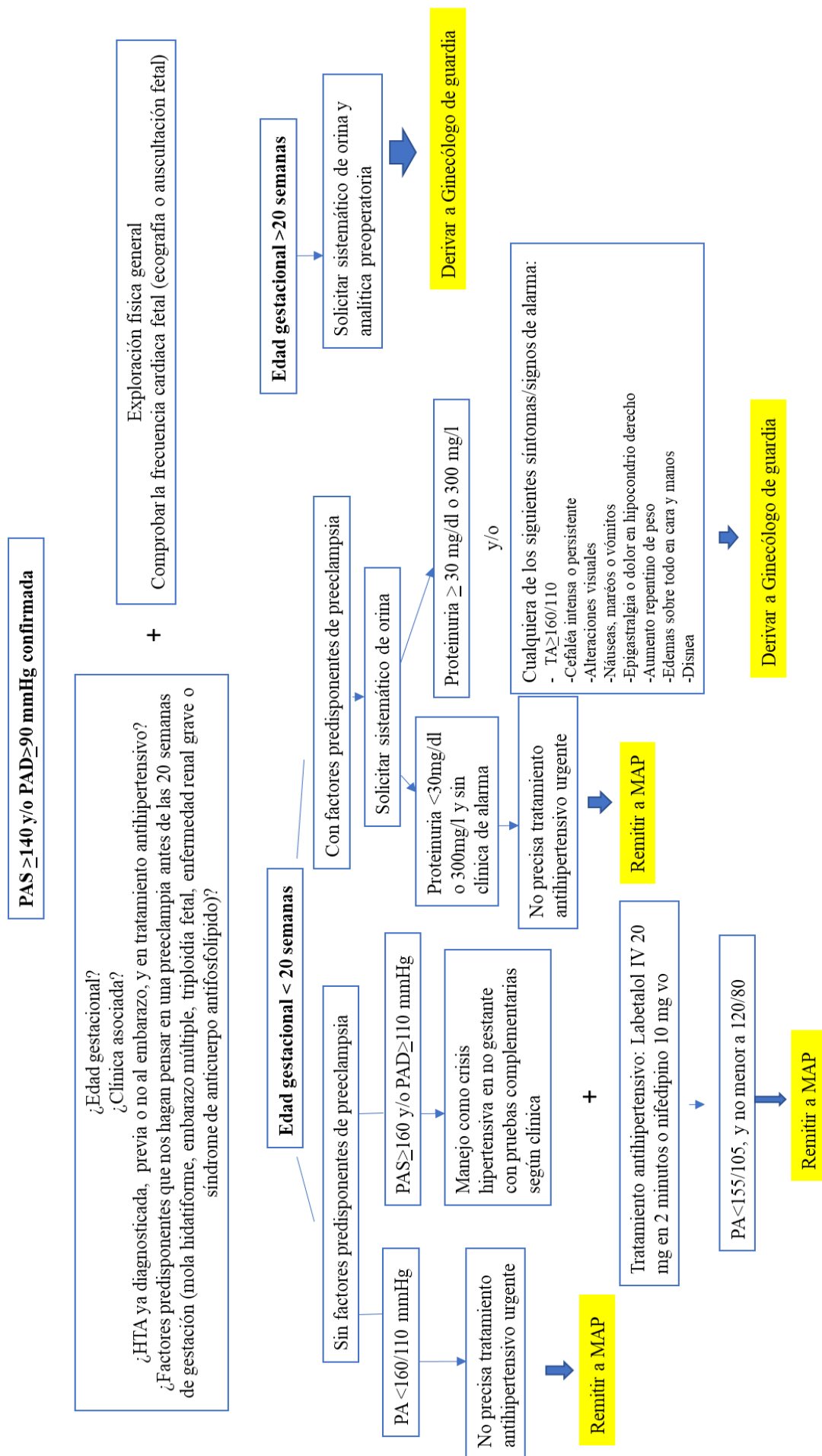
Gestante con EG mayor de 20 semanas con TA mayor o igual a 140/90 se solicitará sistemático de orina y analítica preoperatoria (hemograma, coagulación, iones, función renal y hepática) y se derivará a ginecólogo de guardia sin esperar el resultado.

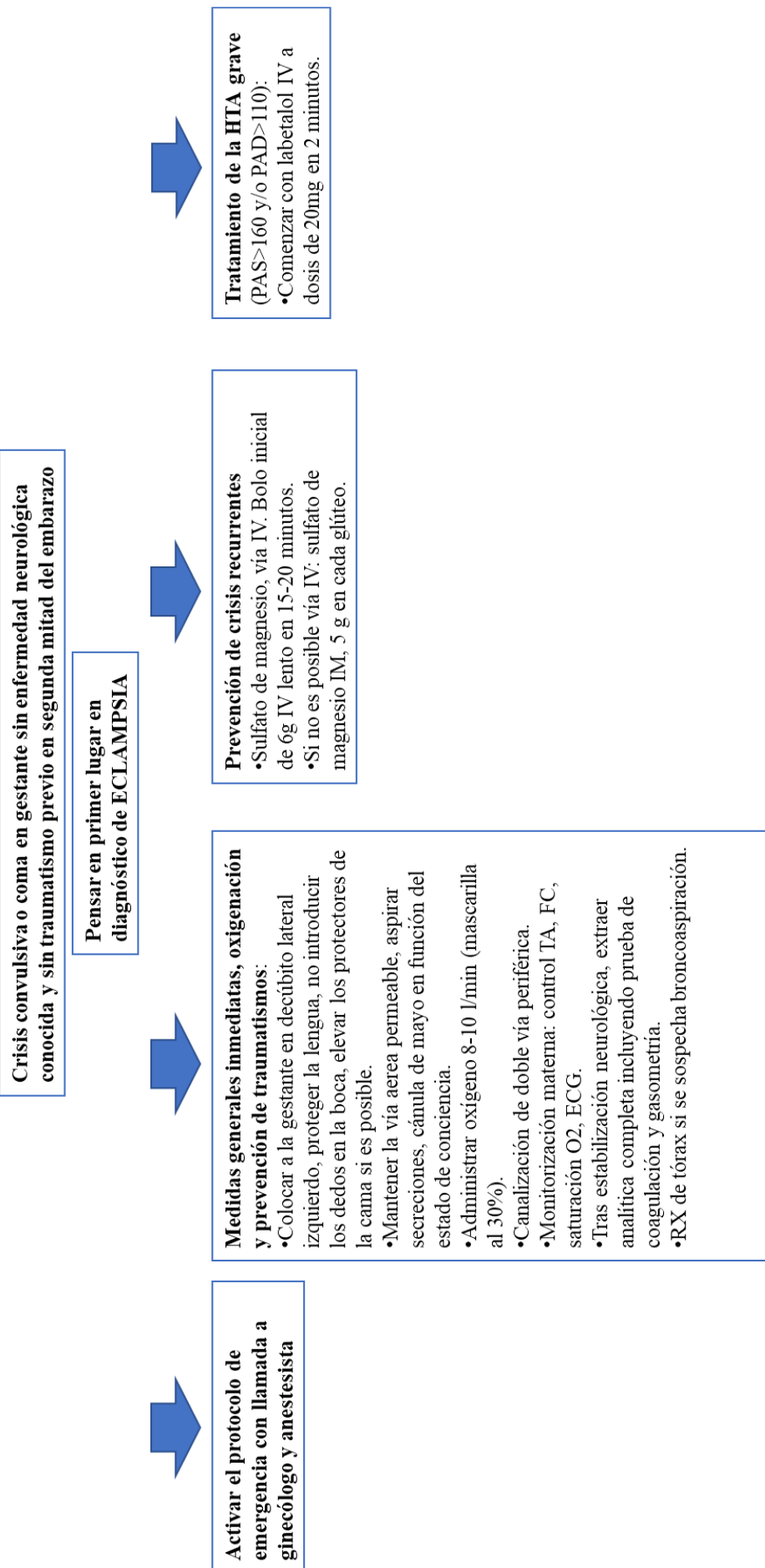
Eclampsia (figura 2)

Ante una crisis convulsiva o coma en una gestante sin enfermedad neurológica conocida hay que pensar en primer lugar en diagnóstico de eclampsia y activar el protocolo de asistencia multidisciplinar con llamada a ginecólogo y anestesista, al tiempo que se procede con las medidas generales inmediatas, oxigenación y prevención de traumatismos incluídas en la figura 2.

Prevención de crisis recurrentes mediante una dosis de carga de 6 gramos de sulfato de magnesio IV durante 15-20 minutos.

Comenzar tratamiento antihipertensivo si PA sistólica es mayor o igual a 160 o PA diastólica mayor o igual a 110. Primera elección será labetalol, comenzando con dosis de 20mg IV a pasar en 2 minutos.





EMBARAZO ECTÓPICO

AUTRES: Cristo Cabrera García (Ginecólogo)

Lizbeth Manrique Cuadros (Ginecólogo)

REVISORES: Fernando P. Conde Fernández (Ginecólogo)

Luis Carlos Moreno Díaz (Médico de urgencias)

Definición

El embarazo ectópico es toda implantación embrionaria fuera de los límites del endometrio. Su incidencia es de 1-2%, siendo la principal causa de muerte materna en el primer trimestre de gestación. El factor de riesgo subyacente más importante es la patología tubárica. La porción ampular de la trompa es la localización más frecuente, y en menor frecuencia, su porción ístmica (ambas representan el 95% de casos).

Etiología

- Antecedente de EPI: el riesgo se multiplica por 6 debido a las secuelas que la infección deja sobre el aparato genital, que afecta principalmente a la permeabilidad y/o funcionalidad tubárica.
- Cirugía tubárica previa: el 5-10% de todas las gestaciones tras plastias tubáricas son ectópicas. La ligadura tubárica fallida implica un riesgo elevado de EE.
- Cirugía pélvica o abdominal: sobre todo si es en el hemiabdomen inferior por el desarrollo de adherencias. Los EE en la trompa derecha son más frecuentes en las mujeres apendicectomizadas.
- Antecedente de EE
- Dispositivo intrauterino (DIU)
- Endometriosis
- Salpingitis ístmica nodosa
- Consumo de tabaco
- Empleo de Técnicas de Reproducción Asistida. Mención especial merece el embarazo intra y extrauterino simultáneo –embarazo heterotópico cuya incidencia comenzó a aumentar (0,7-1,2%) tras el desarrollo de la FIV.

Clínica

La sintomatología por la que la paciente consulta es variada y heterogénea. Oscila desde un hallazgo fortuito, estando la paciente asintomática, hasta un cuadro florido de shock hipovolémico.

EE no accidentado: el cuadro clínico asocia dolor pélvico, amenorrea y metrorragia.

- **Dolor pélvico:** presente en el 90% de los casos. Suele ser un dolor lateralizado aunque no existe un dolor específico del EE.

- **Amenorrea:** se observa en el 70% de los casos aunque en algunas ocasiones la paciente no la reconoce como tal puesto que la metrorragia puede ser confundida con la menstruación.

- **Metrorragia:** suele ser escasa, intermitente, de coloración oscura. Es debido a la decidualización que experimenta el endometrio.

Entre los signos clínicos, el más común es un tacto vaginoabdominal doloroso. La existencia de masa pélvica se detecta hasta en un 50% de los casos, localizada a nivel anexial o en el fondo de saco de Douglas.

EE accidentado (aborto y rotura tubárica): el dolor abdominal aumenta de intensidad, pudiendo incluso reflejarse a nivel costal y subescapular, por irritación del nervio frénico. El estado general está afectado por el intenso dolor, la reacción peritoneal, y sobre todo por la hemorragia interna que puede conducirle a un estado de shock hipovolémico. En la exploración ginecológica se aprecia un tacto vaginal muy doloroso con masa pélvica palpable (a veces menos evidente que en el EE no accidentado), reacción peritoneal con saco de Douglas abombado y defensa abdominal.

Diagnóstico

El diagnóstico precoz del EE exige un alto grado de sospecha clínica. La triada clásica de dolor abdominal, amenorrea y sangrado se presenta solo en el 50 % de los casos. El dolor en hemiabdomen inferior, brusco e intenso es el síntoma más frecuente. Ante sospecha clínica de EE se debe realizar una ecografía transvaginal y determinación de B-hCG (seriadas, si fuera necesario). Además, se deben solicitar un hemograma, hemostasia, bioquímica y grupo y Rh.

DETERMINACIÓN DE B-hCG

1. Evaluación de la viabilidad del embarazo: En las primeras 6 semanas de un embarazo normal esta curva responde a un patrón exponencial. La curva se aplana en caso de aborto y sospecharemos la existencia de un EE cuando el ascenso de la B-hCG cada 48 horas no duplique el valor previo.

2. Correlación con la ultrasonografía: Cuando los títulos superan las 1000-1500 UI/l, se debería detectar gestación intrauterina mediante ecografía transvaginal.

3. Evaluación de los resultados del tratamiento: Los niveles decrecientes son compatibles con un tratamiento médico o quirúrgico efectivo.

ECOGRAFÍA

Hallazgos ecográficos sugestivos o diagnósticos de EE:

1. Ausencia de saco intrauterino: un título de B-hCG superior a 1000-1500 UI/l sin saco intrauterino es compatible con EE (la presencia de un embarazo intrauterino viable no permite descartar por completo la existencia de un EE, debiendo descartar un embarazo heterotópico especialmente cuando se han empleado técnicas de reproducción asistida).

2. Masa anexial anormal que puede presentarse ecográficamente de diferentes formas:

- Saco gestacional típico: corona ecogénica que delimita centralmente una laguna anecoica.
- Actividad cardíaca anexial factible cuando los niveles de B-hCG son de aproximadamente 15000-20000 U/l.
- Hematosalpinx, aisladamente o asociado al saco gestacional.
- Hemoperitoneo, infrecuente cuando el diagnóstico se establece de forma precoz.

En el caso particular de EE cornual también hay una serie de datos ecográficos característicos, como la existencia de un saco gestacional excéntrico respecto de la cavidad endometrial o la de un espesor miometrial escaso alrededor de dicho saco.

El Doppler color pulsado aumenta la sensibilidad de la ultrasonografía vaginal. Los cambios vasculares locales asociados con un saco gestacional verdadero permite diferenciar entre un embarazo intrauterino y el seudosaco que se observa en el 10% de los EE por hemorragia endometrial.

Tratamiento

Si se sospecha un embarazo ectópico o tenemos un diagnóstico firme, y la paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, el abordaje quirúrgico será la norma. Siempre que sea posible se realizará por vía laparoscópica, reservando la laparotomía para los casos de urgencia vital. Si la paciente se encuentra hemodinámicamente estable, la actitud terapéutica dependerá del valor de B-hCG y de los hallazgos ecográficos. Se debe además administrar la gammaglobulina anti-D en el caso de que el Rh sea negativo.

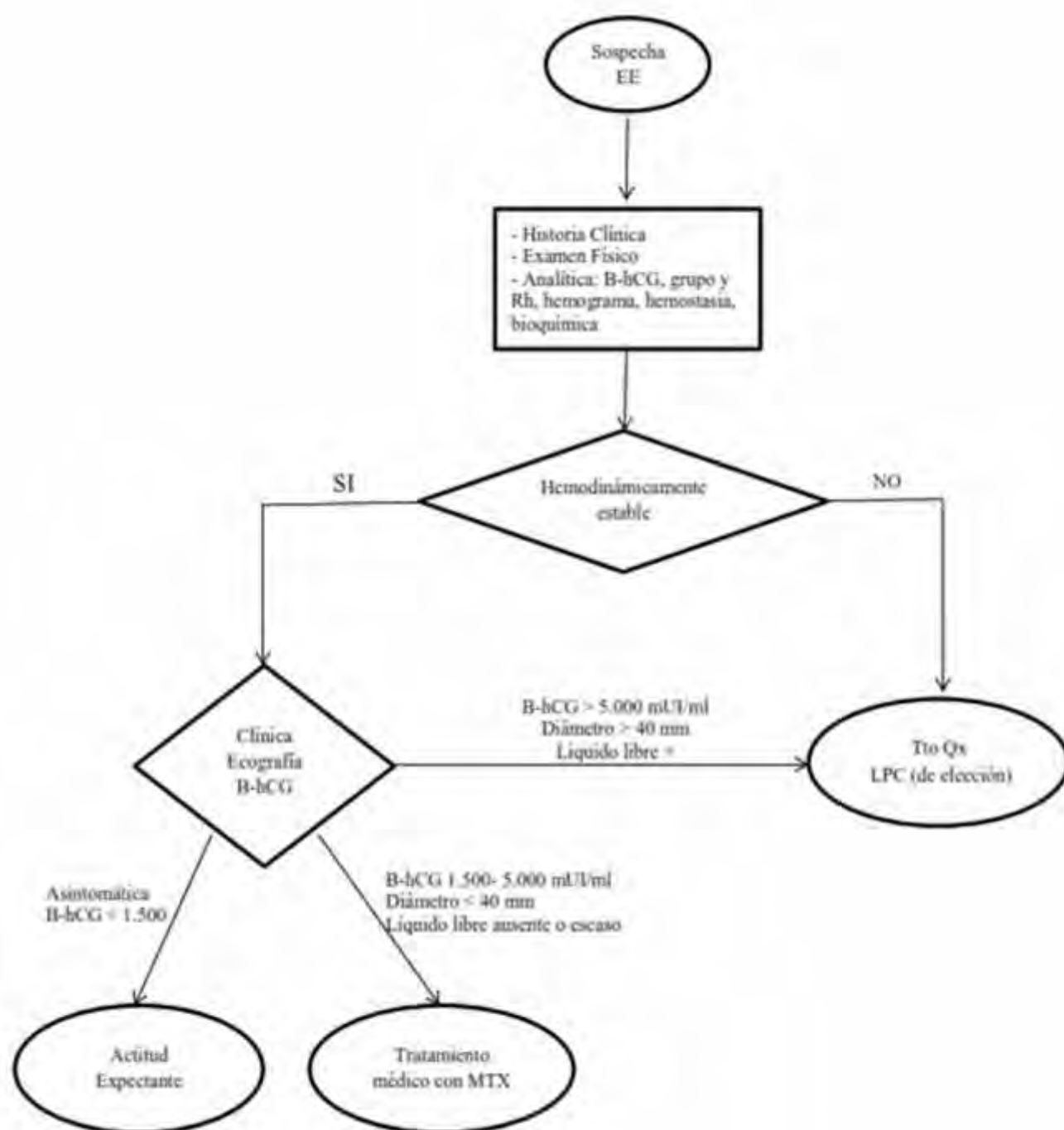
1. Actitud Expectante: Niveles de B-hCG por debajo de 1.500 mUI/ml y evolutivamente decreciente y paciente asintomática asociado a ecografía normal. La paciente siempre debe ser adecuadamente instruida acerca de los signos de rotura y ser capaz de acudir fácilmente a un centro sanitario.
2. Tratamiento Médico: Niveles de B-hCG menor a 5.000 mUI/ml, ausencia o escaso líquido libre y diámetro del saco gestacional menor de 40 mm son las candidatas óptimas para el manejo conservador con metotrexato (MTX). La tasa de éxito general del MTX oscila entre el 71,2 % y el 94,2%. Existen dos esquemas de tratamiento con MTX: dosis única intramuscular (50 mg/m²) o régimen de dosis múltiples (1 mg/kg de peso los días 1, 3, 5 y 7, con cuatro dosis de rescate de ácido fólico intramuscular a dosis de 0,1 mg/kg los días 2, 4, 6 y 8). Al cuarto día de la administración de la dosis de MTX, se debe solicitar un control de B-hCG y repetir la ecografía para valorar la respuesta al tratamiento. Se repetirá la determinación a los 7 días, si la B-hCG ha disminuido un 15 %, se procederá a realizar controles semanales hasta que esta sea menor de 10 mUI/ml. Si la B-hCG al

séptimo día no ha disminuido un 15 %, se deberá valorar la repetición de la dosis y monitorizar el tratamiento nuevamente en días 4 y 7.

3. Tratamiento quirúrgico: Si el valor de B-hCG es superior a 5.000 mUI/ml, el diámetro del saco gestacional es mayor de 40 mm o hay abundante líquido libre, a pesar de que la paciente se encuentre estable, la cirugía puede ser la mejor opción

Bibliografía

- Subirá Nadal, J; Rubio Moll, J.S. Manejo y Tratamiento del Embarazo Ectópico. En: Pellicer; Hidalgo; Perales; Díaz. Obstetricia y Ginecología, Guía de actuación. Madrid: Médica Panamericana; 2013. p. 526-528.
- Martín Hidalgo, E. Embarazo Ectópico. En: Cañete Palomo, M.L. Urgencias en Ginecología y Obstetricia. Albacete: FISCAM; 2003. p. 41-50.
- Tulandi, T. Ectopic pregnancy: Choosing a treatment. [Monografía en Internet] Walthman (MA):UpToDate; 2018 [acceso 09 de septiembre de 2018]. Disponible en <http://www.uptodate.com/>



DOLOR PÉLVICO AGUDO

AUTORES: Daniel García Rodríguez (Ginecólogo)

Cristina Pérez Suarez (Ginecólogo)

Fernando P. Conde Fernández (Ginecólogo)

REVISORES: Nuria Domínguez Hernández (Médico De Urgencias)

Introducción

El dolor abdomino-pélvico es una entidad compleja que implica a diferentes vísceras y que puede resultar de difícil diagnóstico. Es una de las causas más frecuentes de motivo de consulta y de hospitalización.

Una historia adecuada es clave para establecer el diagnóstico correcto. Se debe tener en cuenta el comienzo, carácter, localización y patrón de irradiación del dolor y correlacionarlos con presencia de síntomas urinarios, gastrointestinales y alteraciones del hábito deposicional, signos de infección (fiebre, escalofríos), menstruación, actividad física y sexual, embarazo, sangrado vaginal o flujo y antecedentes médico-quirúrgicos.

La valoración inicial más importante es determinar si se trata de un abdomen agudo quirúrgico y signos de gravedad (inestabilidad hemodinámica: hipotensión, confusión, diaforesis, obnubilación...). Las dos siguientes consideraciones son descartar gestación (considerar la posibilidad de embarazo ectópico roto, lo supone una situación de urgencia vital) y si precisa hospitalización inmediata.

Causas de dolor pélvico en mujeres

Dolor agudo por enfermedad o disfunción ginecológica

- Complicación del embarazo:
 - Embarazo ectópico roto
 - Amenaza de aborto, aborto en curso o diferido
- Infecciones agudas:
 - Endometritis
 - Enfermedad inflamatoria pélvica, absceso tuboovárico.
- Patología anexial:
 - Quiste ovárico / paraovárico complicado (hemorragia, torsión, rotura)
 - Rotura folicular
- Patología uterina:
 - Mioma complicado
 - Adenomiosis

Dolor pélvico recurrente

- Dolor periovulatorio (Mittelschmerz)
- Dismenorrea primaria/secundaria

Causas gastrointestinales

- Gastroenteritis
- Apendicitis
- Pancreatitis
- Úlcera digestiva complicada
- Obstrucción intestinal
- Diverticulitis
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Síndrome de colon irritable

Causas genitourinarias

- Cistitis
- Pielonefritis
- Litiasis ureteral

Causas musculoesqueléticas

- Hematoma de pared abdominal
- Hernia inguinal

Otras causas:

- Porfiria aguda
- Tromboflebitis pélvica
- Aneurisma
- Angina abdominal

Diagnóstico del dolor pélvico agudo

- o Historia y examen físico
- o Hemograma, coagulación y bioquímica (si gestación confirmada con grupo sanguíneo desconocido solicitar grupo y Rh)
- o Orina, sedimento
- o Test de gestación en orina
- o Cultivo cervical (gonococo, chlamydia)
- o Ecografía transvaginal
- o Radiografía / ecografía abdominal (si predominan síntomas digestivos, urinarios)

Manejo del dolor pélvico agudo (ver algoritmo)

Embarazo ectópico

Se trata de una de las urgencias ginecológicas más frecuentes y su incidencia está en aumento debido al incremento de las técnicas de reproducción asistida, EIP, DIU, edad materna, etc. Se manifiesta habitualmente en pacientes con 6-7 semanas de amenorrea, aunque puede ocurrir más tarde. El espectro de síntomas incluye desde la ausencia de los mismos hasta el shock hipovolémico y muerte.

Los síntomas clásicos son:

- Dolor abdominal: es el síntoma más importante, 99% de los casos
- Amenorrea (75%)
- Sangrado vaginal intermitente, escaso y oscuro (56%)

Factores de riesgo:

- Embarazo ectópico previo
- Cirugía y/o patología tubárica previa (ligadura de trompas, EIP...)
- DIU
- Técnica de reproducción asistida
- Otras de menor riesgo: tabaco, múltiples parejas sexuales, adherencias pélvicas...

Diagnóstico:

- Test de gestación en orina a toda mujer en edad fértil con sangrado vaginal anómalo y/o dolor abdomino-pélvico
- Si test de gestación positivo realizar ECO transvaginal para localizar el saco gestacional
- BHCG: se solicita únicamente en aquellos casos en que no se localiza saco gestacional

Quiste ovárico roto

Se asocia a un cuadro de dolor súbito unilateral que comienza durante una actividad física o sexual. Puede estar acompañado de sangrado vaginal escaso. Según la naturaleza del quiste puede permanecer asintomático (seroso, mucinoso) o producir dolor intenso (dermoide -peritonitis química-, hemorrágico).

Diagnóstico: test de gestación, analítica de sangre, grupo y Rh, sedimento de orina y ecografía TV.

Si la rotura no es complicada hacer manejo ambulatorio con analgesia oral a demanda y reposo relativo unos días. Si se produce hemoperitoneo en necesario hospitalizar a la paciente.

Torsión anexial

Afecta a mujeres en todas las edades (80% en edad reproductiva). No demorar el diagnóstico es lo más importante para preservar función ovárica y evitar secuelas (sobre todo en mujeres adolescentes y jóvenes). La etiología más frecuente son los quistes de ovario (90% benignos) aumentando la probabilidad de torsión a mayor tamaño del quiste.

Se manifiesta con el inicio brusco de dolor abdominal asociado a náuseas o vómitos. La fiebre y la leucocitosis son marcadores de necrosis del tejido ovárico. Un cuadro de dolor crónico con crisis de dolor severo puede indicar pseudotorsión o torsión inminente. El diagnóstico definitivo se obtiene mediante cirugía.

Enfermedad inflamatoria pélvica

Infección aguda del tracto genital superior (útero, trompas y ovarios) que puede acompañarse de afectación de órganos vecinos (endometritis, perihepatitis, absceso tuboovárico). Se adquiere vía sexual y menos frecuentemente por procedimientos médico-quirúrgicos. El dolor, generalmente bilateral, es el principal síntoma de presentación y su inicio durante o justo después de la menstruación es particularmente sugestivo. Puede asociar sangrado uterino anómalo, flujo, uretritis y fiebre. La presencia de flujo purulento endocervical y/o dolor a la movilización cervical y anexial en la exploración bimanual es altamente sugestiva de EIP.

El grado de sospecha debe ser alto, sobre todo en mujeres adolescentes, aun cuando nieguen relaciones sexuales y se aconseja tratamiento antibiótico empírico cuando esté presente el dolor abdominal y al menos uno de los siguientes criterios:

- Dolor a la movilización cervical y/o dolor a la palpación uterina/anexial
- Temperatura $> 38,3^{\circ}\text{C}$
- Leucocitosis con desviación a la izquierda
- Flujo mucopurulento cervicovaginal
- Aumento de la PCR y/o VSG

El manejo de una EIP leve puede realizarse de manera ambulatoria con antibioterapia oral y control de la paciente en 48-72h. Pacientes con criterios de hospitalización y/o gravedad serán tratadas con antibiótico endovenoso y cirugía si es preciso.

Dolor periovulatorio (Sd Mittelschmerz)

El dolor periovulatorio lo sufren aproximadamente el 20% de las mujeres y puede producirse justo antes, durante o después de la ovulación.

El dolor cumple las siguientes características:

- Unilateral (puede alternar lateralidad en cada ciclo o afectar al mismo lado durante varios meses seguidos)
- Recurrente o similar en los últimos meses
- Suele durar de unos minutos a pocas horas, pero puede afectar 24-48h.
- Suele ser leve a moderado
- No suele requerir analgesia (si fuese necesario es muy efectiva)

Dismenorrea

Dolor cíclico que puede afectar al 50% de las mujeres que menstrúan.

Primaria

Dolor menstrual sin trastorno pélvico que se manifiesta 1-2 años después de la menarquia causado por el aumento de producción de prostaglandinas en el endometrio secretor.

- Se inicia desde unas horas antes del comienzo del sangrado menstrual a justo después y se prolonga hasta 48-72h.
- Hipersensibilidad suprapúbica en la exploración y posible dolor lumbosacro.
- Calma con el masaje abdominal, calor y movimientos corporales.
- El tratamiento consiste en inhibidores de la síntesis de prostaglandinas antes o durante el dolor y ACOH.

Secundaria

Dolor menstrual con trastorno pélvico subyacente que se manifiesta años después de la menarquia.

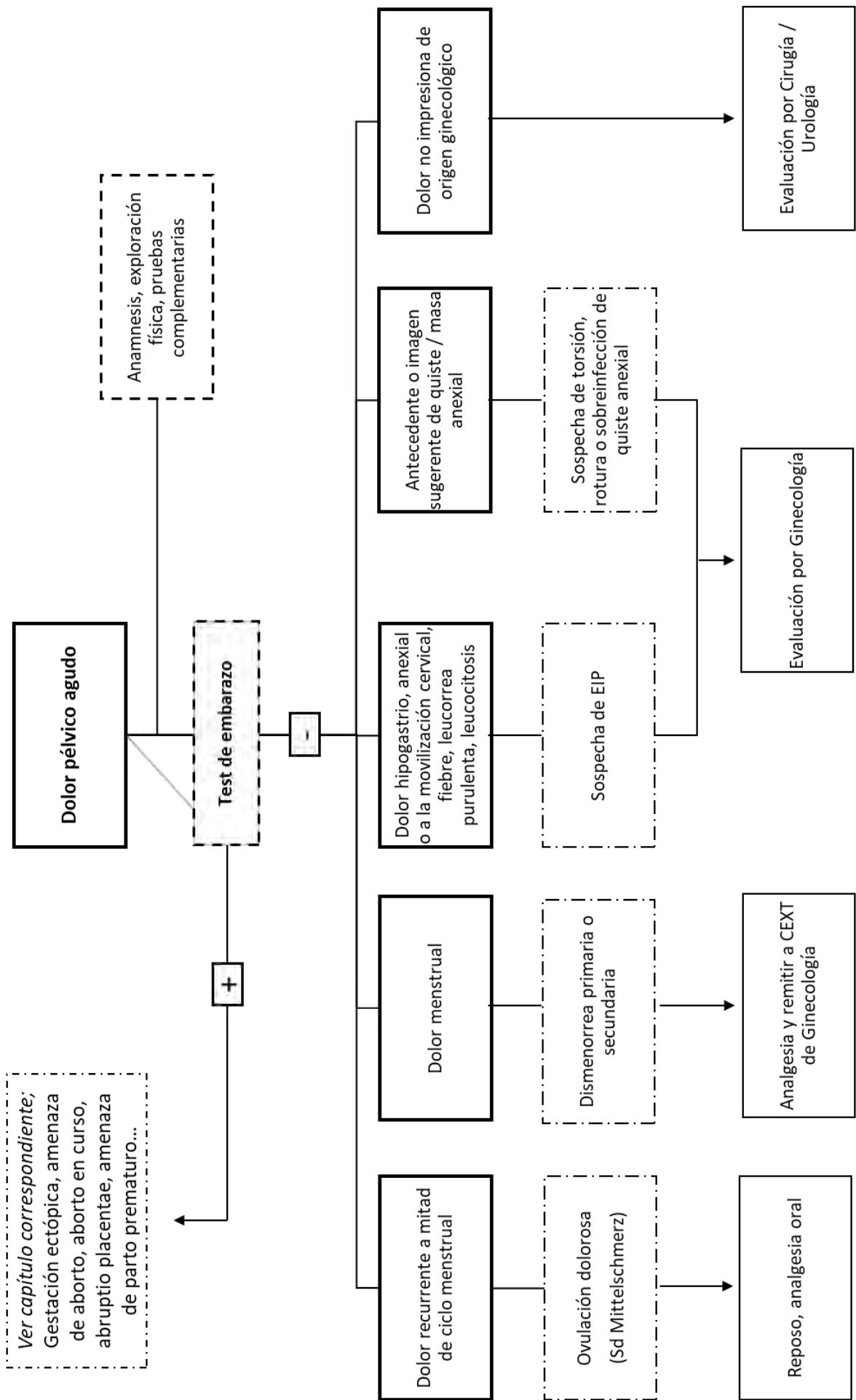
- Se asocia a endometriosis, adenomiosis, DIU.
- Se trata con ACOH, AINES, progestágenos e histerectomía como tratamiento definitivo.

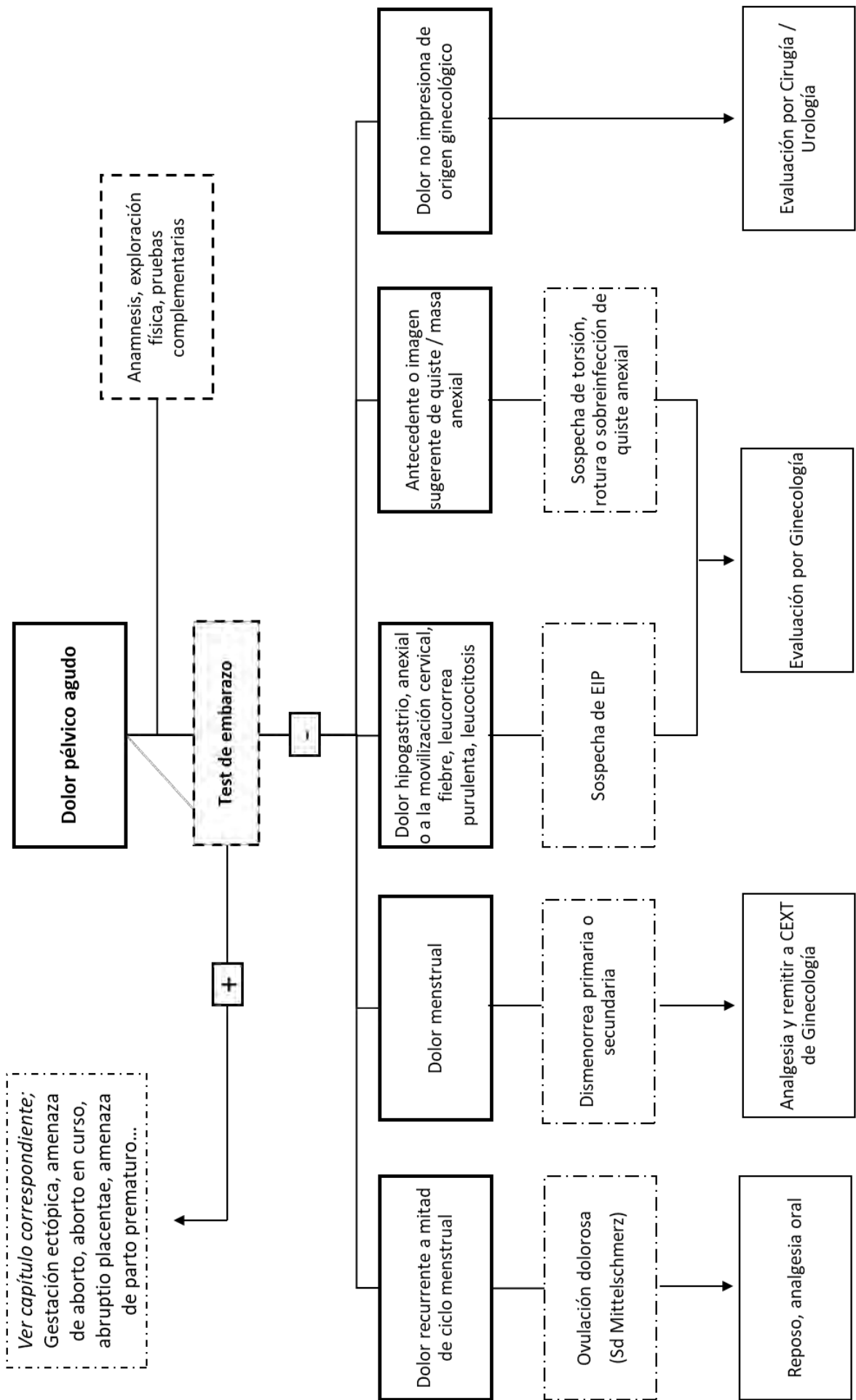
Bibliografía

Ginecológicas. Libro electrónico de Temas de Urgencia. DOLOR PÉLVICO AGUDO Y CRÓNICO. Campo Molina, Gema (R4 de Ginecología y Obstetricia del HVC de Pamplona), Pérez Sanz, Cristina (Médico especialista en Ginecología y Obstetricia del CAM Andraize de Pamplona), Pérez Rodríguez, Ana Felicitas (Médico especialista en Ginecología y Obstetricia del CAM Solchaga de Pamplona)

Guía clínica sobre el dolor pélvico crónico M. Fall (presidente), A.P. Baranowski, S. Elneil, D. Engeler, J. Hughes, E.J. Messelink, F. Oberpenning, A.C. de C. Williams © European Association of Urology 2010

Ezcurra R., Lamberto N., Peñas V.. Dolor abdomino-pélvico en ginecología. Anales Sis San Navarra [Internet]. 2009 [citado 2018 Sep 05] ; 32(Suppl 1): 49-58. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272009000200006&lng=es.





HEMORRAGIA UTERINA ANÓMALA

HEMORRAGIA UTERINA ANÓMALA

AUTORES: Beatriz Navarro Santana (Ginecólogo)

Ayah Al Hiraki De La Nuez (Ginecólogo)

REVISORES: Fernando P. Conde Fernández (Ginecólogo)

Laura Callero Duarte (Médico De Urgencias)

Introducción

El ciclo menstrual cíclico es el resultado de la relación entre el endometrio y los factores que lo regulan,

Siendo habitual la existencia de un desequilibrio entre concentraciones de estrógenos y progestágenos, aunque también se han implicado en su fisiopatología alteraciones en la síntesis de prostaglandinas y factores de crecimiento endometriales, así como alteraciones de factores hemostáticos, existencia de enfermedades sistémicas también locales ó las relacionadas con la toma de medicación. La más frecuentes son la orgánica, la disfunción ovulatoria, la alteración de la hemostasia o las neoplasias.

El término de hemorragia uterina anómala se introdujo en 2011 por la figo, fue el resultado del consenso internacional y se clasificó con el acrónimo de palm- coein: pólipo, adenomiosis, leiomioma maligno e hiperplasia, coagulopatía, disfunción ovulatoria, endometrial, iatrogénica y no clasificado.

El término sangrado uterino anómalo se refiere a la cantidad, la duración y al momento del sangrado

Cualquier cambio provoca una hemorragia uterina anómala, siendo un signo muy común entre las mujeres de cualquier edad. Existe una alta frecuencia entre 10 y 30 % de las mujeres en edad fértil y hasta 50% de las peri-menopáusicas.

Las pacientes acuden a urgencias por sangrado vaginal anómalo, siendo importante descartar inicialmente un origen urológico o gastrointestinal inicialmente; además de que en toda mujer en edad fértil deberá descartarse siempre la gestación como origen de dicho sangrado.

Los parámetro normales de la menstruación corresponden a una frecuencia de entre 24 y 38 días, con un volumen de ≥ 5 a ≤ 80 ml, y con duración entre 4 a 8 días.

Etiología

La hemorragia uterina disfuncional se puede clasificación mediante diferentes parámetros así como ovulatorio ó anovuladora ó bien según momento de aparición en la mujer.

- ovulatoria: son menos frecuentes, 15 % de las hud. Se manifiestan entre los 20 y 35 años.

Se producen por alteraciones en la fase folicular, en la fase lútea ó en ambas. Suelen manifestarse

De forma cíclica. Y clínicamente las formas de sangrado suelen manifestarse por polimenorrea,

spottingovulatorio, spotting premenstrual, hipermenorrea y menorragias.

- anovulatoria: son las más frecuentes y se manifiestan fundamentalmente en los periodos próximos al inicio y cese de la función ovárica.

Su origen se basa en el mantenimiento de los estrógenos sobre el endometrio sin oposición de la acción secretora de la progesterona. Si esto persiste puede desencadenar en hiperplasia endometrial con atipias y carcinoma de endometrio.

Clínicamente se manifiestan como un sangrado generalmente abundante y tras un periodo de Amenorrea de 6-8 semanas. Se manifiestan en las edades más proclives para el fallo del eje hipotálamo-hipofisario-ovario, durante la adolescencia y la perimenopausia. Esta alteración, principalmente neuroendocrina en las adolescentes y por fallo de la función ovárica en la perimenopausia, impide la ovulación. No se desarrolla un folículo maduro ni el posterior cuerpo lúteo, ni se atresia el resto de los folículos, por lo que existen varios folículos en aparente desarrollo y con carácter funcionante. Además de la posibilidad de la existencia de endocrinopatías y el uso de ciertos fármacos así como esteroides y depresores del hipotálamo.

Según el momento de su aparición se deberá de investigar las causas más frecuentes así como durante la infancia, se debe investigar como un hallazgo anormal. En este grupo de edad, lo más probable es que sea la vagina y no el útero. Aunque también trastornos dermatológicos, neoplasias, traumatismos por accidentes, abuso o cuerpos extraños. Sin olvidarnos del origen uretral o rectal. Además, se debe descartar la posibilidad de pubertad precoz, ingestión accidental exógena de hormonas o tumores ováricos.

En la adolescencia, la anovulación y los defectos de la coagulación son las primeras causas de su aparición.

En la edad fértil, el problema más frecuente se base en la patología orgánica como pólipos endometriales o leiomiomas, además de la metrorragia del primer trimestre ó enfermedades de transmisión sexual.

En la perimenopausia, al igual que niñas premenárrquicas, la etiología más frecuente se debe a la disfunción del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, existiendo un mayor riesgo de padecer neoplasias tanto benignas como malignas.

Y por último en mujeres menopáusicas, las causas más frecuentes son: los pólipos endometriales, la hiperplasia endometrial simple ó compleja, con ó sin atipias, el cáncer de endometrio; y en cuanto al origen extracavitario: pólipos endocervicales, atrofia de cervix y vagina, erosiones por prolapso uterino, pesario, cáncer de cervix uterino, tumores funcionantes del ovario, y neoplasias vulvares.

Añadiendo a lo anterior se puede esquematizar de la siguiente manera según lesiones orgánicas:

Ginecológicas:

- Gestación
- Lesiones uterinas:
 - o Neo: pólipos, leiomioma, hiperplasia endometrial, cáncer
 - o Enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis.
 - o Causas mecánicas: diu, perforación.
 - o Malformación arteriovenosa
 - o Obstrucción parcial al flujo de salida: defectos congénitos de los conductos de müller, síndrome de asherman.

- Lesiones no uterinas:
 - o Ováricas: neoplasia funcional, neoplasia de células de la granulosa y de la teca.
 - o Tubular: salpinguitis, cáncer.
 - o Cervicouterinas y vaginales: cáncer, pólipo, infección, vaginitis atrófica, cuerpo extraño, traumatismo

Extra-ginecológicas:

- Anomalías generalizadas:

Coagulopatías, (la enfermedad de von willebrand es la más frecuente, seguida del déficit del factor xi. Síndrome de bernard-soulier y púrpura trombocitopénica idiopática) neoplasias: leucemia y anemia aplásica producen metrorragias de forma secundaria; insuficiencia hepática, insuficiencia renal crónica, hiper/hipotiroidismo, alteraciones suprarrenales, dm, síndrome de ovario poliquístico, obesidad.

- Recto y uretra: traumatismos, infección y tumores.

Diagnóstico

Anamnesis:

una anamnesis detallada nos va a orientar hacia el diagnóstico así como una utilización racional de los métodos diagnósticos.

- edad, menarquia. Fórmula menstrual. Fórmula obstétrica. fecha de la última menstruación. Características de los últimos ciclos menstruales. actividad sexual. Método anticonceptivo que utiliza actualmente: natural, barrera, acos(tipo), diu (tipo), implante, esterilización tubárica.
- datos sobre el proceso actual: inicio, duración, intensidad, antecedentes de procesos similares, Síntomas acompañantes como dolor y su localización, fiebre, leucorrea, disuria, alteraciones digestivas (vómitos, alteraciones del ritmo intestinal).
- situaciones personales que la paciente pueda relacionar con su proceso: estrés, ansiedad, aumento de ejercicio físico, cambio de hábitos en la dieta, drogas, ingesta reciente de fármacos...
- antecedentes personales. Patología tiroidea, hepática, renal, cardiopatía, coagulopatías, diabetes, enfermedades suprarrenales. Fármacos que utiliza: psicotrópos, anticoagulantes, corticosteroides, citostáticos. Hábitos tóxicos...
- existencia de patología coexistente: hemorragias extraginecológicas (epistaxis, gingivorragias), Hematomas frecuentes, petequias, taquicardias, síntomas vasomotores.
- antecedentes de cirugía previa, reciente ó no.
- antecedentes de alergias conocidas a fármacos.
- datos sobre antecedentes familiares de cáncer de endometrio, ovario, colon, mama.

Examen físico:

1. Valorar la repercusión clínica que la metrorragia ha originado en la paciente, (tensión arterial, Frecuencia cardiaca, temperatura, etc.).
2. Exploración general. Nos orienta sobre patologías sistémicas que puedan ser causa de la Metrorragia: alteraciones del tiroides, hirsutismo, obesidad, presencia de hematomas...
3. Exploración abdominal. Localización de posibles puntos dolorosos, irritación peritoneal, Presencia de masas, ascitis...
4. Exploración ginecológica. Encaminada a localizar el origen del sangrado, que puede ser:
 - extrauterino, debiendo valorarse mediante inspección de genitales externos, vulva, recto Y uretra. Con espéculo se valorará vagina y exocervix. Si el sangrado es de cavidad uterina, determinar si el cervix está cerrado o abierto (importante en caso de gestación). Se completa

examen con tacto bimanual, para determinar el tamaño uterino, movilidad, dolor, posibilidad de masas anexiales, puntos dolorosos uni ó bilaterales en áreas anexiales y saco de douglas.

- intrauterino, en cuyo caso intentaremos identificar su etiología: obstétrica, orgánica, hematológica,

Oncológica, disfuncional (con ó sin ovulación), mediante estudios diagnósticos complementarios.

Métodos diagnósticos

Laboratorio:

hemograma completo, con plaquetas y estudio de coagulación. Los valores de hemoglobina y hematocrito nos determinarán la severidad del proceso.

En toda mujer en edad fértil, siempre es obligado descartar un posible embarazo. Se realizará un test de gestación en orina (se detectan valores a partir de 25 mIU/ml) y si es dudoso se deberá determinar niveles de b-hcg en suero (se detectan niveles a partir de 5 mIU/ml). En caso de confirmar gestación y, si el estudio ecográfico no es concluyente, se deben repetir las determinaciones cada 48 horas, para valorar incrementos ó disminución que nos puedan orientar hacia un aborto intrauterino ó un embarazo ectópico.

Estudio ecográfico

la ecografía pélvica y sobretodo vía trans-vaginal, es una técnica de gran utilidad en el diagnóstico ginecológico. Su práctica ya es habitual en cualquier exploración ginecológica. En las pacientes con hemorragia uterina anormal, orientará hacia la actitud terapéutica a seguir según los hallazgos encontrados. Hay que valorar:

1. Tamaño uterino y su morfología, miomas intramurales, subserosos.
2. Existencia de gestación intrauterina ó embarazo ectópico (la ausencia de hallazgos no excluye el diagnóstico)
3. Posibles imágenes intracavitarias, como pólipos endometriales y miomas submucosos. En caso de duda se completa con una sonohisterografía, que consiste en introducir una solución salina en la cavidad uterina y, al distenderse ésta, permite una mejor visualización endocavitaria.
4. Estado del endometrio, muy importante para el tratamiento inmediato, si está muy engrosado (tras descartar un adenocarcinoma por biopsia), el tratamiento será con gestágenos.
5. En caso de diu, valorar su correcta posición.
6. Estructura ovárica, presencia de tumoraciones sólidas, líquidas, posiblemente funcionantes, Su morfología y signos de benignidad ó malignidad, se puede complementar con estudio doppler. La presencia de una imagen quística ovárica asociada a líquido en el fondo del saco de douglas, con síntomas de dolor en zona anexial, puede orientar a un cuerpo lúteo hemorrágico ó a una gestación temprana.

Biopsia

1. Cánula de aspiración (flexible) tipo cournier, es fácil, bien tolerada y la más utilizada, Debiéndose practicar simultáneamente el cepillado endometrial.
2. Microlegra intentando obtener varias muestras, sobre todo de las áreas uterotubáricas, pero Es peor tolerada por la paciente y existe el riesgo de perforación.
3. Histeroscopia método diagnóstico y terapéutico en procesos de la cavidad uterina. es la técnica más precisa, pero la presencia de sangrado impide una correcta valoración de la Cavidad. La realización de biopsia dirigida es la técnica de mayor sensibilidad para el diagnóstico de patología endometrial.

Tratamiento

Tras el diagnóstico correcto del origen de la metrorragia, el tratamiento será etiológico. Dependiendo de la gravedad, de la etiología y repercusión general que la metrorragia origine sobre la Paciente, se valorará la necesidad de ingreso hospitalario ó no.

Metrorragias en patologías sistémicas acompañantes

Hematológicas. Hepáticas. Renales. Endocrinopatías.

Precisarán tratamiento específico de las patologías subyacentes, pero para el control de la Metrorragia aguda, a corto y medio plazo, se tratarán como una hud con ciclos ovulatorios ó Anovulatorios, con las pautas que se describen en ese apartado.

Metrorragias de origen yatrogénico

Se deberá eliminar ó corregir la causa. en el caso de ingesta de acos, posiblemente necesite cambiar la dosis a un preparado con mayor contenido estrogénico. Para el cese de la metrorragia, que generalmente no suele ser abundante sino que se trata de un spotting, será suficiente con aumentar a 2 ó 3 comp./día, durante 5 días, con el mismo anovulatorio y después iniciar el siguiente ciclo con uno de dosis más alta.

Si la causa fuera un diu de cobre, habrá que retirarlo y plantear un cambio de método anticonceptivo

Ó la posibilidad implantar posteriormente, en consulta, un diu liberador de levonorgestrel.

Metrorragia por patología ginecológica orgánica y hud

1. Metrorragias que no precisan ingreso

se podrán realizar tratamientos en la urgencia hospitalaria:

- lesiones del tracto genital inferior: exéresis de pólipos endocervicales, tratamiento hemostático Local, electrocoagulación. Siempre que sea posible se debe obtener, con pinza de biopsia Ó con la resección de la lesión, en el mismo acto del tratamiento local, una muestra para estudio Histológico posterior.
- histeroscopia diagnóstica-terapéutica, que no precisa anestesia general, como resección de Pequeños pólipos endometriales, biopsia dirigida de lesiones endometriales... Para el control de La hemorragia en éstas patologías será necesario añadir tratamiento médico posterior hormonal Y/o no hormonal (antifibrinolíticos, inhibidores de las pg).
- en los casos de patología orgánica que precisen tratamiento quirúrgico posterior, se instaurará Tratamiento para la hemorragia aguda y se indicará el seguimiento y tratamiento específico (quirúrgico ó médico) en cada caso: cirugía histeroscópica, ablación endometrial, poliplectomía, Miomectomía, embolización del mioma, laparoscopia, anexectomía, histerectomía.
- cuadros infecciosos, como vaginitis, cervicitis, endometritis, eip, en fase no aguda, que Puede acompañar a la metrorragia, se instaurará el tratamiento específico local y/o general.

Si la hemorragia no es amenazante por no ser muy severa y la paciente no presenta afectación Hemodinámica, se puede iniciar el tratamiento con un preparado estrógeno-progestágeno tipo Anovulatorios, comenzando con dosis altas, para reducirlas posteriormente de forma progresiva: Comenzar con 4 comp./día de un preparado tipo anovulatorio monofásico de dosis media alta Durante 2 días, para continuar posteriormente con 3 comp./día durante 2 días y 2 comp./día

Durante otros 2 días y, sin suspender el tratamiento, se completará con un nuevo envase completo A dosis de 1 comp/24h. Posteriormente se instaura un tratamiento a corto-medio plazo , dependiendo de la edad, tipo de ciclo (ovulatorio ó no), etc.

2. Metrorragias que precisan ingreso hospitalario

son causa de indicación de ingreso hospitalario, entre otras:

- hud aguda muy abundante. Hemoglobina < 9 g/l. Signos de hipovolemia, hipotensión, Taquicardia.
- sospecha de coagulopatías, sobre todo en adolescentes. Además de tratar su proceso de Base, se acompañará de tratamiento hormonal como en una hud con ciclos ovulatorios.
- sangrados asociados a patología de la gestación: aborto intrauterino ó ectópico, restos ovulares, Se instaurarán controles y tratamiento específico en cada caso.
- patología orgánica uterina que precisa tratamiento quirúrgico urgente, mioma submucoso ó Pólipo endometrial que protuye por cervix ó intracavitarios que originan un sangrado profuso.
- proceso séptico en fase aguda, fiebre, alteración de la formula leucocitaria. Se instaurará Terapia específica con antibioticoterapia iv.
- en caso de sospecha de neoplasia ginecológica maligna, se agilizarán las pruebas necesarias Para instaurar el tratamiento médico-quirúrgico específico.
- el tratamiento inicial será bajo estricto control médico, a fin de lograr estabilizar hemodinamicamente

A la paciente, monitorización, aporte de volumen, iones, transfusión si precisa, etc.

- simultáneamente al tratamiento general de la fase aguda, el objetivo será detener la hemorragia, Mediante tratamiento médico ó quirúrgico específico en cada caso.

Tratamiento médico de la hud aguda:

independientemente de su etiología, el tratamiento será hormonal.

Tratamiento quirúrgico de la metrorragia aguda

Si la hemorragia es muy intensa y aguda ó no cede al tratamiento médico, la indicación es:

1. Lgrado uterino: no tiene validez.
2. Histeroscopia quirúrgica diagnóstica-terapéutica de urgencia, posibilita el diagnóstico y Tratamiento en procesos como polipectomias, miomectomias y resecciones endometriales en el Mismo acto quirúrgico.
3. Embolización de las arterias uterinas en situaciones de emergencia, si el centro dispone de Radiología intervencionista.

3. Tratamiento de la hud a corto y medio plazo

tras conseguir el cese de la hemorragia aguda hay que establecer un tratamiento de mantenimiento Que controle los sangrados de los siguientes ciclos.

- antifibrinolíticos y antiprostaglandínicos constituyen el tratamiento de elección, sobre Todo en caso de menorragias con ciclos ovulatorios. Al analizar la etiopatogénia de la hud, se ha Comprobado que, entre otros factores, existe una actividad fibrinolítica aumentada y un aumento En la síntesis de prostaglandinas.
- como agente antifibrinolítico, el que mayor eficacia ha demostrado es el ácido tranexámico, Con una reducción del 50% del sangrado menstrual (cochrane library), con una dosis de

500mg/8h, durante los 3 ó 4 primeros días de la menstruación y ha resultado ser más eficaz que Los gestágenos, utilizados en fase luteínica (15% de reducción de la pérdida menstrual). Los efectos Secundarios son mínimos (ocasionalmente vómitos y diarrea) y el riesgo tromboembólico en Los estudios realizados no parecen ser superiores que los de la población control de la misma Edad.

- como agentes antiprostaglandínicos, se utilizan los antiinflamatorios no esteroideos (aines), Siendo el más efi caz el ácido mefenámico 500mg/8h, durante los 2-3 primeros días de la menstruación,

Seguido del naproxeno e ibuprofeno. Su acción se debe a la inhibición de la prostaglandina Sintetasa con lo que se reduce la síntesis de prostaglandinas, reducen la pérdida hemática en Un 20-30%.

Si el ácido tranexámico se asocia con aine, se alcanza una tasa de éxitos en el 65% de los Casos (prentice a.1999). Este tratamiento tiene la ventaja de administrarse solo durante la menstruación, y pueden utilizarse en pacientes con deseos genésicos. Son tratamientos de corta duración y pocos efectos

Secundarios, con buena aceptación por parte de la paciente.

- el uso del diu liberador de levonorgestrel, es bien tolerados y su acción radica en la Disminución de la proliferación endometrial, pudiendo producir sangrados irregulares y, a partir De los 12 meses, frecuentemente amenorrea por atrofia endometrial. Su eficacia radica en que reduce

El sangrado hasta un 90% .

- estrógenos-progestágenos (no anticonceptivos): son útiles en las hud moderadas, regulan El ciclo corrigiendo las polimenorreas y menorragias, actúan sobre el endometrio creandouna reacción pseudodecidual, con una hemorragia cíclica por privación. Están indicados en la perimenopáusia y ayudan a paliar los síntomas climatéricos. El estrógeno es el valerato de estradiol 2 mg/día en ciclos de 21 ó 28 días combinado con un gestágeno en los 10 -12 últimos comprimidos de norgestrel, ciproterona, medroxiprogesterona, levonorgestrel. La pauta es de 1 comp/día vía oral, durante 21 días y 7 de descanso ó 28 días de forma continua.

-gestágenos: medroxiprogesterona (map), 5-10 mg/día vía oral, noretisterona (net) 10-20 mg/día vía oral y progesterona micronizada (pm) 200 mg/día vía oral ó vaginal, durante 21 días, del 5º al 25º del ciclo. Los efectos secundarios más frecuentes son ganancia ponderal, cefaleas, somnolencia y astenia, por lo que la aceptación de la paciente es buena a largo plazo.

4. Tratamiento quirúrgico en las hud a corto-medio plazo

si la respuesta al tratamiento médico no es eficaz ó no es tolerado por la paciente y en casos De patología orgánica no controlable con tratamiento médico.

- resección de pólipos endometriales y miomas submucosos, asistido por cirugía histeroscópica.
- legrado uterino, cada vez menos utilizado, excepto en caso de urgencia por sangrado masivo.
- ablación endometrial.

• miomectomias: está indicada en pacientes que desean conservar útero, generalmente se Realiza por vía laparotómica, aunque cuando son abordables se puede realizar por vía laparoscópica,

Con menor morbilidad, estancia hospitalaria y más rápida recuperación de la paciente.

- embolización de las arterias uterinas. Recientemente se están obteniendo buenos resultados, La mejoría clínica alcanza el 85%, con una reducción del volumen del mioma a los tres Meses del 50%.

- histerectomía: es el último recurso en las hud que no responden al tratamiento médico ó A la cirugía conservadora antes descrita.

HIPERÉMESIS GRAVÍDICA EN EL PRIMER TRIMESTRE

HIPEREMESIS GRAVÍDICA EN EL PRIMER TRIMESTRE

AUTORES: María Mercedes Curbelo Rodríguez (Ginecólogo)

Mónica Fernández Manchado (Ginecólogo)

Fernando P. Conde Fernández (Ginecólogo)

REVISORES: Carmen Santolaria Marco (Médico de urgencias)

Definición

Vómitos sin causa orgánica que crea alteraciones metabólicas y pérdida de peso en gestante. Además, puede crear taquicardia, hipotensión, deshidratación taquicardia.

Peticiones: **Hemograma:** Hemoconcentración

Bioquímica:

- Aumento de bilirrubina total
- Hipoproteinemia
- Disminución de electrolitos (Na, K, Cl)
- Alcalosis metabólica

Orina:

- Aumento de densidad urinaria
- Cetonuria



Tratamiento

Ambulatorio

- Regimen seco
- Doxilamina 10mg/piridoxina 10mg/6-8hrs 1500ml/día o
- Dimenhidrinato 50-100mg/4-6h
- Metoclopramida 5-10mg/8hrs vo
- Hidratación iv ambulatoria
- Jengibre /Acupuntura

Hospitalario

Absoluta 24 hrs
 Sueroterapia: Fisiológico
 Ringer Lactato 1500ml/día +
 + Glucosado 5%1000ml/día
 100mg Tiamina /día
 Ondansetron 8mg/12hrs iv

Metoclopramida 10mg/8hrs iv
 Clorpromazina 5-10mg/6hrs iv
 Recontrol de exámenes/24h
 Iniciar régimen fraccionado

Corrección de alteraciones de laboratorio y buena tolerancia

SI

Alta

NO

Valorar corticoides
 Valorar nutrición
 parenteral o enteral
 Valorar diagnóstico diferencial.

Orientar estudio según
 sospecha de diagnósticos
 diferenciales

Gastrointestinal

Gastroenteritis, colestasis, hepatitis, obstrucción intestinal, pancreatitis, apendicitis...

Genito-Uriario

Pielonefritis aguda, cólico renal, torsión ovárica...

Metabólico

Cetoacidosis metabólica, hipertiroidismo...

Neurológico

Migraña, tumores SNC, lesiones vestibulares, pseudotumor cerebri...

Tóxicológico

Intoxicación farmacológica

CAPÍTULO XII. HEMATOLOGÍA

- Anemia
- Efectos Adversos y reacciones
transfusionales
- Indicaciones de la transfusión
- Sobredosificación de anticoagulantes
- Neutropenia febril

ANEMIA

AUTORES: Víctor Alfonso Fernández (Hematólogo)

Marina Gordillo Martin (Hematólogo)

REVISORES: Davide Antonelli Laghi (Médico De urgencias)

Definición

La anemia ocurre cuando se produce un descenso de la masa eritrocitaria habitual de una persona, que lleva a un déficit de aporte de oxígeno tisular y requiere la puesta en marcha de mecanismos compensatorios. En la práctica se define como la disminución de la hemoglobina (Hb) por debajo del rango de normalidad

<13 g/dl en varones

<12 g/dl en mujeres

<11 g/dl en embarazadas

La anemia no es un diagnóstico, es la manifestación de un trastorno subyacente que se debe investigar y tratar.

Manifestaciones clínicas

Son variables en función de la severidad y el origen de la anemia, su velocidad de instauración (aguda o crónica) y mecanismos compensatorios:

-) Generales: Fatiga, astenia, debilidad muscular, disnea
-) Mucocutáneos: palidez, piel seca, caída del cabello, fragilidad ungueal, ictericia (hemólisis).
-) Neurológicas: Cefalea, acúfenos, déficit de concentración y memoria, irritabilidad, trastornos del sueño. Otros más específicos:
 - o Déficit B12 alteraciones sensibilidad
 - o ACV en anemia falciforme
-) Gastrointestinales: Trastornos alimentación como anorexia, PICA (ansiedad por comer sustancias inusuales como hielo, tierra, tiza, talco, papel...), pérdida de peso. Otros más específicos:
 - o Hepatoesplenomegalia (anemias congénitas, origen hematológico)
-) Cardiovasculares: Palpitaciones, taquicardia, dolor torácico (anginoso), soplo sistólico, signos de insuficiencia cardiaca
-) Hemorragias (digestiva, urológica, ginecológica)
-) En casos extremos shock hemorrágico (taquicardia, taquipnea, hipotensión, diaforesis)
-) Síntomas relacionados con el trastorno subyacente

Lo principal es valorar estabilidad hemodinámica, especialmente si anemia severa con tensión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca y respiratoria.

Atención a los signos de sangrado (digestivo, respiratoria, menstrual), incluyendo tacto rectal.

La exploración física debe ser exhaustiva, incluyendo búsqueda de ictericia, coluria (hemólisis), hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías, dolor abdominal, óseo, alteraciones cardiológicas, pulmonares...

Anamnesis

-] Dirigida a la búsqueda de manifestaciones clínicas específicas
-] Antecedentes personales incluyendo cirugías, fármacos (AINE, anticoagulantes, antiagregantes), hábitos tóxicos, neoplasias, tratamiento quimioterápico, enfermedades inflamatorias (Crohn, colitis ulcerosa), infección crónica...
-] Antecedentes familiares de hemoglobinopatías (talasemia, anemia falciforme...), procesos autoinmunes, reumatológicos...
-] Profesión, viajes recientes (zonas endémicas de malaria)...
-] Alimentación (anorexia, dietas vegetarianas/veanas, alcoholismo, pérdida de peso...)
-] Hemorragias: traumatismos, fracturas, melenas, hematoquecia, epistaxis, hematemesis, sangrado ginecológico e hipermenorrea, hematuria.

Manejo clínico

-] Determinar severidad/urgencia de la anemia. Ante una anemia nueva o de causa desconocida confirmar siempre en caso de disociación clínico-analítica o incoherencia con Hb previa.
-] Anamnesis, exploración física para filiar origen
-] Solicitar **estudio básico inicial** (ver apartado)
-] Si la transfusión es necesaria deberá extraerse analítica previamente junto a pruebas cruzadas, incluso en casos de extrema urgencia (comunicar a banco de sangre)
-] **Orientación del tipo de anemia** (ver apartado) mediante aproximación morfológica (según VCM: microcíticas, macrocíticas, normocíticas) y fisiopatológica (según cifra de reticulocitos). Ver esquema
-] **Estudio dirigido a etiología** (ver apartado), con pruebas complementarias adicionales si fueran necesarias
-] **Tratamiento** (ver apartado): La mayoría de anemias leves y moderadas podrán realizarse tratamiento y controles evolutivos en Atención Primaria o especialista correspondiente. Las severas pueden requerir tratamiento urgente e ingreso hospitalario para su estudio
-] Cuando derivar (según origen):
 - o Digestivo: anemia ferropénica en varón o mujer postmenopáusica, anemia perniciosa, hepatopatía, malabsorción
 - o Ginecología: hipermenorrea, sangrado ginecológico no filiado
 - o Hematología si anemia hemolítica, talasemia, sospecha síndrome mielodisplásico, estudio no concluyente, especialmente si asocia otras citopenias

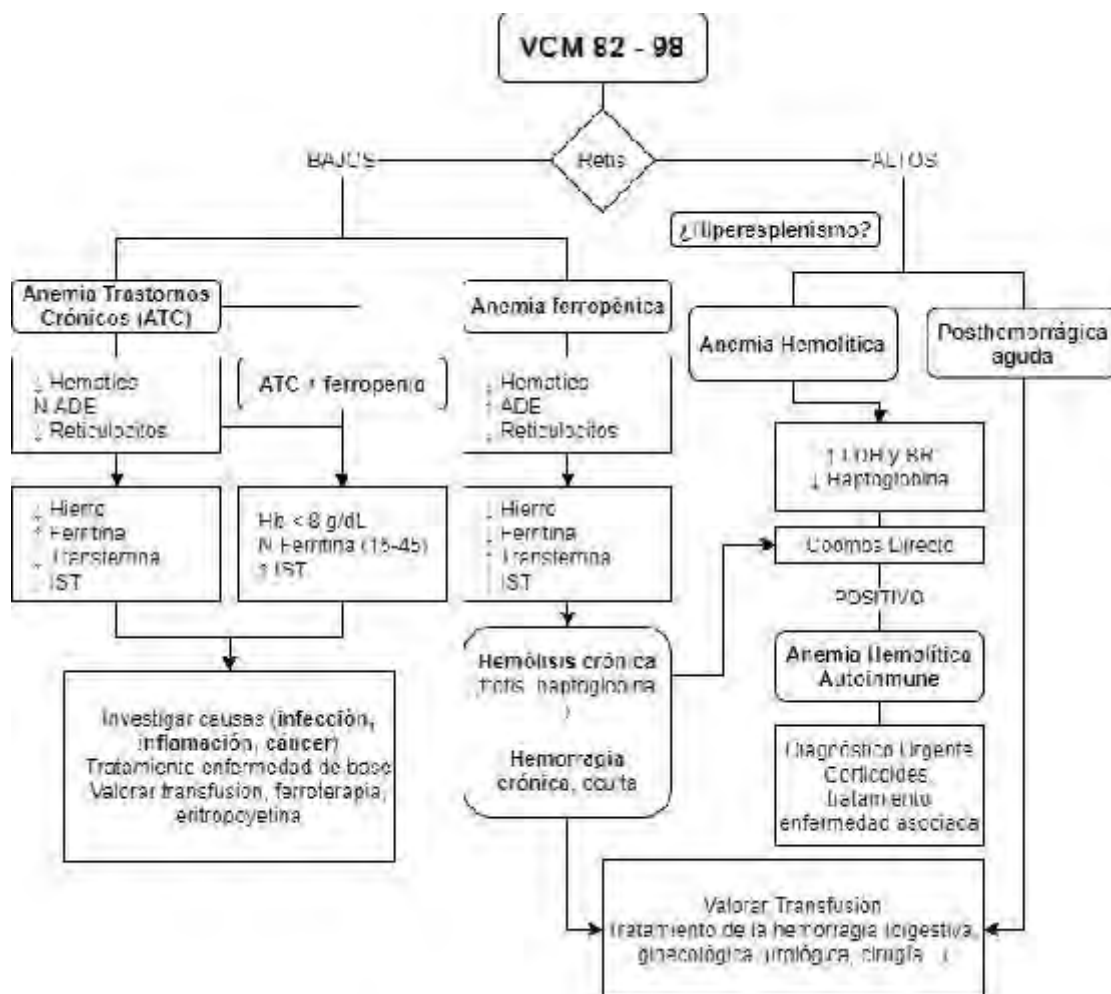
ESTUDIO BÁSICO INICIAL

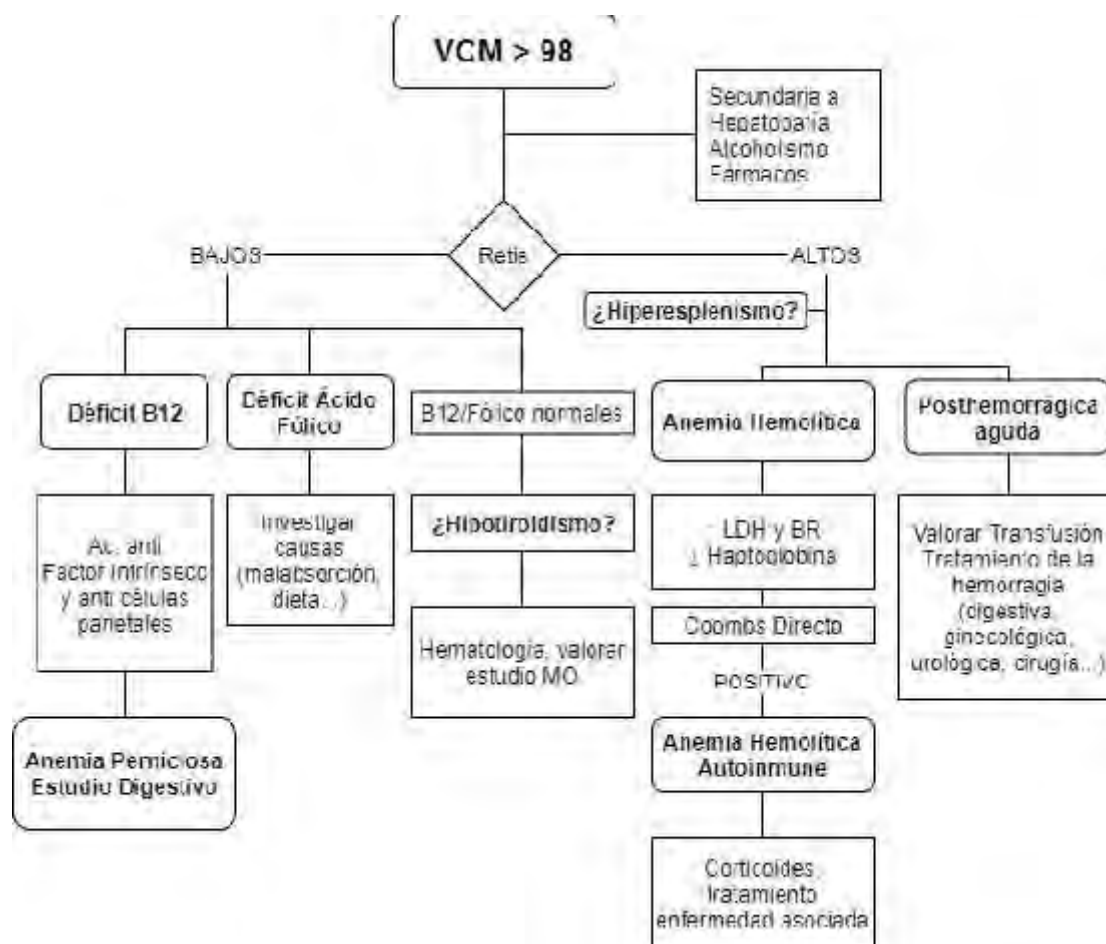
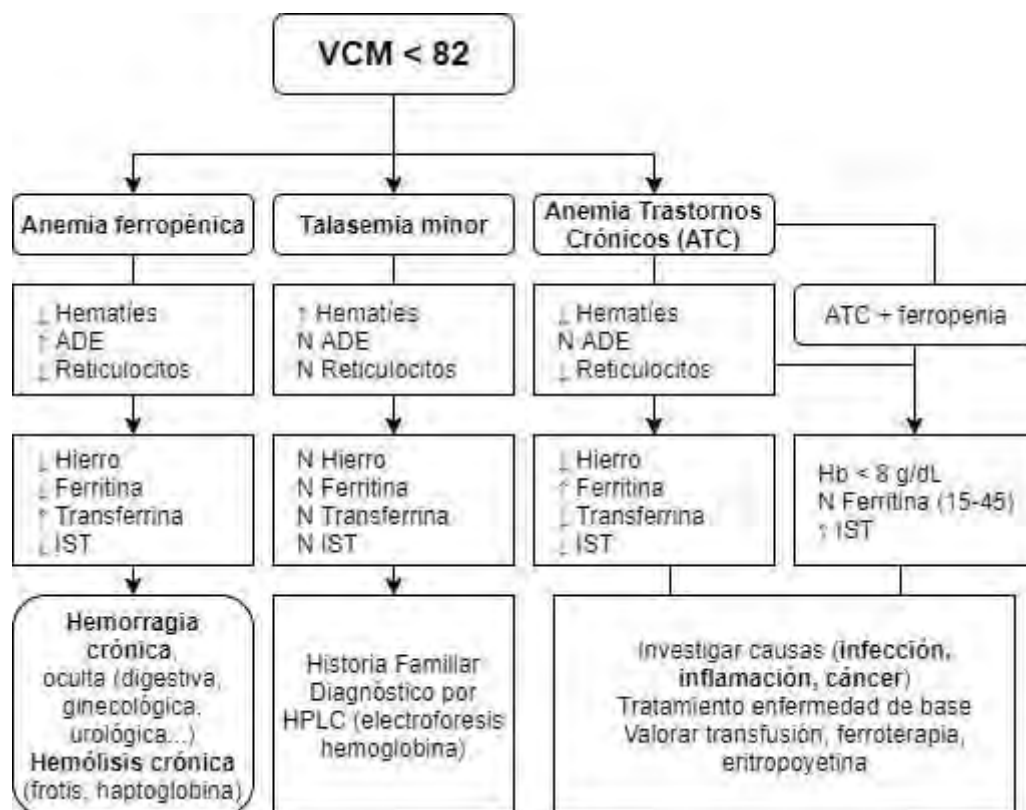
-] Hemograma y reticulocitos
-] Coombs directo, morfología eritroide (frotis)

-] Función renal
-] Función hepática con bilirrubina y LDH
-] Perfil férrico (hierro, ferritina, transferrina, índice de saturación de transferrina o IST) si microcítica o sospecha de anemia trastornos crónicos
-] B12, ácido fólico (macrocítica)
-] Reactantes de fase aguda (VSG, PCR, fibrinógeno...)

Orientación del tipo de anemia

-] Aproximación morfológica según Volumen Corpuscular Medio (VCM):
 - o Normocítica (**VCM 82-98**), microcítica (**VCM < 82 fl**) y macrocítica (**VCM > 98 fl**). VER ESQUEMAS.
-] Aproximación fisiopatológica (según cifra de reticulocitos)
 - o Eritropoyesis disminuida, reticulocitos están bajos.
 - o Aumento destrucción eritrocitaria. Frecuentemente hemolíticas (Aumento de reticulocitos, LDH y bilirrubina indirecta)
 - o Pérdidas sanguíneas (hemorragias), especialmente importante la anamnesis y exploración física para discriminar entre agudas (reticulocitos generalmente altos) o crónicas (pueden estar disminuidos por agotamiento de reservas)





-)] Crónica: habitualmente alteraciones congénitas como talasemias, esferocitosis, eliptocitosis, déficit de piruvato kinasa, de G6PD, hemoglobinopatías (hbc, hbs o anemia falciforme, hbe)
-)] Hacer Coombs directo, si positivo: autoinmune (anticuerpos fríos, calientes...); si negativo no autoinmune (mecánica...)

Estudio dirigido a etiología

Ampliar estudio si con el básico no se obtiene un diagnóstico:

-)] Pruebas de imagen: valorar necesidad de radiografía de tórax, ecografía, TC... (neoplasias...)
-)] Sangre oculta en heces (hemorragia digestiva)
-)] Anticuerpos anti factor intrínseco y anti células parietales (anemia perniciosa)
-)] Perfil tiroideo
-)] Perfil nutricional, proteinograma incluyendo inmunoglobulinas
-)] H. Pylori (gastritis)
-)] Haptoglobina (confirmación anemia hemolítica)
-)] Eritropoyetina (origen renal)
-)] Aspirado de médula ósea (generalmente anemias sin causa reconocida, especialmente cuando se acompañan de otras citopenias)

Tratamiento

-)] El de la enfermedad de base
-)] Transfusión de concentrados de hematíes. Valorar indicaciones de la transfusión (ver capítulo correspondiente):
 - o Según tolerancia a la anemia, posibilidad de mejora con tratamiento etiológico, estabilidad hemodinámica.
 - o Si la Hb desciende a niveles peligrosamente bajos: umbral transfusional 7-8 g/dl (en la mayoría de pacientes)
 - o Pacientes con escasa reserva cardiopulmonar, síntomas cardiopulmonares o alto riesgo de presentarlos en poco tiempo.
 - o Preferible esperar a las pruebas cruzadas salvo casos desesperados (hemorragia activa incontrolable). Contactar con banco de sangre
-)] Eritropoyetina. En anemias de origen renal, asociada a cáncer, tumores hematológicos o quimioterapia.
-)] Ferroterapia
 - o Oral: preferible en anemias leves o moderadas bien toleradas
 - o Iv: anemia severa, enfermedad inflamatoria intestinal.
-)] Suplementos B12 (preparado intramuscular si anemia perniciosa)
-)] Ácido fólico (5 mg/día)

EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES TRANSFUSIONALES

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES TRANSFUSIONALES

AUTORES: Yapci Ramos De León (Hematólogo)

Virgilio Cabrera De Olano (Hematólogo)

Davide Antonelli Laghi (Médico De urgencias)

La transfusión es un acto muy seguro gracias a los diferentes controles aplicados desde la selección del donante, el procesamiento de la sangre total (ST) hasta la detección de patógenos potencialmente transmisibles. A pesar de todo, pueden darse reacciones transfusionales (RT) y es necesario conocerlas para poder detectarlas, tratarlas, pero fundamentalmente prevenirlas.

La existencia de las RT obliga a valorar mejor el riesgo/beneficio de la indicación de la transfusión.

Afortunadamente la mayoría son leves, siendo las causas más frecuentes: alérgicas y febriles NO hemolíticas y la desleucocitación universal de todos los hemoderivados ha disminuido su incidencia.

Se clasifican en función de:

- Cronología: Aparición Aguda (<24h) o Retardad/Diferidas (días, semanas, meses, años) o
- Por su etiología: Inmunes/No inmunes (origen debido/no a una reacción antígeno-anticuerpo)

Las RT agudas pueden aparecer durante o al poco tiempo de finalizar la transfusión y presentan gran variabilidad de síntomas (fiebre, rash, hipotensión, disnea).

Como se trata de un manual para urgencias, nos centraremos en las RT de aparición aguda.

Tabla 1. Reacciones transfusionales agudas

Tipo	Etiología	Sintomatología	Medidas de actuación
Hemolítica (RTHA)	· Concentrado de hematíes ABO incompatible. · Inicio tras infundir escasos ml. · Reacción por Ac. irregulares en el plasma del receptor contra un	Fiebre, escalofríos, dolor torácico y/o lumbar, hipotensión, oliguria, CID, riesgo de necrosis tubular aguda.	· Urgencia médica. · Parar la Transfusión. · Sueroterapia. · Diurético flujo renal > 100ml/h. · Alcalinizar orina (Bicarbonato) +/- Dopa a dosis renales(vasodilatador)

	Ag. en los hematíes del donante.		
Febril No hemolítica	·Citocinas en hemoderivados almacenados. ·Ac. del receptor contra los leucocitos/ plaquetas del donante.	Fiebre (aumento 1°C), escalofríos y/o tiritonas tras 30-60 min del inicio de la transfusión. No suele haber hipotensión ni Shock.	·Parar o disminuir la velocidad de transfusión. ·Reiniciarla cuando ceda la sintomatología tras el tratamiento administrado. ·Antitérmicos.
Alérgica	·Ac. del receptor frente a proteínas del plasma del donante.	Rash, prurito, exantema	·Disminuir el ritmo de la transfusión. ·Antihistamínicos +/- corticoides. ·Puede reiniciar transfusión una vez desaparecidos los síntomas.
Anafiláctica	·Ac. del receptor frente a proteínas del plasma del donante. ·Más frecuente en déficit IgA severo.	Urticaria, eritema, disnea, hipotensión, broncoespasmo, dolor abdominal, náuseas, vómitos.	·Parar la transfusión. ·Corticoides a dosis altas. ·Antihistamínicos. ·Broncodilatadores. ·Adrenalina: 0,3-0,5 ml 1:1000 sc/im. - Repetir c/3-5 min.
Lesión pulmonar asociada a transfusión (TRALI)	INMUNE: ·Ac. antileucocitos en el plasma del donante. NO INMUNE: ·Lípidos activadores de neutrófilos existentes en el donante. ·Inicio 6h postransfusión	SDRA GRAVE por edema pulmonar no cardiogénico. Hipoxemia severa, hipotensión, fiebre	·Parar la transfusión. ·UCI-VMNI ·Mortalidad 10%. En la mayor parte de los casos remite en 24-48h con soporte. ·No existe tratamiento específico.
Sepsis	·Concentrados sanguíneos con	Fiebre $\geq 39^{\circ}\text{C}$, $>2^{\circ}\text{C}$ la temp, escalofríos, mialgias, náuseas,	·Parar la Transfusión ·UCI.